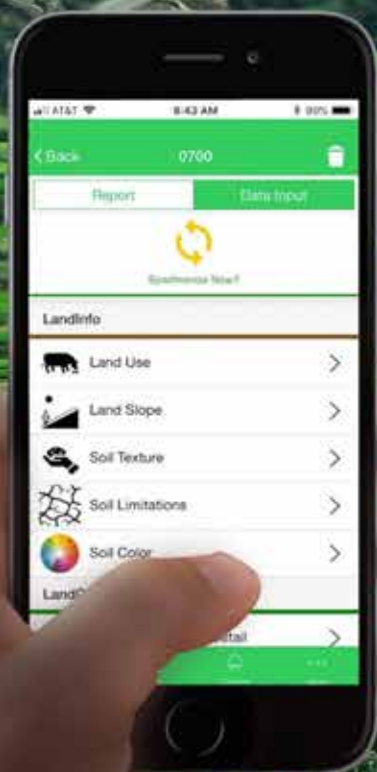




LandPKS

ላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ
መመሪያ በኢትዮጵያ ለአካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት
አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር



ላንድፕኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ መመሪያ

በኢትዮጵያ ለአካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር

አዘጋጅቶች

አዳኝ ቡድን	በኢትዮጵያ የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ፕሮጀክት ብሔራዊ አስተባባሪ
ቦጋለ ተረፈ	በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት የገጠር መሬት አጠቃቀም ከፍተኛ ባለሙያ እና የገጠር መሬት አጠቃቀም ቡድን አስተባባሪ
ደመቀ ታፈሰ	ከፍተኛ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ስፔሻሊስት- የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አስተዳደር፣ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ ደሊቨሪ ዩኒት፣ ግብርና ሚ/ር
ትግስቱ ገ/መስቀል	በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፍ ያደረጉ



አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

መስከረም 2013 ዓ/ም

ማውጫ

1.	መግቢያ	1
2.	የመመሪያው ዓላማ.....	2
3.	አካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት (LLPLUP).....	2
4.	የመሬት ግምገማና የማምረት አቅም ክፍፍል.....	4
5.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ.....	9
5.1.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት	10
5.2.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ይዘቶችና ተግባራቸው.....	11
5.3.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያን ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች	12
6.	ቅድመ መስክ ሥራዎች	14
7.	የመስክ መረጃ አሰባሰብ	15
8.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) የስልክ መተግበሪያ አጫጫን እና አጠቃቀም	17
8.1.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ መጫን እና ማስጀመር.....	17
8.2.	የኢዲስ ሥፍራን የመስክ መረጃ የማስገባት ቅደም ተከተል.....	18
9.	የ LANDINFO መመሪያ	20
9.1.	የመሬት ሽፋን (LANDCOVER)	20
9.2.	ግጦሽ (GRAZING).....	21
9.3.	የመሬት ተዳፋት (LAND SLOPE).....	21
9.4.	የተዳፋት ቅርፅ (SLOPE SHAPE)	22
9.5.	የአፈር ቅንጣት (SOIL TEXTURE).....	22
9.6.	የመሬት ድንጋያማነት (ROCK FRAGMENT VOLUME)	26
9.7.	የአፈር ዉስንንነት /SOIL LIMITATION/	26
9.8.	የአፈር ቀለም ዓይነት /SOIL COLOR/.....	27
9.9.	ተጨማሪ ማስታወሻዎችና ፎቶዎች መወሰድ.....	29
10.	የተጠናቀቀ የ LANDINFO መረጃን ማስቀመጥ.....	30
11.	በ LANDINFO የሰበሰብናቸውን መረጃ የትንተና ዉጤቶች	31
11.1.	አካባቢያዊ የአየር ንብረት መረጃ (CLIMATE).....	31
11.2.	የአፈር ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነት (SOILID)	32
11.3.	የመሬት የማምረት ዓቅም ደረጃ /LAND CAPABILITY CLASSIFICATION/	34
12.	የመሬት ሽፋን /LAND COVER/ መመሪያ	36
12.1.	የእፅዋት የመሬት ሽፋን	37
12.2.	የዕፅዋት ቁመት	38
12.3.	በዕፅዋቶች ጥላና ግንድ መካከል ያለ ክፍተት	39
12.4.	የዕፅዋት ዝርያዎች ዓይነት	39
12.5.	የእፅዋት የመሬት ሽፋን መረጃዎች ለተቀሩት አቅጣጫዎችም መሰብሰብ.....	40
13.	የዕፅዋት ሽፋን (LANDCOVER) መረጃ ትንተና ዉጤቶችን በስልካችን ላይ ማግኘት	41
14.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) የግል መረጃ ደህንነት (DATA PRIVACY).....	42
15.	የላንድፒኬኤስ (LANDPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ማወረድ.....	43

16.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) መረጃን ከድረገፅ ማውረድ	44
17.	ላንድፕኬኤስን (LANDPKS) ከሌሎች የቦታ መረጃ ጋር በጂ አይ ኤስ ማቀናጀት	46
17.1	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) መረጃን በ QGIS መክፈት	46
17.2	የነባር የቦታ ካርታን በ QGIS መክፈት	47
17.3	የነባር ካርታንና የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) መረጃን ማገናኘት	49
17.4	የመሬት የማምረት አቅም ምድብ ካርታ ማዘጋጀት	51
18.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) መረጃን ከመሬት አስተዳደር ካርታ (የገጠር መሬት የይዞታ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት) ጋር እንዴት ማገናኘት ይቻላል?	53
19.	በላንድፕኬኤስ (LANDPKS) እና በአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያዎች መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ	54
20.	የአሰልጣኞች መመሪያ	55
21.	ማጣቀሻ እና ዋቢ መጻህፍት	56

የሠንጠረዥ ማውጫ

ሰንጠረዥ 1.	በአርሶአደር አሳታፊ የቀበሌ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የመሬት የማምረት/ የመልማት/ አቅም ምደባ	7
ሰንጠረዥ 2.	በአርብቶ አደር አሳታፊ የወረዳ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የመሬት የማምረት/ የመልማት/ አቅም ምደባ	8
ሰንጠረዥ 3.	በላንድፕኬኤስ (LANDPKS) እና በኢትዮጵያ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ	54

የምስል ማውጫ

ምስል 1.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የመረጃ ግብዓት አስተዋፆ ለአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት	10
ምስል 2.	በላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የመስክ መረጃን ለመሰብሰብ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች	13
ምስል 3.	በአማራ ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ ዞን ባሰና ወራና ወረዳ ሳሪያ ቀበሌ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ወላይታ ዞን ሶዶ ወረዳ ኮከቱ ማራጫራ ቀበሌዎች መሰረታዊ ካርታ፣ የቀበሌው ተዳፋትነት ካርታ እና የመረጃ ናሙና መውሰጃ ነጥቦች የቢሮ ውስጥ ቅድመ ዝግጅት	14
ምስል 4.	የላንድ ፒ ኬ ኤስ የመረጃ መወሰጃ ነጥቦችን እና የመሬት አጠቃቀም ክልሎችን ድንበር በተዳፋት ልኬት መወሰን	15
ምስል 5.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የአዲስ ቦታ አድራሻ ማስገቢያ	18
ምስል 6.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የአዲስ ቦታ የጂ.ፒ.ኤስ. አድራሻ	18
ምስል 7.	በዓለም ሉል በመታገዝ የምንሄድበትን ቦታ መጠቆሚያ እና አዲስ የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታን የማስገቢያ ገፅ	19
ምስል 8.	የላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የመረጃ ማስገቢያ እና የመረጃ ትንተና ዉጤት መመልከቻ ገፅ	19
ምስል 9.	በ LANDCOVER ላይ የመሬት ሽፋን መምረጫ ገፅ	20
ምስል 10.	በግጦሽ መሬት አጠቃቀም ላይ የሚሠማሩ የእንስሳት ዓይነትን መምረጫ ገፅ	21
ምስል 11.	የመሬት ተዳፋትነት መምረጫ ገፅ	21
ምስል 12.	የተዳፋት ቅርፅ መምረጫ ገፅ	22
ምስል 13.	በላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የአፈርን ስሪት ለመመዝገብ በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የሚገኙ የአፈር ናሙናዎችን የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ 1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/ኬሻ/ሸራ	23
ምስል 14.	የአፈር ቅንጣት እና ድንጋጭነትን መምረጫ ገፅ	23
ምስል 15.	የአፈር ቅንጣት ለማወቅ የሚረዳ መገናኛ ሳጥን ገፅ	23
ምስል 16.	የአፈሩ ቅንጣት ጭቃ ኳስ መሥራቱን ማረጋገጫ ገፅ	23
ምስል 17.	በላንድፕኬኤስ (LANDPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ የአፈር ቅንጣት ዓይነቶች	24
ምስል 18.	የአፈር ቅንጣትን ዓይነትን ለመለየት ላንድፕኬኤስ (LANDPKS) የሚጠቀመዉ ዘዴ ቅደም ተከተሎች የካርታ ፍሰት	25
ምስል 19.	የመሬትን የመልማት አቅም ለመወሰን የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የአፈር ዉስንነት መስፈርቶች	26
ምስል 20.	የአፈር ቀለም ዓይነት መለያ (MUNSELL COLOR CHART)	27
ምስል 21.	በስልክ መተግበሪያ ካሜራ የአፈርን ቀለም የመለየት ዘዴ	27

ምስል 22. አፈሩን በካሜራ ማንሳት.....	28
ምስል 23. አፈሩ በካሜራ በሚነሳበት ጊዜ የእርጥበት ሁኔታውን መምረጫ ገፅ.....	28
ምስል 24. በካሜራው አማካኝነት የተመረጠው የአፈር ቀለም ዓይነትን የሚያሳየው ገፅ	28
ምስል 25. የአፈር ቀለም ዓይነትን በአቋራጭ በላንድፔክስ መለያ ገፅ	29
ምስል 26. የአፈር ቀለም ዓይነትን መለያ ዘዴ መምረጫ ገፅ	29
ምስል 27. ተጨማሪ ገላጭ የሆኑ ፎቶዎችንና ማስታወሻዎችን ለመመዝገብ የምንችልበት አማራጭ ገፅ	30
ምስል 28. መረጃችንን የማዋሃጃ (SYNCHRONIZE) ገፅ	30
ምስል 29. አካባቢያዊ የአየር ንብረት መረጃ መሰብሰቢያ ገፅ	31
ምስል 30. ለአፈር ትንቢያ መረጃ መሟላት መጠቀሚያ	33
ምስል 31. የአፈር ዓይነት ትንቢያ ውጤት ገፅ.....	33
ምስል 32. የአፈር ዓይነት ትንቢያ ውጤት ዝርዝር ባህሪያት	33
ምስል 33. የላንድፔክስ (LANDPKS) መረጃ አለመሟላታቸውን የሚያሳይ ምልክት	34
ምስል 34. የመሬት ግምገማ ዉጤት ማሳያ ገፅ	35
ምስል 35. የዕልዋት ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ገፅ	36
ምስል 36. የዕልዋት ሽፋን መረጃ ለመመዝገቢያ አቅጣጫ ማስገቢያ ገፅ	36
ምስል 37. የዕልዋት ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ርቀት ማስገቢያ ገፅ.....	36
ምስል 38. የዕልዋት ሽፋን መረጃ መረጃን ለመሰብሰብ የርዝመት መለኪያ ሜትር ወይም አነስተኛ እንጨት	37
ምስል 39. በየ5 ሜትር ርቀት የዕልዋት ሽፋን መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል የርቀት መለኪያ	37
ምስል 40. የዕልዋት ሽፋን መረጃን መመዝገቢያ ገፅ	37
ምስል 41. በየ5 ሜትር ርቀት የዕልዋት ሽፋን መረጃ አሰብሰብ	38
ምስል 42. በ101 ስኩዌር ሜትር የዕልዋት መረጃ አሰባስብ ምስል 43. የዕልዋት ቁመት ክፍተት መረጃ መሰብሰቢያ ገፅ.....	38
ምስል 44. የዕልዋት ዝርያ መረጃ አሰባስብ.....	39
ምስል 45. የዕልዋት ሽፋን ስርጭትን በዕልዋት ዓይነት በፐርሰንት ማሳያ ገፅ	41
ምስል 46. የዕልዋት ሽፋን ስርጭትን በሽፋን ዓይነት በፐርሰንት ማሳያ ገፅ	41
ምስል 47. የዕልዋት ሽፋን ስርጭትን በዕልዋት ቁመት በመቶኛ ማሳያ ገፅ	41
ምስል 48. የዕልዋት ቁመት መጠን ለዉጥ ማሳያ ገፅ	41
ምስል 49. የዕልዋት ሽፋን መጠን ለዉጥ ማሳያ ገፅ	41
ምስል 50. የዕልዋት መጠን ለዉጥ በዕልዋት ዓይነት ማሳያ ገፅ	41
ምስል 51. መረጃ መመዝገብ ስንጀምር የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ከፍት ማድረጊያ/መዝጊያ ቁልፍ.....	42
ምስል 52. መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች ከፍት ማድረጊያ/መዝጊያ ቁልፍ.....	42
ምስል 53. የላንድፔክስ (LANDPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ማወረጃ ገፅ	43
ምስል 54. የላንድፔክስ (LANDPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ሪፖርት መመልከቻ ገፅ	43
ምስል 55. ከ LANDPOTENTIAL.ORG ድረገፅ ላይ መረጃችንን መመልከቻ ወይም ማወረጃ.....	45
ምስል 56. የላንድፔክስ (LANDPKS) መረጃን በ QGIS መክፈት.....	46
ምስል 58. የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር ለመክፈት የፋይሉን አድራሻ በኮምፒውተራችን ለማየት	48
ምስል 59. የሰበሰብነውን መረጃ በአስተዳደር ወሰን ውስጥ ማሳየት	48
ምስል 60. የባህርይ ሰንጠረዥ መክፈት.....	49
ምስል 61. ሁለት መረጃ ለማገናኘት፣ ከከፈትናቸው ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ዉስጥ ተመሳሳይ ሀሳብ ወይም ይዘት ያላቸውን ማሳያ	50
ምስል 62. ሁለት መረጃ ለማገናኘት፣ ከከፈትናቸው ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ዉስጥ ተመሳሳይ ሀሳብ ወይም ይዘት ያላቸውን ማገናኘት	50
ምስል 63. የመሬት የማምረት አቅም ምድብ ካርታ ለማዘጋጀት.....	51
ምስል 64. የመሬት የማምረት አቅም ምድብ የተዘጋጀ ካርታ የማምረት አቅም ቦታዎች የደረጃ ስያሜ.....	52

1. መግቢያ

መሬት የምንኖርባት ምድር ዋነኛው ክፍል ሲሆን፣ ለኑሮ እና ለብዝሃ ህይወት አስፈላጊ የሆኑ የተፈጥሮ ሃብቶችን በመስረታዊነት አካቶ የሚገኝ ነው። በተባበሩት መንግስታት ፍቺ መሠረት (UN, 1994)፣ መሬት ማለት የምድር የብሳዊ የገጽ-ምድር ክፍል ሲሆን ከገጽ-ምድሩ በቅርበት የሚገኘውን ሁሉንም የአየር ንብረት፣ አፈር እና መልከዓ-ምድር ቅርፅ፣ የገጽ-ምድር ስነ-ውሃ (ጥልቀት የሌላቸውን ህይቆች፣ ወንዞች፣ ረግረጋማ ቦታዎችን እና አረንጓዴ ቦታዎችን ያካተተ) ከገጽ-ምድሩ በቅርበት የሚገኘውን ደለሌ ንብር እና ተጓዳኝ የምድሩ ሰጥ ዉሃ ከምችት፣ እጽዋት እና እንስሳት፣ የሰው ልጅ የአሰፋፈር ስርዓት እና የቀድሞ እና የአሁኑ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ቁስአካላዊ ዉጤት (እርከን ሥራ፣ ውሃ ማጠራቀሚያ ወይም የውሃ መውረጃ አካል፣ መንገዶች ሕንፃዎች፣ ወዘተ) የምድረ ህይወት ዓይነት ያጠቃልላል።

መሬት ለህይወት ቀጣይነት አስፈላጊ የተፈጥሮ ሃብት በመሆኑ፣ የመሬትን ህልውናና ዘላቂነት ለማረጋገጥ ተገቢው የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ መተግበር አለበት።

እንደ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የእርሻ ድርጅት ትርጉም መሰረት (FAO, 1993)፣ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ማለት ተግባራዊ ሊሆኑ ከሚችሉ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች ውስጥ ከአካላዊ፣ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስፈርቶች አንፃር ገምግሞ፣ እና የተፈጥሮ ሀብትን ለወደፊት እንዳይጎዳ መጠበቅ በሚያስችል መልኩ የተሻለውን የመሬት አጠቃቀም ለመምረጥ እና ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል የመሬት እና የውሃ አላጎታዎችን የግምገማ ዘዴ ነው።

በዚህም መሰረት የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ በአንድ በተወሰነ አካባቢ የሚገኝ መሬት ሊሰጥ ከሚችለው የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች፣ የመሬት መጎሳቀልን ወይም የአካባቢ ብክለትን ሳያስከትል ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኙት አማራጮች የሚወሰኑበትና ተግባራዊ የሚደረጉበት የአሰራር ዘዴ ነው። መሬት ለተለያዩ ጥቅሞች ይወላል። ከነዚህ ውስጥም ለመንገድ፣ ለእርሻ፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለማዕድን ማምረቻ፣ ለፓርክ፣ ለግጦሽ፣ ለሰዎች መኖሪያነት እና ለመሳሰሉት ናቸው። የመሬት አጠቃቀም ዕቅድም በመሠረታዊነት የገጠርና የከተማ መሬት አጠቃቀም ዕቅድን በዉስጡ የሚያቅፍ ቢሆንም የዚህ መመሪያ አገልግሎት በዋነኛነት የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ላይ ትኩረቱን ያደርጋል።

የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ አዘገጃጀት ሂደት መሠረታዊ የሆኑ የመሬት አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጃን መሰብሰብ፣ መተንተንና ለተጠቃሚ ተደራሽ ማድረግን ያጠቃልላል። በተጨማሪም የመሬት መረጃ አሰባሰብና አተናተን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ፣ ሃገራዊ ወይም ክልላዊ መስፈርቶችንና ሂደቶችን የተከተለ መሆን ይኖርበታል። ይህን በማድረግም የሚዘጋጀው የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ወጥነትና የተሻለ ተዓማኒነት ያለው፣ እንዲሁም በተዘጋጀው ዕቅድ መሠረት ተግባራዊ የሚደረገው የመሬት አጠቃቀም የተሻለ ምርት ወይም ዉጤትን ማስገኘት የሚያስችል ይሆናል።

በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ አዘገጃጀት ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀሰው ሂደት፣ ተፈጥሯዊ የመሬትን የመልማት አቅም ወይም ምቹነት ደረጃ ማዉጣት ነው። የመሬት አቅም ደረጃን ለማዘጋጀት በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይልና፣ መረጃ ለመሰብሰብና ለመተንተን የሚያገለግሉ የተለያዩ ኢጋዥ መሣሪያዎችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ከነዚህ ኢጋዥ መሣሪያዎች አንዱ የሆነው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ አጠቃቀምም በዚህ መመሪያ ውስጥ በስፋት ተብራርቷል።

2. የመመሪያው ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዋነኛ አላማው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ መመሪያ በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር ላይ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያዎች አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ለሚሰበሰቧቸው የስነልቦናዊ መረጃ ግብዓት ሆኖ በቀላሉ መረጃን የሚሰበስቡበትን እና መረጃን ተንትኖ ሪፖርቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያቀርቡላቸውን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ምንነት እና የአጠቃቀም ሂደት አሳውቆ በቀላሉ ወደሥራ የሚስገባ የአሰራር መመሪያ ነው።

3. አካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት (LLPLUP)

አካባቢያዊ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት (Local Level Participatory Land Use Planning-LLPLUP) ከታች ወደ ላይ በሆነ መንገድ ሁሉንም የመሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎችና ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ ችግሮቻቸውን በደረጃ በመለየትና መፍትሄ በማስቀመጥ ቀጣይነት ያለውን ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሂደት ነው።

የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት የሆኑት ምግብ፣ ልብስና መጠለያ የሚሟሉት ከመሬትና ከመሬት ሃብት ቢሆንም አቅርቦቱ ግን ውስን ነው፤ ምክንያቱም የህዝብ ቁጥር እያደገ መምጣትና ከዚህ ጋር ተያይዞ እየመጣ ያለው ከፍተኛ ፍላጎት የመሬትና የመሬት ሃብት አቅርቦትን ውስን እንዲሆን አድርጎታል። ስለሆነም ይህን እያደገ የመጣውን ፍላጎት ለሚሟላት በግልም ሆነ በወል መሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎች ላይ የሚደረጉት ስርዓት ያጣ የመሬት አጠቃቀም ግጭቶች እና ሽሚያዎች መሬትንና የመሬት ሃብት አጠቃቀም ስርዓቱን በማዛባት አላስፈላጊ እና ጎጂ የሆኑ የመሬት አጠቃቀም ለውጦች እንዲከሰቱ እያደረገ ይገኛል።

መሬትን በ ዕቅድ መጠቀም አዲስ አስተሳሰብ አይደለም። ለዚህም ለዘመናት አርሶ አደሩ ከዓመት ዓመት ምን እንደሚያመርት፣ የት እንደሚያመርት ያቅዳል፤ በመሆኑም የመሬት ተጠቃሚው ያለውን ፍላጎት፣ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ፣ ጉልበትና ካፒታል በማቀናጀት መሬቱን ለተሻለ ጠቀሜታና ምርታማነት እንዲውል ይወስናል። ሆኖም ግን ጥቅም ላይ የሚውለው መሬት እየሰፋ በመምጣቱ፣ የመሬት ተጠቃሚው ቁጥር በመጨመሩ፣ ችግሮቹ አሳሳቢና ውስብስብ እየሆነ በመምጣታቸው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለመስጠት የሚስያቻል የ ዕቅድ ዘዴ መተግበር የግድ ሆኗል።

አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት፡ በማሳ ደረጃ፣ በጎጥ፣ በንዑስ ተፋሰስ፣ በተፋሰስ እና በቀበሌ ደረጃ ሊዘጋጅ የሚችል ዕቅድ ሲሆን ይህም የአካባቢውን እውቀትና አስተዋፅኦ በመጠቀም በቀላሉ በመሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎች ተፈጻሚ እንዲሆን የሚያስችል የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ እና አተገባበር ነው። ሆኖም ዕቅዱን እና ትግበራውን በተጠናከረ መልኩ ለማስኬድ በተለይም በአርሶአደሩ አካባቢ ያለው የአጠቃቀም ዝቅተኛው ፕላንንግ ዩኒት ቀበሌ እንዲሆን ከመግባባት ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ነው። የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅትና ትግበራው የሚጀምረውና ተፈጻሚ የሚሆነው ጥናቱ በሚካሄድበት አካባቢ ነው። በተነፃፃሪ የ ዕቅድ የመጀመሪያ ደረጃ የአካባቢውን ህበረተሰብ ተሳትፎና ውሳኔ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ስለሆነም አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት በአንድ በተወሰነ አካባቢ (ቀበሌ) ባለ መሬት ላይ ምን እየተሰራና እየተከናወነ እንደሆነ፣ ምን መሰራት እንዳለበት፣ መቼ መሰራት እንዳለበት፣ የት እንደሚሰራና የማን ኃላፊነት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል።

አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት የሚከተሉት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል። እነዚህም፡-

- አካባቢውን መሰረት ያደረገ መሆኑ፤
- በአካባቢ ደረጃ ተፈጻሚ መሆኑ፤
- የአካባቢውን ተጠቃሚነት የሚያረጋገጥ መሆኑ፤
- ለመሬት አጠቃቀም ችግሮችና መልካም አጋጣሚዎች እውቅና የሰጠ መሆኑ፤
- በአካባቢው ለሚታዩ እጥረቶች በቂ የሆነ ትኩረት መስጠቱ፤ እና
- በሁሉም ደረጃ ለሚገኙ አቅድ አውጭ አካል የተሻለ መረጃ የሚሰጥ መሆኑ ነው።

በሌላ በኩል ደግሞ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ አቅድ ዝግጅት የሚከተሉት ውስንነቶች ይኖሩታል ተብሎ ይታሰባል።

- ባብዛኛው የአካባቢያዊ የልማት ፍላጎቶች ከሃገራዊና ከክልሎች የልማት ፍላጎት ጋር ያለመጣጣም ችግር፤
- የአካባቢ ዕቅዶች ከሃገር አቀፍ የልማት ዕቅድ ማዕቀፎች ጋር ያለመቀናጀት ችግር፤ እና
- አካባቢያዊና አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ አቅድ ዝግጅት ለማዘጋጀት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ፣ ጊዜና የሰው ኃይል የሚጠይቁ መሆናቸው ነው።

4. የመሬት ግምገማና የማምረት አቅም ክፍፍል

የመሬት ግምገማ:- ማለት መሰረታዊ የሆኑ የስነ-ህይወት፣ አካላዊ (የአየር ንብረት፣ አፈር፣ የመሬት አቀማመጥ፣ ስነ-ጤሃ እና ወ.ዘ.ተ) እና የማህበራዊ-ኢኮኖሚ መረጃን በመሰብሰብ እና በመተንተን አማራጭ የመሬት አጠቃቀሞችን ለመለየት እና ለማወዳደር የሚያስችል ሂደት ነው። ይህም በዕቅድ ሂደት መሣሪያ ሆኖ የሚያገለግል እና በአካባቢያዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ምክንያቶች ሊመጡ የሚችሉ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ሊያስተናግድ የሚችል መሆን አለበት። በውጤቱም ዕቅድ አፈጻጸሞች የተፈጥሮ ሀብቶች ለታለመላቸው የልማት ዓላማ ጠቀሜታ ላይ በትክክል መዋላቸውን እንዲያረጋግጡበት ያስችላቸዋል።

የመሬት ግምገማ:- የመሬት የማምረት አቅምን ለተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አይነቶች በመልማት አቅማቸው ለመወሰን የሚያስችል እና የማምረት አቅም ደረጃ የሚያወጣ የአሰራር ሂደት ነው። እነዚህ የመሬት የማምረት አቅም ደረጃዎች ለአመታዊ ሰብል፣ ቋሚ ሰብል፣ ለእንስሳት መኖር፣ ለደን ልማት፣ ለመዝናኛና ቱሪዝም ወ.ዘ.ተ አገልግሎት ሊወሉ ይችላሉ።

የመሬት ግምገማ ዓይነቶች በጥቅሉ በሁለት ይከፈላሉ። እነርሱም፦

- የመሬት የማምረት አቅም ደረጃ፣ እና
- የመሬት የተስማሚነት ደረጃ ናቸው።

የመሬት የማምረት ዓቅም ደረጃ:- የመሬት የማምረት አቅም ግምገማ አካላዊ መረጃን (የአየር ንብረት፣ አፈር እና የመሬት ጉባዣ) መሰረት በማድረግ ዘላቂ የመሬት የማምረት አቅም ችሎታን በዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የግምገማ ስልት ነው።

ይህ ዘዴ የራሱ የሆኑ ውስንነቶች (በግብርና መሬት አጠቃቀም ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑ እና የተለየ የመሬት አጠቃቀም አማራጮችን በበቂ ሁኔታ ለመወሰን የማያስችል መሆኑ) ቢኖሩትም በቀላሉ የሚፈጸምና የሚተገበር መሆኑ እና በየጊዜውም የተሻሻሉ እና ቀላል የአሰራር አማራጮችን ከማግኘት አንጻር በተለይም ለአካባቢያዊና ተሳትፏዊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ ባሉ ባለሙያዎች በቀላሉ የሚሠራ በመሆኑ የረቀቀ ቴክኖሎጂ እና ውድ የአሠራር ሂደት ባለመፈለጉ ተመራጭ እንዲሆን አስችሎታል።

ከላይ እንደተገለጸው ይህ የመሬት የማምረት አቅም የመገምገም አሰራር ዘዴ ለረጅም ዘመናት ተለዋዋጭ ያልሆኑትን የመሬት ባህርያት (የመሬት ተዳፋትነት፣ የአፈር ጥልቀት፣ ቀደምት የአፈር ክለት፣ የአፈር ቅንጣት፣ የውሃ መተኛት፣ የአፈር ውሃ ማስረግ፣ ለሰብል ዕድገት የእርጥበት መጠን ርዝመት እና ድንጋያማነት/አለታማነት) መረጃ በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የጥናት ቡድን አማካኝነት በመሰብሰብና በመተንተን የመሬት የማምረት አቅም ደረጃዎችን ለመወሰን ይረዳል። ይህን የመሬት ግምገማ ዘዴ ለመጀመር የመሬት ውህዶችን ወሰን በተዳፋት መጠናቸው ከመልከዓ ምድር ካርታ፣ በትላልቅ ስኬል የተዘጋጁ የአየር ፎቶዎችና ጂፒኤስ በመጠቀም መለየት ያስፈልጋል።

በአጠቃላይ የመሬት የማምረት አቅም ደረጃ መሰረት ያደረገው የመሬት የመልማት አቅምን ደረጃ በመለየት ሲሆን የመሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን መረጃ በመስብሰብና በመተንተን የመሬት አጠቃቀም ዕቅድን ለማውጣት እና ለመወሰን የሚያስችል መሣሪያ ነው። በዚህም በየጊዜው እያደጉ የሚመጡ ሳይንሳዊ ግብዓቶችን በምሳሌነትም እንደ ላንድፕኬፕስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያን Mobile App የመሳሰሉ የመሬትን የመልማት አቅም በቀላሉ ሊያሳውቁን የሚችሉ የመተግበሪያ መሳሪያዎችን በቴክኖሎጂ ግብዓትነት መጠቀም ወሳኝነት ይኖራቸዋል።

ከላይ እንደተገለጸው መሬትን በማምረት አቅም መከፋፈል ቀላልና በአብዛኛው ጠቅላላ ያለ መረጃን የሚያመለክት ሲሆን በቀላሉ በግብርና ለሚተዳደሩ አካባቢዎች በቀበሌ፣ በአርብቶ አደር አካባቢ ደግሞ በወረዳ ደረጃ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ስርዓት ነው።

በዚህ አሰራር ዘዴም መነሻነት መሬትን ባለው የማምረት ዓቅም ውስንነት በስምንት ደረጃ ከፋፍሎ ማየት ይችላል። እነዚህ ክፍሎችም ለአመታዊ ሰብሎች (በቆሎ፣ ማሽላ፣ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ድንችና ሌሎችንም)፣ ለቋሚ ሰብሎች (ሙዝ፣ እንሰት፣ ቡናና ሌሎች)፣ ለእንስሳት ግጦሽ፣ ለደን፣ እና ለተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ አገልግሎት /ጠቀሜታ/ ሊውሉ የሚችሉ ሲሆን፣ የመሬት የማምረት አቅም ውስንነት በአብዛኛው የመልክዓ ምድር አቀማመጥ (የመሬት ተዳፋትነት፣ የአፈር ክለት፣ የአፈር ጥልቀት፣ የአፈር ቅንጣት፣ ድንጋያማነት/አለታማነት፣ የውሃ ስርገት፣ ሌሎችም)፣ የጥንፈት፣ የዉሃ መተኛት፣ የሰብል የዕድገት ጊዜ ርዝመትን ከእርጥበት እና ከትነት መጠን በመተንተን መሰረት አድርጎ ደረጃው ይወሰናል።

በዚህም መሰረት የወረዳና የቀበሌ የመሬት አጠቃቀም ባለሙያዎች ከመሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎች ጋር በመሆን በዋና ዋና የመልማት ዓቅም ውስንነቶች መሰረት በቀበሌው /በተፋሰሱ/ የሚገኙትን መሬቶች በማምረት አቅም ደረጃ እንዲወጣላቸውና አጠቃቀማቸውና አያያዛቸው እንዲወሰን ይደረጋሉ። አንዱ የመሬት ደረጃ ከሌላው የሚለየው መሬት በዘላቂ ሁኔታ ሊሰጥ በሚችለው ከፍተኛ ጥቅም ባለው የተፈጥሮ ገደብ ደረጃ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ በዚህ የግምገማ ስልት የተለየ የመሬት ደረጃ የችግሩን ደረጃ በመወሰድ የሚከናወንላቸው ተመጣጣኝ እንክብካቤዎችን መለየትና ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው።

በአጠቃላይ በመሬት የማምረት አቅም ግምገማ ስልት ዘላቂ ጥቅም የሚሰጡ ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ዓይነቶችና ለመሬቱ የሚደረጉ አግባብነት ያላቸው የእንክብካቤ ስልቶች ተለይተው ይቀመጣሉ። በዚህ መመሪያ መሰረት የመሬት የማምረት አቅም 8 ደረጃዎች ይኖሩታል።

- **በደረጃ 1 ያሉ መሬቶች** ለሰብል ልማት አገልግሎት ተመራጭነት ሲኖራቸው በተከታታይ ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ለሌሎች የተሻሉ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች የመሬት ተጠቃሚው ፍላጎትን ግንዛቤ በመውሰድ ለሌላ አገልግሎት ማዋል ይቻላል። የመሬቱ አካላዊ ሁኔታዎችም ለተለያዩ የሰብል፣ የእፅዋትና እንስሳት ዓይነቶች በከፍተኛ ደረጃ ተስማሚ ናቸው። የደረጃ አንድ መሬቶች ተዳፋትነት ከ0-2% ሲሆን የአፈር ጥልቀታቸውም ከ150 ሳ.ሜ በላይ ነው። የአፈር ክለት ችግርም ሆነ ለእርሻ ሥራ እንቅስቃሴ አስቸጋሪ የሆነ ባህርይ የላቸውም። መጠነኛ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎችን በየተዳፋት መጠናቸው መሥራት አስፈላጊ ነው። ይህ ደግሞ ምርትን በሄክታር ደረጃ ለመጨመር ያስችላል።

- **ከደረጃ II እስከ IV ያሉ መሬቶች** ለሰብል ልማት አገልግሎት የሚውሉ ሲሆን ለሌሎች የተሻሉ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች በመሬት ተጠቃሚው ፍላጎት ግንዛቤ ተወስዶ አገልግሎት ላይ ማዋል ይቻላል። ከደረጃ II እስከ IV ያሉ መሬቶች በተከታታይ ዓመት ምርታቸው እየቀነሱ ሲመጡ ለምርት መቀነሳቸው የተዳፋት መጠናቸው፣ የአፈር ጥልቀትና የድንጋይ ሽፋን የመሳሰሉት በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ተመጣጣኝ የሆነ የእንክብካቤ ስልት መጠቀም ያስፈልጋል።
- **በደረጃ V የሚገኙ መሬቶች** በአብዛኛው ውሃ የሚተኛባቸው ረግረጋማና ውኃ አዘል በመሆናቸው አጠቃቀማቸውን ለመቀየርና በበጋ ጊዜ ለግጦሽና ለድርቆሽ ለመጠቀም ውሃውን ማፋሰስ ስለሚያስፈልግ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። በመሆኑም ካላቸው የብዝሃ ህይወት ጠቀሜታ አንፃር ተገቢው የአጠቃቀምና አያያዝ ስርዓት በመዘርጋት ለዘላቂ ልማት ማዋል ተገቢ ነው።
- **በደረጃ VI የሚገኙ መሬቶች** ተዳፋትነታቸው ከፍተኛና የአፈር ጥልቀታቸው አነስተኛ በመሆኑ ለከፍተኛ የአፈር ክለት የተጋለጡ በመሆናቸው አስፈላጊውን ጥበቃ እና እንክብካቤ በማድረግ ለቋሚ ሰብል፣ ለእንስሳት ግጦሽ፣ ለደን ልማት፣ ለዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ተስማሚ ይሆናሉ። በዚህ ደረጃ የሚገኝ መሬት ለከፍተኛ የአፈር ክለት ችግር የተጋለጠ ስለሆነ ማንኛውም ተጠቃሚ መሬቱን ለቋሚ ሰብል ልማት ሲያውል የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ እርከኖች (Bench Terrace) በመሥራት አፈር ክለትን ተከላክሎ የመሬቱን ለምነት ጠብቆ ማቆየት ተገቢ ነው።
- **በደረጃ VII & VIII የሚገኙ መሬቶች** የመሬቱ ተዳፋትነታቸው በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ የአፈር ጥልቀታቸው በጣም አነስተኛና የድንጋይ ሽፋናቸውም በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ በዚህ ደረጃ ያሉ መሬቶች ቋሚ ሰብልን ጨምሮ ለሰብል ልማት ተስማሚ አይደሉም። ለደን፣ ለብዝሃ ህይወት፣ ለሣርና ለ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ተስማሚ ሲሆኑ ለደን ልማት ያላቸው ተስማሚነት ግን በጥብቅ ደን ልማት ላይ የተወሰነ ይሆናል።

በሚቀጥሉት ገጾች የሚታዩት ሠንጠረዥ 1 እና 2 በአርሶአደር አሳታፊ የቀበሌ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና በአርብቶአደር አሳታፊ የወረዳ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የሚሰበሰቡ ስነ አካላዊ የመሬት አጠቃቀም ማነቆዎችን የምንገመግምባቸው የመሬት የመልማት አቅም ምደባን ያሳያሉ።

ሰንጠረዥ 1. በአርሶአደር አሳታፊ የቀበሌ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የመሬት የማምረት/ የመልማት/ አቅም ምደባ

የመሬት የመልማት ዓቅም ማነቆዎች LC limiting factors	ኮድ Code	የተለያዩ የመሬት ውህዶችን ለመመደብ የሚያስችሉ መስፈርቶች Land Capability Classes Determining Factors of Land Mapping Units								
ተዳፋት (Slope)	L	1	2	3	4	1-4	5	6	1-6	1-6
የአፈር ጥልቀት (Soil depth)	D	1	1-2	1-2	1-3	1-4	1-3	1-4	1-5	1-5
ያለፉ ግዜያት የአፈር ክለት (Past Erosion)	E	0	0	0-1	0-2	0-2		0-3	0-4	0-4
የውሃ መቋጠር (Waterlogging)	W	0	0	0-1	0-2	0-2		0-2	0-2	0-3
የውሃ ስርገት (Infiltration rate)	I	0	0	0-1	0-2	0-2		0-2	0-2	0-2
የላይኛው አፈር ቅንጣት (Topsoil Texture)	T	3-5	3-6	3-7	2-7	2-7		2-7	1-7	1-7
በድንጋይ ወይም ዓለት መሸፈን (Stoniness/Rockiness)	S	0	0-1	0-2	0-2	0-3		0-3	0-4	0-4
ለመብቀያ ውኃ የሚያገኝበት ግዜ (LGP)	G	G3, G4	G3, G4	G3, G4	G2-G4	>G1		>G1	G1-G5	G1-G5
የመሬቱ የማምረት ዓቅም ምደባ (Land Capability Classification)		I	II	III	IV	VI		VII	VIII	V
የመሬቱ የማምረት ዓቅም (Capability Description)		ለዓመታዊ ሠብል ተስማሚ መሬት (Land suitable for annual crops)				ለቋሚ ተክሎች ወይም ለግጦሽ ተስማሚ መሬት (Land suitable for grazing or perennial crops)	ለደን ተስማሚ መሬት (Land suitable for Forestry)	ለአርሻ ተስማሚ ያልሆነ መሬት (Land not suitable for agriculture)	ውኃ አዘል፣ ረግረጋማ ቦታ /ውኃ የሚመነጭበት ቦታ/፣ ወዘተ... (Swampy areas, riverbeds)	

ምንጭ: ከአፈር እና መሬት ምደባ መመሪያ ላይ እንዲስማማ ተደርጎ የተወሰደ ((Javier Escobedo, 1988)

ሰንጠረዥ 2. በአርብቶ አደር አሳታፊ የወረዳ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የመሬት የማምረት/ የመልማት/ አቅም ምደባ

የመሬት የመልማት ዓቅም ማነቆዎች Land capability limiting factors	ኮድ Code	የተለያዩ የመሬት ውህዶችን ለመመደብ የሚያስችሉ መስፈርቶች Land Capability Classes Determining Factors of Land Mapping Units									
ተዳፋት (Slope)	L	1	2	3	4	1-4	5	6	1-6	1-6	1-6
የአፈር ጥልቀት (Soil depth)	D	1	1-2	1-2	1-3	1-4	1-3	1-4	1-5	1-5	1-5
ያለፉት ጊዜያት የአፈር ክለት (Past Erosion)	E	0	0	0-1	0-2	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-4
የላይኛው አፈር ቅንጣት (Topsoil Texture)	T	3-5	3-6	3-7	2-7	2-7	2-7	2-7	1-7	1-7	1-7
ለውኃ ድርቅ ተጋላጭነት (Water-drought vulnerability)	WD	1	2-5	2-5	3-6	4-5	4-5	5-6	5-6	5-6	2-6
የውሃ መቋጠር (Waterlogging)	W	0	0	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	1-3	0-1
የውሃ ስርገት (Infiltration rate)	I	0	0	0-1	0-2	0-2	0-3	0-3	0-2	1-2	0-1
ለመብቀያ ውኃ የሚያገኝበት ጊዜ (LGP)	G	G6	G6	G6	G5	G1	G6	G1	G6	G1-G6	G1-G6
በድንጋይ ወይም ዓለት መሸፈን (Stoniness/Rockiness)	St	0	0-1	0-2	0-2	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-4
ለአንስሳት መኖሪያ ተስማሚ የሆኑ ወይም ያልሆኑ እና ወራሪ ዕጽዋቶች (Vegetation (palatable or non-p and invasive spp))	V	0-1	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-3	0-2	4
የመሬቱ የማምረት ዓቅም ምደባ (Land Capability Class)	LCC	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	V	IX	
የመሬቱ የማምረት ዓቅም (Capability Description)		ለሰብል ተስማሚ መሬት Suitable for cropping				ለሰብል ተስማሚ ያልሆነ መሬት Not suitable for cropping					
		ለእንስሳት እርባታ እና አርብቶ አደር ኑሮ ተስማሚ መሬት Suitable for livestock - pastoralism							ረግረግ /ጨፍ/ መሬት Swampy	ወራሪ የዕጽዋት ዝርያ Inv Spp	
		ለደን፣ ለእንጨት ምርት እና የዱር አራዊት ጥበቃና ቱሪዝም ተስማሚ Suitable for forest/woodlands & wildlife conservation, tourism									

5. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ በተባበረው አሜሪካ የእርሻ ክፍል፣ በጀርናዳ የምርምር ማዕከል፣ ዓለምአቀፍ ተጠቃሚዎችን ታሳቢ አድርጎ የተሰራ የስልክ መተግበሪያ ነው። ይህንን መተግበሪያ በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ያሉ ተጠቃሚዎች በነፃ ከ ጎጣል ፕሌይ ስቶር ወይም ከ አፕል ስቶር ማውረድ እንዲችሉ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ በተጓዳኝነት ከተዘጋጀው ድረገፅ ጋር በመጣመር ተጠቃሚዎች መረጃን ለመሰብሰብ፣ ለመተንተን፣ ተደራሽ ለማድረግ እና መረጃንም እንዲያገኙ በማድረግ ያገለግላል (Herrick *et. al.*, 2012)። በተለይም መሠረታዊ የሆኑ የመሬት አካላዊ መረጃን (ማለትም የአፈር፣ የእፅዋት፣ የአካባቢ አየር፣ መልከዓ ምድር) ከዓለምዐቀፍ የስነ መሬት አድራሻቸው (Georeferenced) አንፃር ለማግኘት ያግዛል። ይህ ደግሞ የተጠናቀረ የመረጃ ክፍተት ላለባቸው በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ታዳጊ ሃገራቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ተቋም ስለ አካባቢ መሠረታዊ የሆኑ መረጃን ማግኘት እንዲያስችል ታስቦ የተሰራ አጋዥ መሣሪያ በመሆኑ፣ መተግበሪያውን ለመጠቀም የአካባቢ ወይም የተፈጥሮ ሳይንስ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልግ፣ በሚያገኙት አጭር ስልጠና ወይም በስልክ መተግበሪያዉ አጠቃቀም መመሪያዎች በመታገዝ የላንድፒኬኤስን (LandPKS) መጠቀም ይቻላል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን ከነዚህም መካከል፦

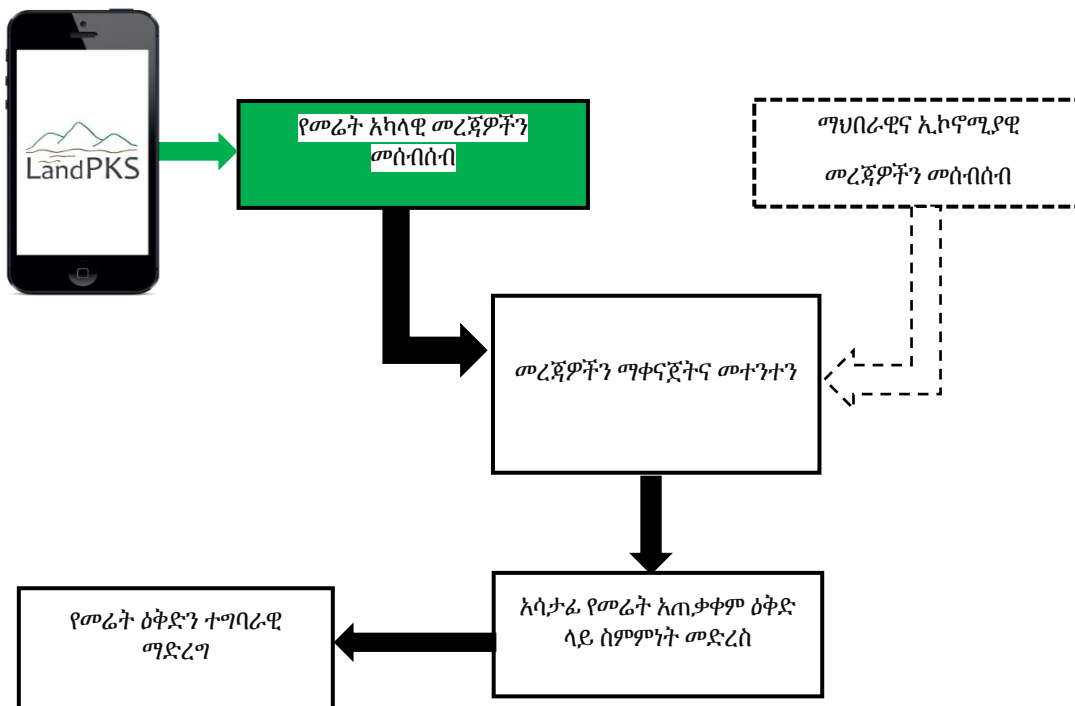
- ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት፣
- የአፈር ባህሪያትና አይነቶችን ለመለየት፣
- በአርብቶ አደር አካባቢ የግጦሽ ወይም የጥምር እርሻና ደን አካባቢዎች የዕጽዋት ሽፋንን ለመከታተል/ለማጥናት፣
- ከሌሎች ምንጮች የሚገኙ አካባቢያዊ መረጃን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ፣
- የአፈር የጤናማነት ሁኔታ ለመከታተል፣
- ለእርሻ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ወይም ለአርሶ አደሮች የእርሻ ማሳ ዕለታዊ ኩነቶች ለመመዝገብ፣
- ወርሃዊ የአካባቢ የአየር ጠባይ መረጃን ለማግኘት፣
- ለተፈጥሮ ሃብት ምርምር ሥራዎች፣
- የመልከዓ ምድር ተዳፋት ልኬት ለማወቅ፣ እና
- የአንድን ቦታ የጂኦግራፊ አድራሻ ለማግኘት ነው።

በተጨማሪም ከመረጃ አያያዝ አንፃር፣ ተጠቃሚዉ መረጃን ከመስክ በሰበሰበበት ቅፅበት መረጃውን በመተንተን ዉጤቱን በስልክ ላይ እንዲያገኙ ማስቻሉ፣ የተሰበሰበዉ መረጃ ከስልካችን በተጨማሪ በተጓዳኝነት ለዚሁ ዓላማ በተዘጋጀዉ ድረገጽ ላይ እንዲቀመጥ ማድረጉ ይህም ስልካችን በአጋጣሚ ቢጠፋብን መረጃችንን መልሰን ማግኘት እንድንችል ማስቻሉ፣ ከተለምዷዊ አሠራር ጋር ሲወዳደር የመረጃ አሰባሰብና አተናተን ጥራት፣ ፍጥነትና ክምችትንም ከፍተኛ ያደርጋል።

በሌላ በኩል መረጃ መሰብሰብና ተንትኖ ለመጨረሻ ተጠቃሚዎች በአስፈላጊው ጊዜ ተደራሽ ማድረግ ከሚጠይቀው የሰው ኃይልና ከሚፈጀው ጊዜ አንፃር ሰፊ ቦታን የሚሸፍኑ ሃገር አቀፍ የተፈጥሮ ሃብት ሥራዎች በተፈለገው ፍጥነትና ጥራት ማዳረስ አስቸጋሪ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ በአንድ የተወሰነ ስፍራ መረጃን ለመሰብሰብና ለመተንተን የሚያስፈልጉትን የባለሙያ ቁጥር በመቀነስ፣ ባለሙያዎች ሰፊ ቦታን ተከፋፍለው እንዲሰሩ በመመደብ ወይም በማስማራት በተሻለ ፍጥነት እና ጥራት ሥራዎች እንዲጠናቀቁ ይረዳል። በሌላ በኩል አሁን ያለንበት ጊዜ የ ዲጂታል መረጃ ዘመን ሲሆን፣ ይህም የትኛውንም ዓይነት መረጃ በተቀላጠፈ መንገድ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ማግኘት እና መቀባበል እንዲችሉም ያደርጋል።

5.1. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት

የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት በአንድ በተወሰነ ስፍራ ስለሚገኝ የመሬት አካላዊ ባህሪያት፣ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃን መሰብሰብን ያካትታል። በተጨማሪም የመሬት ዕቅድ አዘገጃጀት የተሰበሰቡትን የመሬት መሠረታዊ መረጃን በመገምገም ወይም በመተንተን፣ በዚያ መሬት ላይ ተግባራዊ ሊሆኑ ከሚችሉ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች ውስጥ ከአካላዊ፣ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስፈርቶች አንፃር ገምግሞና የመሬቱን ባለ ድርሻ አካላት አሳታፊ ባደረገ መልኩ ውሳኔ በመስጠት ተግባራዊ ማድረግ ነው።



ምስል 1. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመረጃ ግብዓት አስተዋፆ ለአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት

በምስል 1. በሚታየው የካርታ ፍሰት ላይ እንደተመለከተው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ የመሬት አካላዊ መረጃን በመሰብሰብና በመተንተን በመሬት ዕቅድ ዝግጅት ውስጥ የላቀ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ያደርጋል።

በላንድፕኬኤስ (LandPKS) የተሰበሰበው መረጃ በሌላ ዘዴ (በወረቀት ቅጽ ላይ ወይም ODKን በመሳሰሉ የመረጃ መሰብሰቢያ የስልክ መተግበሪያዎች) ከተሰበሰበው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃ ጋር በማጣመር የተሟላ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ መረጃ ማግኘት ይቻላል።

ላንድፕኬኤስ (LandPKS) ከሌሎች የመረጃ መሰብሰቢያ የስልክ መተግበሪያዎች የሚለየው፣ የላንድፕኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ የተሠራው ለተፈጥሮ ሃብት በተለይም መሬት ተኮር ለሆኑ ሥራዎች ነው። በተጨማሪም መረጃ ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን፣ የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን የተጠናቀረ ሪፖርት በማዘጋጀት ለተጠቃሚ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ማስቻሉ ነው። ይህም በአንድ በተወሰነ ስፍራ ለሚካሄድ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ሂደት የሚያስፈልገውን ባለሙያና ጊዜ በመቀነስ የሚሰበሰበውን መረጃ ፍጥነትና ጥራት ይጨምራል።

በሌላ በኩል በላንድፕኬኤስ (LandPKS) የተሰበሰቡ የግል መረጃን በላንድ ፖቴንሻል ድረገጽ (landpotential.org) ላይ በተጠናቀረ ሁኔታ ማግኘት ይቻላል። ያንን የተገኘ መረጃ ከሌሎች የመሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር መረጃ ጋር በማዋሃድ ሁለገብ ወይም ሁሉን አቀፍ የመሬት መረጃን ማደራጀት ይቻላል። ለምሳሌ በመሬት አስተዳደር ዘርፍ ለአርሶ አደሮች ታስቦ የተዘጋጀውን የወሰንና ባለይዞታነት ማረጋገጫ ካርታ መረጃን ከላንድፕኬኤስ (LandPKS) መረጃ ጋር በማቀናጀት ምሉዕ የሆነ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መረጃን (land administration and use) በተቀላጠፈ ሁኔታ ማዘጋጀትና ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ማድረግ ይቻላል።

5.2. የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ይዘቶችና ተግባራቸው

የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያ በወሰጡ አራት የተለያዩ ንዑስ ክፍሎች (ሞጁሎች) አሉት። እነዚህ ሞጁሎች የተለያዩ የተፈጥሮ ሃብት መረጃን ለመሰብሰብ የሚያገለግሉ ሲሆን፣ ማንኛውም የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ተጠቃሚ ለሥራው የሚያስፈልገውን ሞጁል ብቻ በመጠቀም ተገቢውን የመረጃ ዓይነት መሰብሰብ ይችላል። የላንድፕኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ ተገልጋዮች በሚሰጡት አስተያየቶች መሠረት ማሻሻያ ስለሚደረግበት ከጊዜ ወደ ጊዜ የይዘት ወይም የስያሜ ለውጦች እንደሚኖር ይጠበቃል። እነዚህ ለውጦች በዋነኝነት የላንድፕኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን አጠቃቀሙን የበለጠ ቀላልና ምቹ ከማድረግ በተጨማሪ፣ ተጠቃሚዎች ከላንድፕኬኤስ የሚያገኙት ግልጋሎቶች ዓይነት ከፍ ያደርጋል። ለማንኛውም ይህ መመሪያ እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ የላንድፕኬኤስ መተግበሪያ ከዚህ ቦታች የተዘረዘሩትን አራት የተለያዩ ንዑስ ክፍሎች (ሞጁሎች) እና ተጨማሪ የመስክ መረጃ ፎቶዎችን እና ጠቃሚ ማስታወሻዎችን የምንጽፍበትን ቦታ በወሰጡ አካቷል ።

1. **LandInfo** - በዚህ የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ክፍል በዋነኝነት ተፈጥሮአዊ የአፈር ባህሪያትን (የአፈር የሽክላ ይዘት፣ የአፈር ቀለም፣ ድንጋያማነት፣ የአፈር ጥልቀት) እና የመሬት ተዳፋት ልኬትን እና በተጨማሪ የመሬት አጠቃቀም መረጃን ለመሰብሰብ ያግዛል። በተጨማሪም የተሰበሰቡትን መረጃ በመተንተን የመሬት ምቹነት ደረጃን እና መረጃው በተሰበሰበበት አካባቢ ሊገኙ የሚችሉ አፈሮችን ከሳይንሳዊ ስያሜያቸው እና ዝርዝር ባህሪያቸው ጋር ለተጠቃሚው መረጃ ያቀርባል።

2. **LandCover** - ይህ ሞጁል በአንድ በተወሰነ ስፍራ የሚገኝን የዕፅዋት የሽፋን መጠን፣ ዓይነትና የዕፅዋት ቁመት መረጃን በፍጥነት ለመሰብሰብና በተነተነ መልክ ለማግኘት ይረዳል።

3. **LandManagement** - በእርሻ ማሳ ላይ ከዘር ወቅት አንስቶ እስከ ምርት መሰብሰብ ድረስ የሚካሄዱ ዕለታዊ ኹነቶችን ለመመዝገብ ያገለግላል። ይህም የሚዘራው የሰብል ዓይነትን፣ የእርሻ ግብአቶችን (ማዳበሪያ፣መስኖ፣ የእርሻ መሳሪያዎች) መመዝገብን ያጠቃልላል።

4. **SoilHealth** - በየትኛውም ስፍራ የሚገኝን አፈር የጤናማነት ሁኔታ በተመረጡ ባዮሎጂካዊ፣ ኬሚካላዊ እና ፊዚካላዊ የአፈር ባህሪያት መስፈርቶችን በመጠቀም ለመገምገም ያገለግላል።

ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተጠቃሚዎች ለሚያስፈልጋቸው ተግባር ተገቢ የሆነውን ሞጁል ለይተው መጠቀም ይችላሉ። በዚሁ መሠረት ከዚህ ቀደም በተደረጉ የመስክ መከራዎች LandInfo እና LandCover የተባሉት ሞጁሎች በኢትዮጵያ ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ሥራ ጠቃሚ እንደሆኑ ተለይተዋል። በመሆኑም ይሄ መመሪያ ሁለቱን ሞጁሎች እንዴት የመሬት መረጃን ለመንሰብስብና ለመተንተን እንደምንጠቀም ያብራራል።

5.3. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያን ለመጠቀም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያን በመጠቀም የመሬትና ተዛማች መረጃን ለመሰብሰብ በዋነኛነት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ቁሳቁሶች ያስፈልጉናል። ላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያን ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ስነካላዊ መረጃ ለመሰብሰብ በምንጠቀምበት ጊዜ የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች በአካባቢያችን ልናገኛቸው የምንችላቸው ናቸው።

- ◆ ኬሻ ወይም ማዳበሪያ፡- በላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ ውስጥ የአፈር ናሙና የሚወሰድባቸው የመሬት ጥልቀቶችን የሚያመለክት። (ምስል 2 ሀ)
- ◆ የአፈር ቀለም ዓይነትን ለመለየት የሚያገለግሉ የማመሳከሪያ ቁሶች፤
 - ✓ ሜሞ (3M yellow sticky note) (ምስል 2 ለ)፤
 - ✓ ወይም Whyball ማነፃፀሪያ ካርድ (ምስል 2 ሐ)፤
- ◆ ባለ 2 ሚሊ ሜትር ወንፊት(ምስል 2 መ)፤
- ◆ 1 ሜትር ርዝመት ያላቸው 2 እንጨቶች (አንዱ የእንጨት ዘንግ በ 10፣ 30 ፣50፣ 70፣ 90 ሳንቲ ሜትር ላይ ምልክት የተደረገበት የዕፅዋት ሽፋን መጠን አሰሳ ለማድረግ) (ምስል 2 ሠ)፤
- ◆ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያን ማስጫን እና ማስጠቀም የሚያስችል ዘመናዊ ስልክ (Smart phone፣ ታብሌት)፤
- ◆ አካፋ፣ የአፈር መቆፈሪያ ገሶ ወይም አገር (auger)።

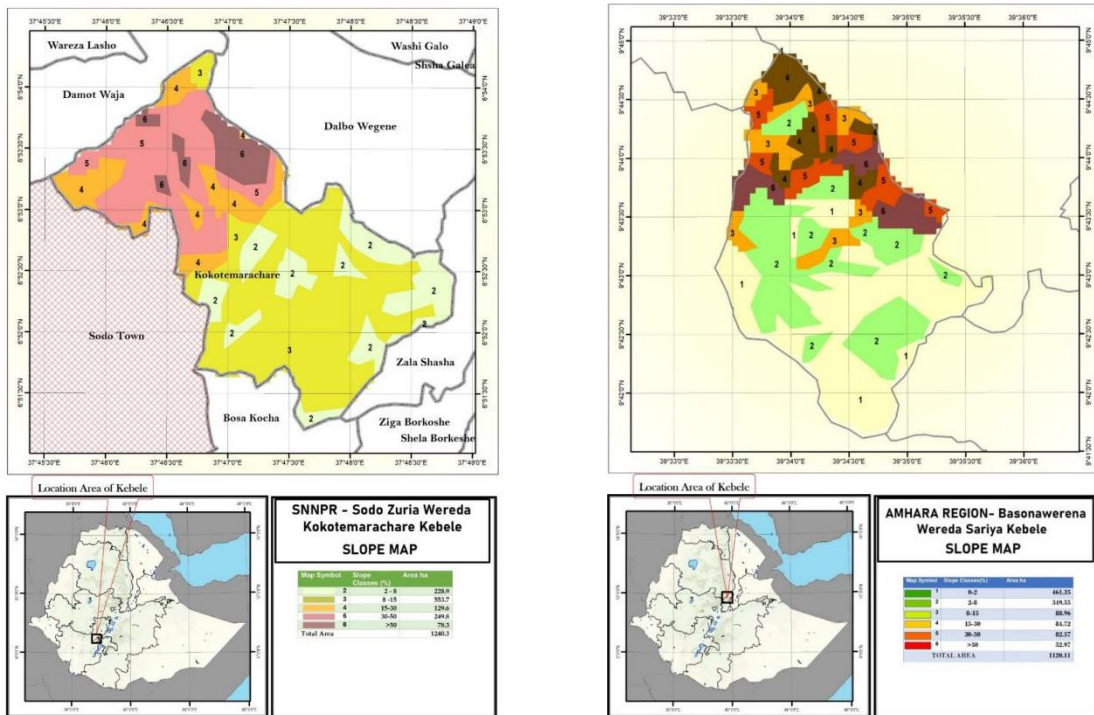


ምስል 2. በላንድፒኬስ (LandPKS) የመስክ መረጃን ለመሰብሰብ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

6. ቅድመ መስክ ሥራዎች

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ የመሬት የማምረት አቅም ለመገምገም መረጃ በመስክ ላይ ለመሰብሰብ በቅድሚያ የሚከተሉትን ሥራዎች መሥራትን ይፈልጋል።

1. በቅድሚያ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የሚካሄድበትን ቀበሌ መወሰን፤
2. የቀበሌውን መሰረታዊ ካርታ እና እንዲሁም በቀበሌው ውስጥ መረጃ የሚሰበሰብባቸውን ቦታዎች ከተለያዩ የካርታ ምንጮች (Global mapper, Google earth, Topo map, DEM etc...) ላይ በመውሰድ በቢሮ ውስጥ በቅድሚያ ማዘጋጀት፤



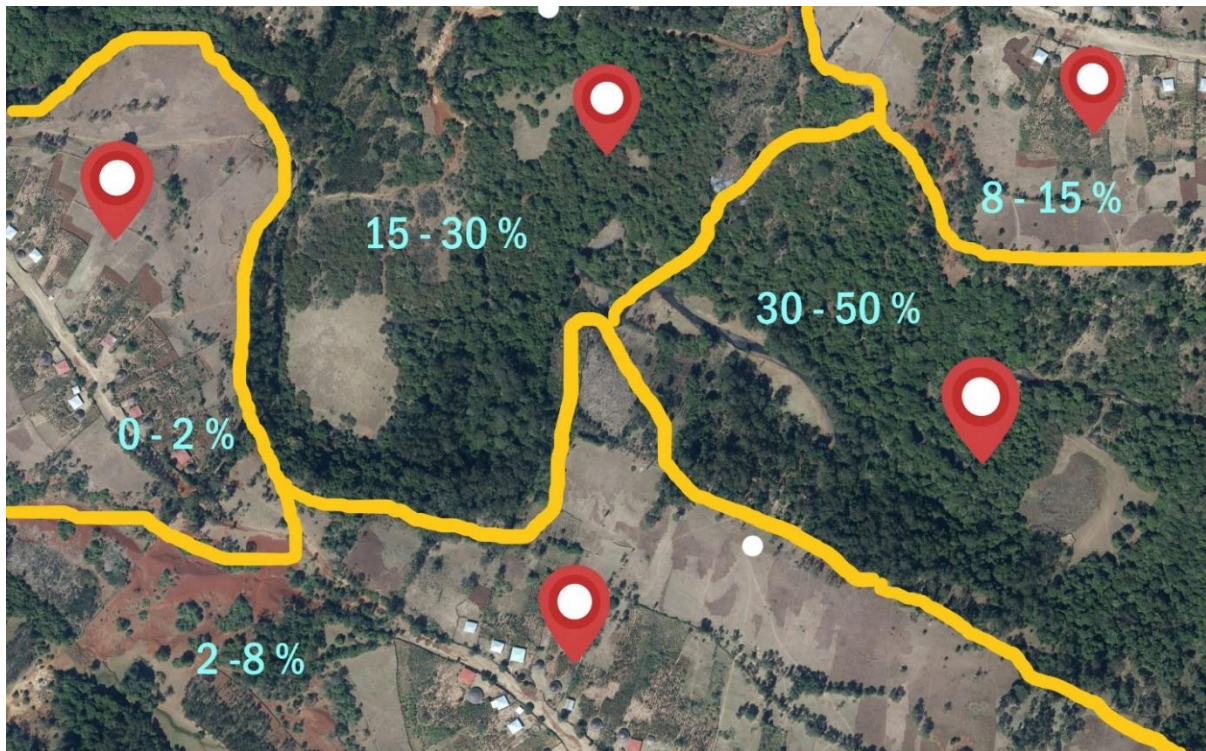
ምስል 3. በአማራ ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ ዞን ባሶና ወራና ወረዳ ሳሪያ ቀበሌ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ወላይታ ዞን ሶዶ ወረዳ ኮከቴ ማራጫ ቀበሌዎች መሰረታዊ ካርታ፤ የቀበሌው ተዳፋትነት ካርታ እና የመረጃ ናሙና መውሰጃ ነጥቦች የቢሮ ውስጥ ቅድመ ዝግጅት

3. ወደ ሥራው ከመገባቱ በፊት የመሬት አጠቃቀም ዕቅዱን ለሚያዘጋጁት እና መረጃን ለሚሰበሰቡ የወረዳ እና የቀበሌ የመሬት አጠቃቀም ባለሙያዎች በአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መረጃ አሰባሰብ እና በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ አጠቃቀም እና መረጃ አሰባሰብ ላይ የቲዎሪ እና የተግባር ስልጠና በቅድሚያ መስጠት፤
4. መረጃ መሰብሰቢያ ቅጽ ቅጾችን መጠቀም የሚያስፈልግ ከሆነ በቅድሚያ በቢሮ ውስጥ ሊዘጋጁ ይገባል፤
5. የመሬት የማምረት አቅም ለመገምገም በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ሥራው ከመጀመሩ በፊት በቅድሚያ ሊዘጋጁ ይገባል፤
6. በሥራው ላይ የሚሳተፍ ባለሙያ በሙሉ በተንቀሳቃሽ ስልኩ እና እንዲሁም ላይ ዳታ ፖርታል ላይ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያውን በመጫን መሥራት /አለመሥራቱን/ በቅድሚያ ማረጋገጥ ይገባል።

7. የመስክ መረጃ አሰባሰብ

በኢትዮጵያ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መሠረት የመሬት ተዳፋት (Land slope) የመሬትን ደረጃ ለማወቅ የዋና ወይም ገዢ መስፈርት ሆኖ ያገለግላል። ይህም ማለት በጥልቀት ወደ መሬት አቅም ከፍፍል የመስክ ሥራ ከመግባታችን በፊት የአንድን አካባቢ መሬት በቦታው ሊኖር በሚችል የመሬት ተዳፋት ልዩነት መሠረት በቅድሚያ መሬቱን በመከፋፈል እንጀምራለን። ይሄን ለማድረግ ከዚህ ቀደም በጂ አይ ኤስ ባለሙያ የተዘጋጀን ወይም ከበይነ መረብ የሚገኝ የመሬት ተዳፋት ካርታን መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ ዓይነት በቅድሚያ የተዘጋጀ ካርታ ማግኘት ካልቻልን የመስክ ላይ አሰሳ በማድረግ በእይታና በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎችን በማማከር መሬትን በተዳፋት ግምታዊ ልኬት መሠረት በመከፋፈል ከአካባቢው ሁኔታ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ጊዜያዊ የካርታ ምስል በእጃችን ማዘጋጀት ይኖርብናል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ከኢትዮጵያ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ጋር በመስማማት መሬትን ለመከፋፈልና የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታዎችን ለመወሰን እንደ ቅድመ መስፈርት የመሬት ተዳፋት ልኬትን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ከታች ምስል 4 ላይ እንደሚታየው የዚህን ቀበሌ የመሬት ተዳፋትን መሰረት በማድረግ ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ የመሬት ተዳፋት ያላቸውን በአንድ ላይ እንከልላቸዋለን። በመቀጠልም በዚያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ስፍራዎች የአፈር ናሙና ለመወሰድ የሚመችን ወካይ ቦታን መምረጥ ያስፈልጋል። ይህ የናሙና መወሰኛ ቦታ መንገድ ላይ ወይም የመኖሪያ ግንባታዎች ያሉበት ወይም የወሃ አካላት ላይ ያላረፈ ቢሆን ይመረጣል።



ምስል 4. የላንድ ፒ ኬ ኤስ የመረጃ መወሰኛ ነጥቦችን እና የመሬት አጠቃቀም ክልሎችን ድንበር በተዳፋት ልኬት መወሰን

በሌላ በኩል በመስክ ሥራ ወቅት በአንድ የመሬት ክልል ውስጥ ከመሬት ተዳፋት በተጨማሪ በሌሎች የመሬት አቅም ደረጃ ማወጫ መስፈርቶች ላይ ልዩነቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ ዓይነት የመሬት ተዳፋት ልኬት ኖሯቸው የተለያዩ የአፈር ጥልቀት ወይም የረግረጋማነት ሁኔታ ሊኖራቸው ይችላል። እንደዚህ ዓይነት ልዩነቶች ሲያጋጥሙ በአንድ የመሬት ክልል (Land map unit) ውስጥ ከአንድ በላይ በሆኑ ቦታዎች ላይ የአፈር ናሙና መረጃን በመውሰድ እንደአስፈላጊነቱ አንዱን ክልል ወደ ብዙ ንዑስ የመሬት ክልሎች በመከፋፈል የመጨረሻ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ማዘጋጀት እንችላለን።

በኢትዮጵያ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር ሁለቱም ማንዋሎች (የአርሶ አደር እና የአርብቶአደር) ላይ በአንድ ቀበሌ/ወረዳ ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የተቀመጠውን ባለሙያ እና ባለድርሻ አካላት በቅድመ መስክ ሥራ ወቅት በተከፋፈለው የመረጃ መሰብሰቢያ ነጥቦች ላይ (በእያንዳንዱ የስነአካላዊ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥቦች ላይ ከ 3 ያልበለጠ ባለሙያ እና ከ 2 ያልበለጠ የአርሶ/አርብቶ አደር ተወካይ ባጠቃላይ 5 ሰዎችን ለአንድ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥብ ላይ ከተሟላ ቁሳቁስ ጋር በመመድብ እና ለአንድ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥብ በነዚህ በተቀመጡት ሰዎች ምን ያህል ሰዓት ሊወስድ እንደሚችል እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ እና የቦታ ርቀት በመወሰን የመረጃ መሰብሰብ ሥራውን ማከናወን ይቻላል።

የመስክ መረጃ በሚሰበሰበበት ጊዜ ለተሰበሰበው መረጃ ጥራት እና ተዓማኒነት መረጃውን የሰበሰቡት አካላት በጋራ ተጠያቂነት ያለባቸው ቢሆንም የአንድ የመረጃ መሰብሰቢያ ነጥብን የሚሰሩ አካላት ምንም እንኳን ጉልበት/ኃይል የሚፈልጉትን ሥራዎች ሁሉም የቡድኑ ዓባላት የመሥራት ግዴታ ቢኖርባቸውም ከአባላቱ መካከል አንዱ ቡድኑን የሚመራ እና የሚያስተባብር፣ ሌላኛው በተቀመጠው የመረጃ መሰብሰቢያ ፎርማት ላይ መረጃውን በትክክል የሚጽፍ እና ሶስተኛው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልኩ በሚጠይቀው መሰረት መረጃውን የሚያስገባ እና ሁለቱ የአርሶ/አርብቶ አደር ተወካዮች ከሶስቱም ባለሙያዎች ጋር በመሆን በጉልበት የሚሰራውን ሥራ የሚያግዙ ይሆናል።

በአንድ ቀበሌ /ወረዳ ውስጥ ከተለያዩ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥቦች የሚሰበሰበውን የስነ አካላዊ መረጃ በአንድ እና በተመሳሳይ ቡድን/ሰዎች ከሆነ የቀበሌውን/የወረዳውን መረጃ አሰባስቦ አንድ ወጥ የቀበሌ ወይም የወረዳ ሪፖርት ለማዘጋጀት ከሁሉም ነጥቦች የተሰበሰቡትን መረጃ እና ሪፖርቶች በአስተባባሪው አማካኝነት እና በተቀሩት ሁለቱ ባለሙያዎች እረዳትነት መሥራት ይቻላል። ሆኖም ግን በአንድ ቀበሌ/ ወረዳ ውስጥ ከተለያዩ ነጥቦች የሚሰበሰበውን መረጃ በተለያዩ ቡድን/ሰዎች የሚሰበሰብ ከሆነ የቀበሌውን/ የወረዳውን አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ለመሥራት የተጠቃለለ የቀበሌ /የወረዳ መረጃ ስለሚያስፈልግ ይህንን አሰባስቦ ወደ አንድ ወጥ የሆነ የቀበሌ / የወረዳ / ስነአካላዊ መረጃነት እና ሪፖርትነት የሚቀይር ባለሙያ ሊመደብ ይገባል።

ለዚህ ሥራ የሚሰበሰበውን መረጃ እና እንዴት እንደሚሰበሰብ በዚሁ መመሪያ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ሲሆን ማንኛውም ባለሙያም ሆነ ባለድርሻ አካላት ወደ ሥራው ከመግባቱ በፊት በማንዋሉ ውስጥ የተካተቱትን ሊያውቃቸው ያስፈልጋል።

8. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ አጫጫን እና አጠቃቀም

8.1. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ መጫን እና ማስጀመር

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ የተሰራው በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጠቃሚዎች ካለምንም ገደብ የመሬትንና ተዛማች መረጃን ለማግኘት እንዲችሉበት ለማገዝ ነው። በመሆኑም ተጠቃሚዎች ያለከፍያ በነጻ ከ Google playstore (ለአንድሮይድ ስልኮች) ወይም ከ App store (ለ አፕል ስልክ) ማወረድ ወይም መጫን ይችላሉ። በተጨማሪም መተግበሪያው በሁሉም የስልክ አይነቶች ወይም ሞዴሎች ላይ እንዲያገለግል ታቅዶ የተሰራ ቢሆንም፣ ነገር ግን የቆዩ የስልክ ሞዴሎች ላይ እክል ሊያጋጥም ይችላል። ስለሆነም የላንድ ፒ ኬ ኤስ የስልክ መተግበሪያን የምንጠቀምባቸው ስልኮች የአንድሮይድ ስሪታቸው (android version) ከፍ ያለ ማለትም android version ከ 5 በላይ ቢሆን ይመረጣል። ከእጅ ስልኮች በተጨማሪም በ አይ ፓድ ስልኮች ላይም የላንድ ፒ ኬኤስ የስልክ መተግበሪያን መጫን እና መጠቀም ይቻላል።

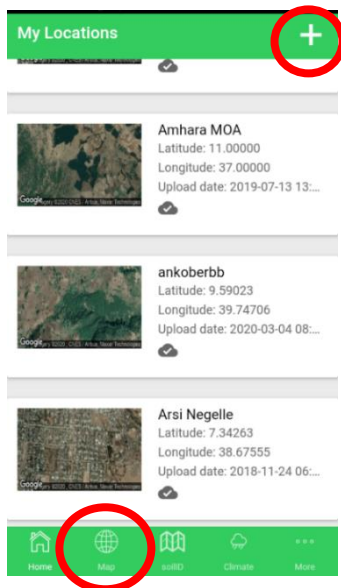
ጥሩ የኢንተርኔት ግንኙነት ካለን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያን የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች በመከተል በስልካችን በቀጥታ መጫንና ማስጀመር ይቻላል። በሌላ በኩል ጥሩ የኢንተርኔት ግንኙነት በሌለበት ሁኔታ፣ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ በስልኩ ላይ የጫነ የሥራ ባልደረባችን ካለ፣ በሌሎች የማጋሪያ መተግበሪያዎችን (xender, bluetooth, c-share ወዘተ) በመጠቀም ወደ ስልካችን ማስተላለፍ እንችላለን። አንዴ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያን በዚህ መንገድ በስልካችን ከተቀበልን በኋላ፣ ከታች ከተራ ቁጥር አራት ጀምሮ የተጠቀሱትን ተመሳሳይ ቅደም ተከተሎች በመከተል የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያን በስልካችን ላይ መጫንና መመዝገብ ይኖርብናል።

1. በስልካችን ላይ playstore () የሚለውን የስልክ መተግበሪያ በመክፈት እና የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሚለውን በመፃፍ ለመጫን የምንፈልገውን መተግበሪያ መፈለግ።
2. ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሚለውን እንዲሁም ይህ ምልክት  ያለውን መተግበሪያ በመምረጥ፣ በመቀጠልም Install የሚለውን ጽሁፍ በመንካት መጫን ማስጀመር። ይህ የመጫን ሂደት እንደምንጠቀምበት የኢንተርኔት ግንኙነት ፍጥነት የተወሰነ ደቂቃዎችን ሊወስድ ይችላል።
3. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ በስልካችን ላይ ከተጫነ በኋላ ከ play store በመወጣት ወይም በመዝጋት ወደ ስልካችን ዋናው የማወጫ ገጽ በመመለስ ከተዘረዘሩት የስልክ መተግበሪያዎች የላንድፒኬኤስን (LandPKS) መክፈት ወይም ማስጀመር።
4. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንከፍት የምናገኘውን የፊተኛውን ገፅ አንድ  ሁለቴ ወደ ግራ ስንገልጥ የሚል ፅሁፍ እናገኛለን። ይህን ፅሁፍ በመንካት በመቀጠልም የሚመጣውን የግል የ Gmail አድራሻችንን በመምረጥ መመዝገብና መረጃ ለማስገባት ዝግጁ ማድረግ።

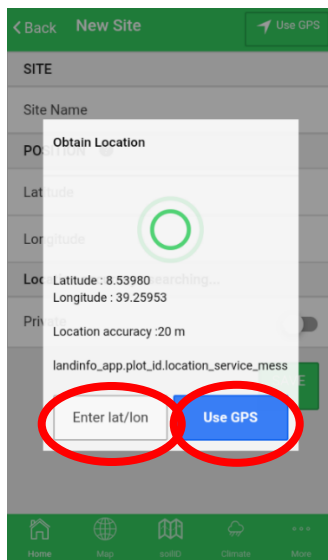
የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ከ Gmail አድራሻችን ጋር የመገናኘት ጥቅሙ አንድም ስልካችንን በመጠቀም የምንሰበስባቸው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ ስልካችን ቢጠፋ እንኳን መረጃዎቹን በሌላ ስልክ ማግኘት መቻላችን ሲሆን፤ ሁለተኛው የተሰበሰቡት የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ ከግል አካውንታችን ጋር መገናኘቱ ለመረጃው ደህንነት ተጨማሪ ዋስትና ይሰጣል። ከዚህ እንደምንገነዘበው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን ለመጠቀም የ Gmail አድራሻ የግዴታ ሊኖረን ይገባል።

8.2. የአዲስ ሥፍራን የመስክ መረጃ የማስገባት ቅደም ተከተል

1. በላንድፒኬኤስ (LandPKS) በመጠቀም የመሬት መረጃን መመዝገብ ለመጀመር ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሚለውን ሲከፍቱ የሚያገኙትን የ 'My locations' መተግበሪያው ገጽ በስተቀኝ በኩል የመደመር ምልክትን በመንካት ስለ አዲስ ስፍራ መረጃን መመዝገብ መጀመር።
2. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ መረጃን መሰብሰብ የሚጀምረው በዋነኝነት የአንድን ቦታ የጂኦግራፊያዊ አድራሻን ልኬትን በማግኘት ነው። ስለሆነም ትክክለኛ ጂኦግራፊያዊ አድራሻ ንባብ ለማግኘት በስልካችን ማስተካከያ ውስጥ በመግባት 'locations' የሚለውን አማራጭ ማብራት ወይም መክፈት ያስፈልጋል።
3. በማንኛውም ጊዜ ስለ አዲስ ስፍራ መረጃን ለማስገባት በ 'My locations' ገፅ የ መደመር ምልክትን በመንካት መረጃ የምንወስድበትን አካባቢ ትክክለኛ ጂኦግራፊያዊ አድራሻ ንባብ ለማግኘት፤ በዚያው ገፅ ላይ ከ 'location accuracy' ከሚለው ፅሁፍ አጠገብ የሚታየው ቁጥር ከ 20 ሜትር በታች እስኪሆን በመጠበቅ ለትክክለኛነት የቀረበ ጂኦግራፊያዊ አድራሻ ንባብ ማግኘት አለብን። ይህ ቁጥር በተጋነነ መልኩ ከፍ ያለ ከሆነ የምናገኘው የጂኦግራፊ አድራሻ ንባብ የምንፈልገውን ቦታ አይወክልም ወይም የተዛባ ይሆናል። አነስተኛ የ 'location accuracy' ቁጥር ካገኘን በኋላ 'Use GPS' የሚለውን በመጫን ከዚህ እንወጣለን።



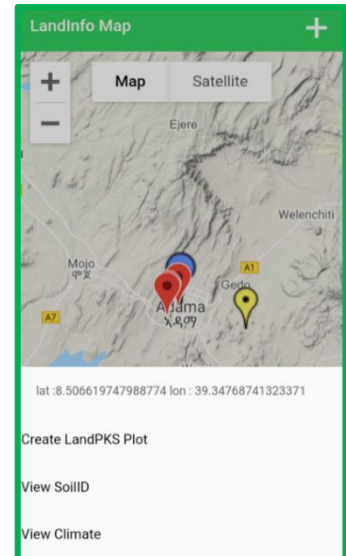
ምስል 5. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአዲስ ቦታ አድራሻ ማስገቢያ



ምስል 6. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአዲስ ቦታ የጂ.ፒ.ኤስ. አድራሻ

አንዳንድ ጊዜ የመስክ ሥራ በምንሰራበት ወቅት የጂኦግራፊያዊ አድራሻዎችን ስልካችን ላይ ለማግኘት ልንቸገር እንችላለን። በእንደዚህ ዓይነት አጋጣሚ ሁለት አማራጮችን እንደመፍትሄ መጠቀም እንላለን። አንደኛው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአድራሻ መፈለጊያ ገጽ ላይ ‘Enter lat/lon’ የሚለውን አማራጭ በመምረጥ በመቀጠልም ከ GPS መሣሪያ ወይም Google map ላይ የምናገኘውን ጂኦግራፊያዊ አድራሻ (Latitude and Longitude) ንባብ ቀጥታ መክተት ሲሆን።

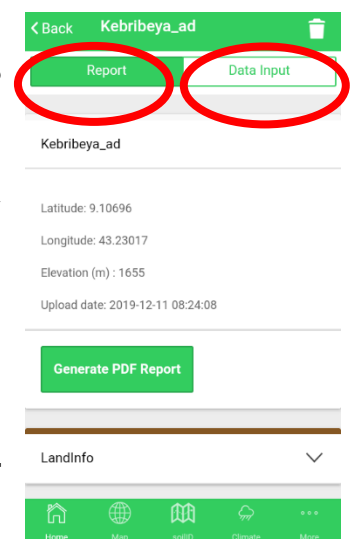
ሁለተኛው መረጃ ለመስብሰብ ወደ መስክ ከመወጣታችን በፊት፣ የምንሄድበትን የሥራ ቦታ የምናወቅ ከሆነ በምስል 5 ላይ እንደሚመለከተው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የፊት ገጽ ላይ በግርጌ በኩል የሚገኘውን የ ዓለም ሉል ምልክት ወይም ‘Map’ የሚለውን በመጫን፣ በመቀጠልም የምንሄድበትን ቦታ ከምናየው የዓለም ካርታ ላይ ፊልገን ካገኘን በኋላ እዚያው ቦታ ላይ ለተወሰኑ ሰከንዶች ጫን ብለን መያዝ ፡ ከዚያም ከሚታዩት የፅሁፍ አማራጮች ውስጥ **‘Create LandPKS Plot’** የሚለውን በመንካት አዲስ የመረጃ መስብሰቢያ ቦታን መፍጠር እንችላለን።



4. በመቀጠልም መረጃ ለምንሰበሰብበት ስፍራ ልዩ ስያሜ በመስጠት፣ ከዚያም ‘save’ የሚለውን በመጫን ስለቦታው ጥልቀት ያለው የመሬት ባህሪያት መረጃ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ሞጁሎችን በመጠቀም መረጃ ለመስብሰብ ዝግጁ እንሆናለን ማለት ነው።

ምስል 7. በዓለም ሉል በመታዝዝ የምንሄድበትን ቦታ መጠቀሚያ እና አዲስ የመረጃ መስብሰቢያ ቦታን የማስገቢያ ገፅ

5. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ሁለት ዋና ገጾች አሉት። አንደኛው መረጃ የምናስገባበት ‘Data Input’ ገጽ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ያስገባነውን መረጃ የተተነተነ ውጤት የምናገኝበት ‘Report’ ገጽ ነው። በመጀመሪያ መረጃ ለማስገባት በ ‘Data Input’ ገጽ ላይ እንቆያለን (ምስል 8)።



ከላይ በዝርዝር እንደተገለጸው ከላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ውስጥ ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የሚያገለግሉትን የ LandInfo እና LandCover ሞጁሎችን አጠቃቀም በሚቀጥለው ክፍል በቅደም ተከተል እንመለከታለን።

ምስል 8. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመረጃ ማስገቢያ እና የመረጃ ትንተና ውጤት መመልከቻ ገፅ

9. የ LANDINFO መመሪያ

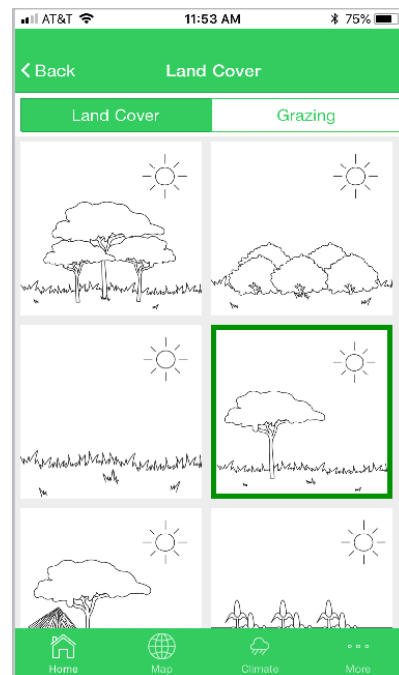
LANDINFO ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እንዲሁም መሬቱን የማምረት አቅም (Land Capability Classification) ደረጃን ለማወቅ እንደመስፈርት የሚረዱትን መረጃዎች ለመሰብሰብ የምንገለገልበት የላንድ ፒ ኬ ኤስ ክፍል ነው። የመሬት አጠቃቀም (Land use), የመሬት ተዳፋትነት (Land slope), የአፈር ቅንጣት (Soil Texture), የአፈር ውስንነት (Soil Limitation), የአፈር ቀለም (Soil Color), የመሬት ሽፋን (Land Cover) እና Photos and Notes በዋነኝነት በ LANDINFO የምንሰበስባቸው መረጃዎች ናቸው።

በተንቀሳቃሽ ስልካችን ላይ በሚገኘው የ LandInfo መረጃ መሰብሰቢያ ስር መጀመሪያ ላይ የምናገኘውን የመሬት አጠቃቀም (Land use) የሚለውን ስንጫን የሚታዩትን የመሬት ሽፋን (LandCover) እና ግጦሽ (Grazing) መረጃዎችን እንሰበስባለን።

9.1. የመሬት ሽፋን (LandCover)

መሬት ለተለያዩ ግልጋሎቶች ይውላል። ከነዚህም መካከል ለግጦሽ፣ ለእርሻ፣ ለደን ልማት እና ለመኖሪያ ቤትነት ሊሆን ይችላል። በዚህ መሠረት ይሄኛው የ LandInfo ንዑስ የመረጃ መሰብሰቢያ ደርዝ የመሬት መረጃን በምንሰበስብበት ስፍራ በዚያው ጊዜ አንድ የመሬት ክልል በብዛት የተሸፈነበትን የአጠቃቀም ዓይነትን (አሁኖዊ የመሬት አጠቃቀም) የምንመዘግብበት ነው።

በምስል 9 ላይ እንደሚታየው በ LandCover ገጽ ላይ ከሚታዩት የመሬት ሽፋን ዓይነት ላለበት አካባቢ ተቀራራቢ ገፅታ ያለውን አንዱን መምረጥ አለብን። ከተዘረዘሩት አማራጮች መካከል አንዱን ስንመርጥ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ገጽ ላይ በአረንጓዴ ቀለም ያከብበዋል።

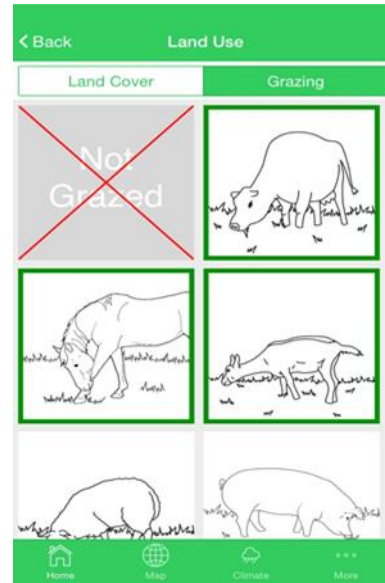


ምስል 9. በ LandCover ላይ የመሬት ሽፋን መምረጫ ገፅ

9.2. ግጦሽ (Grazing)

የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ መረጃ የምንሰበሰብበት አካባቢ ለ ለግጦሽ ግልጋሎት ውሎ ከሆነ፣ የተሰማሩትን የእንስሣት ዓይነቶች (ከብት፣ ፍየል፣ በግ ወዘተ) መምረጥ። የተለያዩ ዓይነት እንስሣቶች በአንድ የግጦሽ መሬት ላይ የሚወሉ ከሆነ ከአንድ በላይ እንስሣ መምረጥ እንችላለን።

መሬቱ በጭራሽ ለግጦሽ ያልዋለ ወይም ለእንሥሳ ማሰማሪያ ያልዋለ ከሆነ በምስል 10 እንደሚታየው በቀይ የሚታየውን የ 'X' ምልክት መጫን ያስፈልጋል። ከላይ እንደተገለጸው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) አንድን አማራጭ በምንመርጥበት ወቅት በ አረንጓዴ መስመር ይከበባል።



ምስል 10. በግጦሽ መሬት አጠቃቀም ላይ የሚሠማሩ የእንስሳት ዓይነትን መምረጫ ገፅ

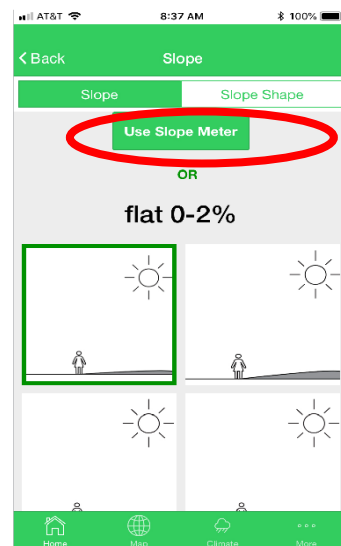
9.3. የመሬት ተዳፋት (Land slope)

በኢትዮጵያ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት፣ ተዳፋት የመሬትን የተሰማሚነት ደረጃ ለማወባት ዋና መስፈርት ነው። ይህ የሆነው የመሬት ተዳፋት ከሌሎች መስፈርቶች አንፃር ለማስተካከል አስቸጋሪ ወይም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ፣ አስቸጋሪ ተዳፋት ያለው መሬት የማይለወጥ ወይም ቋሚ የመልማት ተግዳሮት እንዳለበት ታስቦ ሌሎች ምቹ ባህሪያት ቢኖሩት እንኳን ለእርሻ አገልግሎት እንዲወልድ አይመከርም። የመሬት ተዳፋት በተለይም ከአፈር መሽርሽር ጋር ቀጥተኛ የሆነ ቁርኝት አለው። ለምሳሌ ባለ ከፍተኛ ተዳፋት ቁልቁለታማ መሬት ለአፈር መሽርሽር በይበልጥ ተጋላጭ ነው።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ባለሙያዎች ወይም ተጠቃሚዎች በቀላሉ የመሬት ተዳፋትን ልኬትን የሚያወቁበት ሁለት ዓይነት ዘዴዎችን እንደአማራጭ በወሰጡ ይዟል።

1. መረጃ ከምንሰበሰብበት አካባቢ ጋር ተቀራራቢነት ያለውን የመሬት አቀማመጥ ምስል መምረጥ፤ ወይም
2. 'Use Slope Meter' የሚለውን አማራጭ በመምረጥ፣ በመቀጠልም ስልካችንን ወደ ጎን በማድረግ እንዲሁም መረጃ ከምንሰበሰብበት መሬት ጋር ትይዩ በመያዝ እርግጠኛ የሆነነበት የተዳፋት ልኬትን ስናገኝ 'Lock and use' የሚለውን በመጫን መጠቀም እንችላለን።

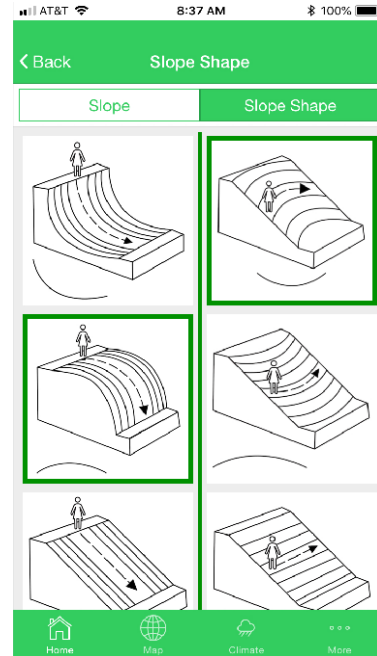
ምስል 11. የመሬት ተዳፋትነት መምረጫ ገፅ



9.4. የተዳፋት ቅርፅ (Slope shape)

የመሬት ተዳፋት ቅርጽ ዉሃ በመሬት ላይ ሊኖረዉ የሚችለዉን እንቅስቃሴ ይወስናል። ለምሳሌ መሃል ላይ የሰረገደ መሬት ዉሃን አቁሮ በማስቀረት ረግረጋማ ሁኔታን ሊፈጥር ይችላል። በተቃራኒዉ ጎባጣ መሬት ዉሃ ተወርወሮ እንዲፈስ በማድረግ የአፈር መሸርሸር እንዲከሰት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ የተዳፋት ልኬት ያላቸዉ ነገር ግን የተለያየ የተዳፋት ቅርጽ ያላቸዉ መሬቶች የተለያየ ባህሪያት፣ የመልማት ምቹነት ወይም ተግዳሮቶች አላቸዉ ማለት ነዉ።

ይህንኑ ምክንያት በማድረግ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመሬት ተዳፋት ቅርጽን እንደወሰነ የመሬት ባህርይ በመቁጠር፣ ባለሙያዎች ወይም ተጠቃሚዎች የመሬት ተዳፋት ቅርጽን የሚመዘግቡበት አማራጭን በዉስጡ አካትተዋል። ይህንን ለማድረግ በምስል 12 ላይ እንደሚታየዉ መረጃ ለመመዝገብ ከቆምንበት ቦታ ወደ ታች እንዲሁም ወደ ጎን ያሉትን ሁለት የመሬት ቅርጽ አይነቶች መመዝገብ እንችላለን።



ምስል 12. የተዳፋት ቅርፅ መምረጫ ገፅ

9.5. የአፈር ቅንጣት (Soil Texture)

የአፈር ቅንጣት በመሠረታዊነት አካላዊ የአፈር ባህርይ ቢሆንም፣ ከሌሎች ባዬሎጂካዊ እና ኬሚካላዊ የአፈር ባህሪያት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ቁርኝት ያለዉ ነዉ። ስለዚህ የአፈር ቅንጣትን ማወቃችን ስለ አፈራችን አጠቃላይ ሁኔታ እንድናወቅ ይረዳናል። በተጨማሪም የአፈር ይዘት ከሌሎች የአፈር ባህሪያት አንፃር በቀላሉ የማይቀየር ወይም የማይሻሻል ስለሆነ፣ አፈርን መሠረት ያደረገ የረዥም ጊዜ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድን ለማዘጋጀትም እንደ ጥሩ መሰፈርት ያገለግላናል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ በዉስጡ የአፈር ቅንጣት ለማወቅ የሚያገለግሉ አጋዥ መመሪያዎች አሉት። ይህም ማለት ማንኛዉም ግለሰብ የአፈር ሳይንስ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልገዉ ወይም የአፈር ቅንጣት ዓይነትን መለያ ዘዴ በቃሉ ማወቅ ሳያስፈልገዉ የላንድፒኬኤስን (LandPKS) በመጠቀም የአፈር ስሪትን ማወቅ ያስችላል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) በዉስጡ እስከ አንድ ሜትር ጥልቀት ድረስ የአፈርን ቅንጣት ዓይነት ለይቶ ለመመዝገብ የሚያስችል ሲሆን፣ ነገር ግን እስከ አንድ ሜትር መቆፈር ግዴታ አይደለም። ሆኖም ግን ጠለቅ ብለን መቆፈር የአፈርን ቅንጣትና ሌሎች ባህሪያትን በላንድፒኬኤስ (LandPKS) መመዝገብ የተሻለ ትንተና ለማግኘት ስለሚያግዝን ቢያንስ እስከ 50 ሳንቲ ሜትር (ግማሽ ሜትር) በመቆፈር የአፈር ናሙና መረጃን መመዝገብ በጣም ይመከራል።

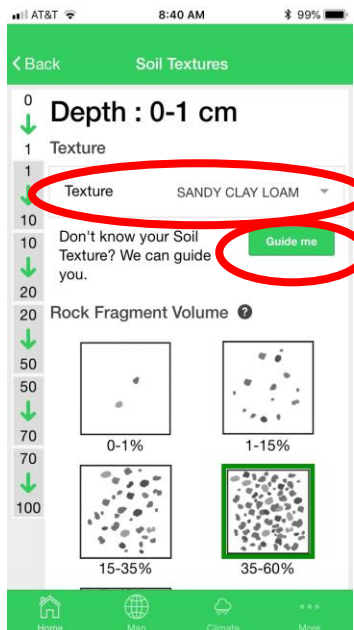
በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈርን ቅንጣት ለመመዝገብ የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ በላንድፒኬኤስ መመሪያ መሠረት በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የሚገኙ የአፈር ናሙናዎችን የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ 1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/ኬሻ/ሽራ በምስል 13 ላይ በሚታየው መልኩ የአፈር ጥልቀቶችን በመፃፍ ማዘጋጀት። በመቀጠልም የአፈር ናሙና የምንወስድበትን በቂ ስፋት ያለውን ጉድጓድ በመቆፈር፣ በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የሚገኙ የአፈር ናሙናዎችን ሳንቀላቅል በጥንቃቄ ማስቀመጥ።



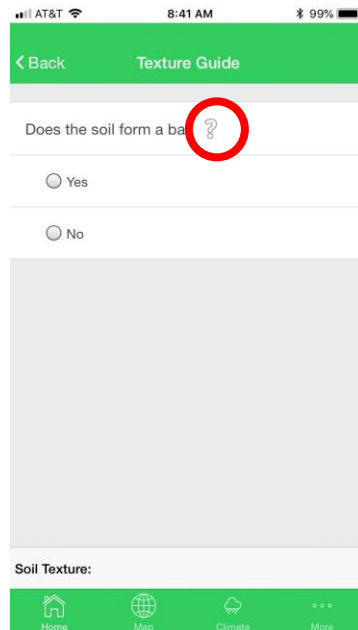
ምስል 13. በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈርን ስፊት ለመመዝገብ በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የሚገኙ የአፈር ናሙናዎችን የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ 1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/ኬሻ/ሽራ

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈር የቅንጣት ዓይነትን ለመለየት ሁለት አማራጮችን መጠቀም ይቻላል።

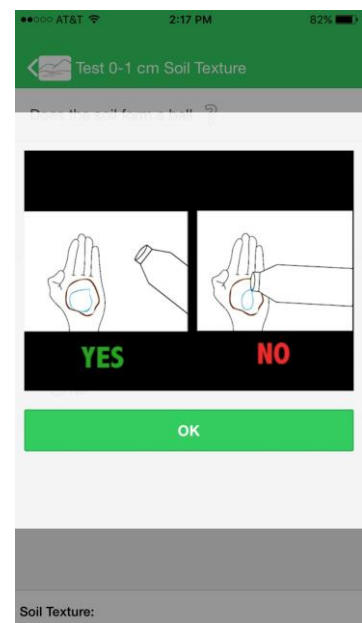
አማራጭ 1 :- የአፈራችንን ቅንጣት ዓይነት የምናወቅ ከሆነ 'Texture' ከሚለው ፅሁፍ ፊት ለፊት ካለው ሳፕን ወስጥ ከተዘረዘሩት የአፈር የሽክላ ውህድ ዓይነቶች አንዱን መምረጥ።



ምስል 14. የአፈር ቅንጣት እና ድንጋጌማነትን መምረጫ ገፅ



ምስል 15. የአፈር ቅንጣት ለማወቅ የሚረዳ መገናኛ ሳፕን ገፅ

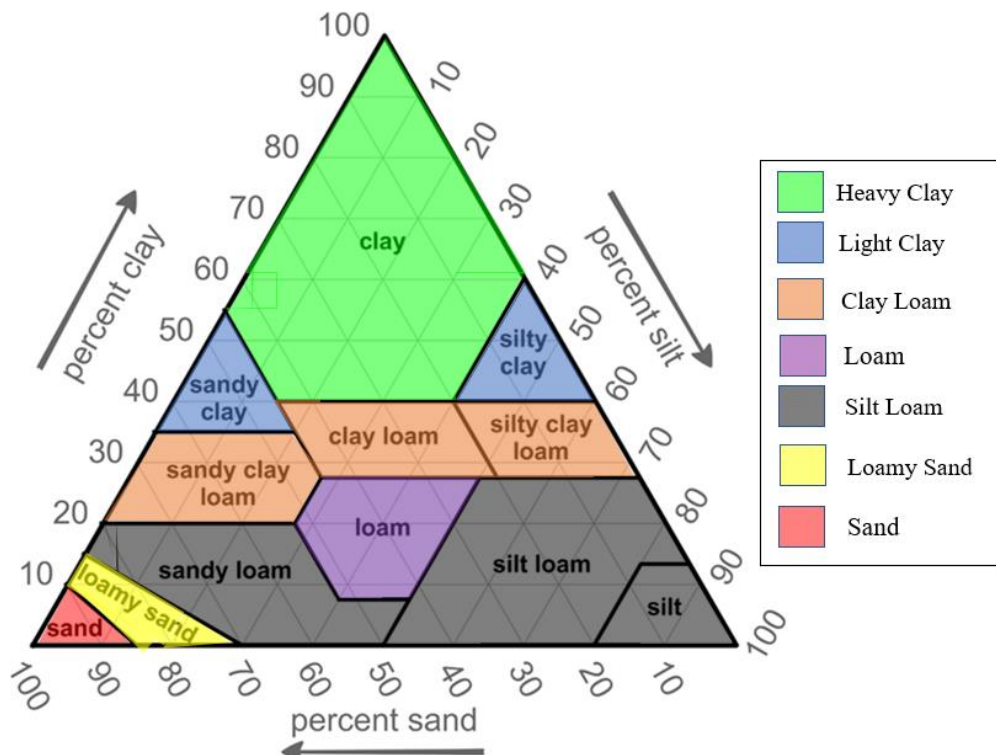


ምስል 16. የአፈሩ ቅንጣት ጭቃ ኳስ መሥራቱን ማረጋገጫ ገፅ

አማራጭ 2 :- የአፈራችንን ቅንጣት አይነት የማናወቅ ከሆነ ‘Guide me’ የሚለውን በመጫን በቅደም ተከተል ያሉትን ጥያቄዎች መመለስ። ስለ ጥያቄዎቹ ብዥታ ካለብን ወይም እርግጠኛ ካልሆንን ከእያንዳንዱ ጥያቄ ፊትለፊት የሚገኘውን የጥያቄ ምልክት ? በመንካት ቪዲዮ ወይም ምስል ድምጽ በማየት ጥያቄዎቹን መመለስ እንችላለን።

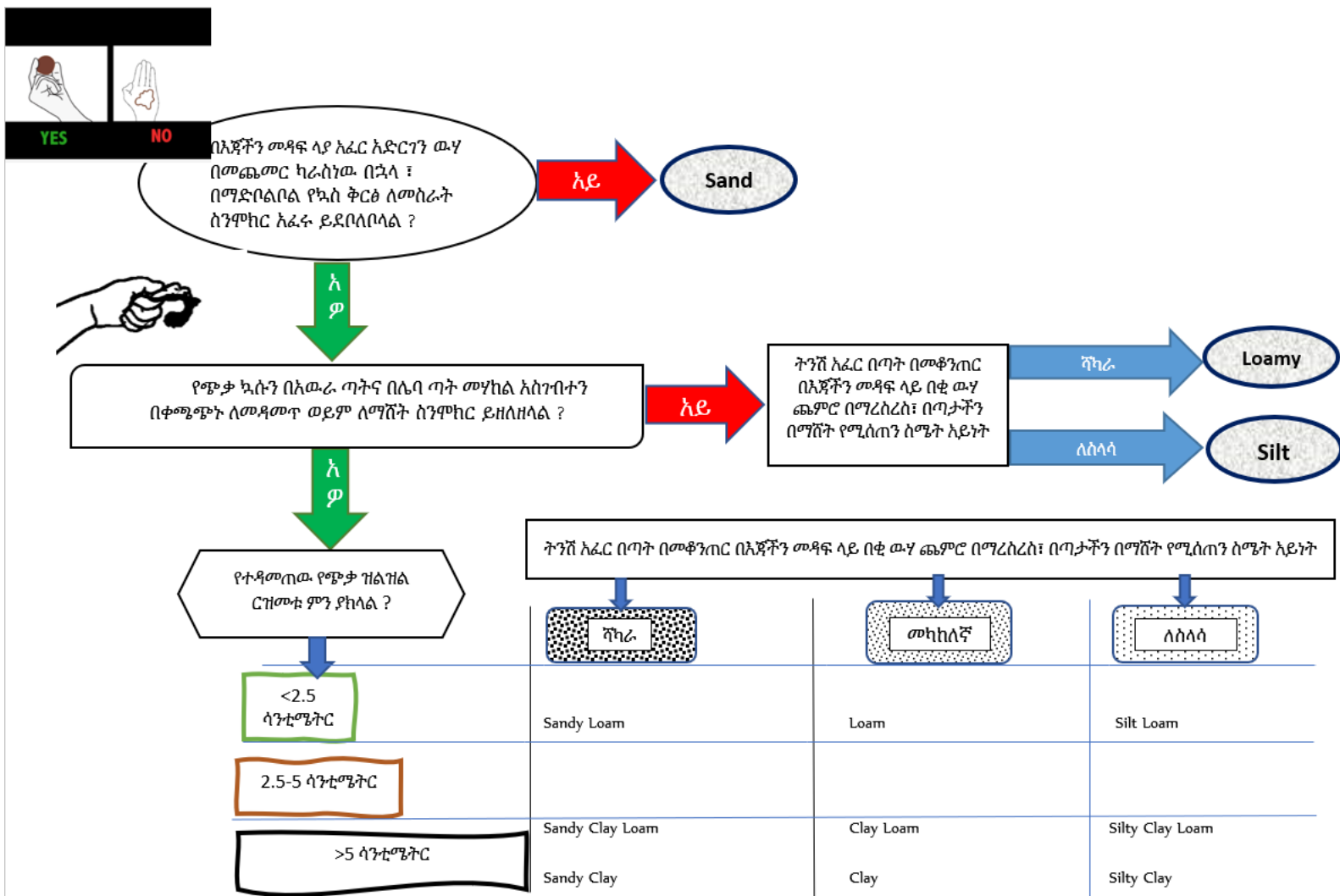
ጥያቄዎቹን በሙሉ መልስን ስንጭርስ መልሱን ማለትም የአፈር ቅንጣቱን ዓይነት ከታች እናገኛለን። ይህንኑ የአፈር ቅንጣት ዓይነት **‘use this soil texture’** የሚለውን ጽሁፍ በመንካት መመዝገብ እንችላለን። አንዳንዴ በዚህ መልክ ስልካችን ላይመዘግብልን ስለሚችል፣ ጥያቄዎቹን በቅደም ተከተል በመመለስ የምናገኘውን የአፈር ቅንጣት ዓይነት በማስታወስ ከላይ በአማራጭ 1 ላይ በተጠቀሰው መልኩ ከተዘረዘሩት የአፈር ቅንጣት ዓይነት አማራጮች ካገኘነው ውጤት ጋር የሚመሳሰለውን መምረጥ እንችላለን።

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ልናገኝ የምንችላቸው የአፈር ቅንጣት ዓይነቶች 12 ሲሆኑ፣ በኢትዮጵያ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት (LLPLUP) መመሪያ ደግሞ ተቀራራቢ ይዘት ያላቸውን አፈሮች በአንድ ቡድን ውስጥ በማካተት በ7 የአፈር ቅንጣት አይነቶች ተመድበዋል። ይህም የተደረገው በመስክ ላይ ባለሙያዎች 12 የአፈር ቅንጣት አይነቶችን በመለየት እንዳይቸገሩ ሥራውን ለማቅለል ታስቦ ነው። ይህም ሆኖ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ የአፈር ቅንጣት መለያ ዘዴዎች መካከል መሠረታዊ ወይም ሳይንሳዊ የንድፈ ሃሳብ ልዩነት የለም። ስለሆነም ከታች በምስል 15 ላይ በሚታየው መሠረት በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የምናገኘውን የአፈር ቅንጣት ዓይነት ወደ አቻ የአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ ስያሜውን በቀላሉ መቀየር ይቻላል።



ምስል 17. በላንድፒኬኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ የአፈር ቅንጣት ዓይነቶች

በሌላ በኩል ላንድፒኬኤስ (LandPKS) በምስል 18 ላይ የሚታየውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የካርታ ፍሰት በመከተል የአፈር ቅንጣትን ለመለየት ይጠቀማል። ነገር ግን እነዚህን ቅደም ተከተሎች ቢቃል ለመያዝ ያለውን አስቸጋሪነት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ በዉስጠ ስሪቱ ይህንኑ ሂደት በማካተት በቀላሉ ተገልጋዮች የአፈር ቅንጣት ዓይነትን ለመለየት እንዲችሉ ያግዛል።



ምስል 18. የአፈር ቅንጣትን ዓይነትን ለመለየት ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሚጠቀመው ዘዴ ቅደም ተከተሎች የካርታ ፍሰት

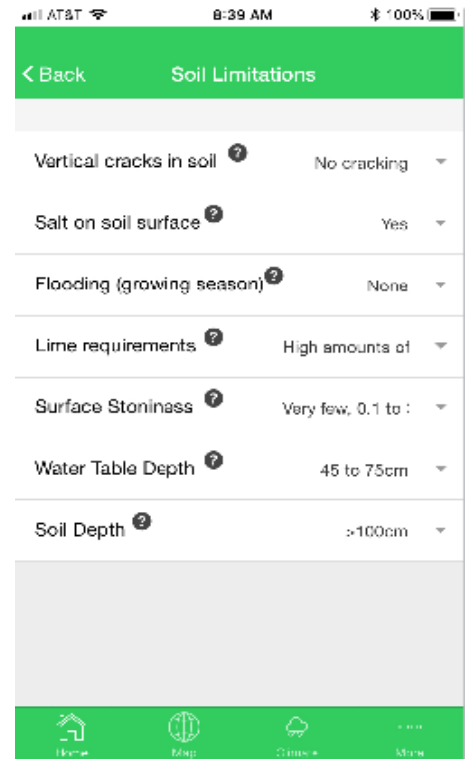
9.6. የመሬት ድንጋያማነት (Rock Fragment Volume)

ድንጋይ የበዛበት መሬት የዕፅዋቶችን ስር እድገት በመግታት እንዲሁም የአስተራረስ ሂደትን በማስተጓጎል የአንድን መሬት ለእርሻ አገልግሎት ያለውን ምቹነት ይቀንሳል። በሌላ መልኩ ደግሞ ድንጋያማነት በአፈር ውስጥ የወሃ ፍሰትን እንዲሁም የአፈር መሸርሸርን በመቆጣጠር አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ የመሬትን ለተለያዩ ግልጋሎቶች ያለውን ምቹነት ከመወሰን አንፃር፣ ድንጋያማነት በኢትዮጵያ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እንዲሁም በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ውስጥ እንደ አንድ የመልማት ማነቆ መስፈርት ሆኖ ተካቷል።

በምስል 14 በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ውስጥ የመሬት ድንጋያማነት (rock fragement volume) የአፈርን ቅንጣት ዓይነትን በምንመዘግብበት በተመሳሳይ ገጽ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን፣ የአፈርን ቅንጣትን ለመለየት ቆፍረን አወጥተን በሽራ ላይ ከዘረጋነው ተመሳሳይ የአፈር ናሙና ላይ የድንጋያማነትን መጠን ግምት መወሰድ እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ ከተለያዩ ጥልቀቶች የወጡትን አፈሮች ምን ያህል እጅ ድንጋያማ እንደሆኑ በመገመት በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ የድንጋያማነት መረጃ መመዝገቢያ ገጽ ላይ ከሚታዩት ምስሎች ከናሙናችን ጋር ተዛማች የሆነውን ምስል በመምረጥ መመዝገብ። ከላይ እንደተገለፀው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ላይ የምስል አማራጮች ተሰጥቶን አንዱን ምስል ስንመርጥ በአረንጓዴ ቀለም ከተከበበ ምርጫችን ተመዝግቧል ማለት ነው።

9.7. የአፈር ወሰንነት /Soil Limitation/

- በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመሬትን የመልማት አቅም ለመወሰን የሚያስፈልጉንን ተጨማሪ የአፈር ወሰንነት መረጃን በምስል 19 ላይ እንደሚታየው በ LandInfo ሞጁል መመዝገብ እንችላለን።
- በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ውስጥ የተካተቱት ወሰንነቶች የአፈር መስነጣጠቅ፣ ጨዋማነት፣ አሲዳማነት (ኖራ የሚያስፈልጋቸው)፣ ድንጋያማነት፣ የአፈር ጥልቀት፣ የከርስ ምድር ወሃ መገኛ ጥልቀትና ለጎርፍ ተጋላጭነት ናቸው።
- እነዚህን መረጃ የምንሰበስበው በመስክ ቅኝት ወቅት ከምናየው ነባራዊ ሁኔታ ፣ ከአካባቢ ነዋሪዎች ወይም ባለሙያዎች ስለ መሬቱ ታሪካዊ ሁኔታ በመጠየቅ እንዲሁም ከዚህ ቀደም ከተሰሩ የአካባቢዉ አፈር የላቦራቶሪ ምርመራ ውጤቶች ሊሆን ይችላል።
- በኢያንዳንዱ የአፈር ወሰንነቶች ፊትለፊት ከሚገኙት አማራጮች ውስጥ መረጃ የምንሰበስበውን መሬት ሁኔታ የሚገልፀውን በመምረጥ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ላይ መመዝገብ እንችላለን።
- በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ውስጥ የተካተቱት አንዳንድ የመልማት ማነቆዎች (የአፈር ወሰንነቶች) በሀገራዊ ወይም ክልላዊ የመሬት ዕቅድ ዝግጅት መስፈርቶች ውስጥ ላይካተት ይችላል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ያልተካተተውን የአፈር ወሰንነት መረጃ (የአፈር ጨዋማነት፣ አሲዳማነት) ባለመመዝገብ መዝለል ይቻላል።



ምስል 19. የመሬትን የመልማት አቅም ለመወሰን የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የአፈር ወሰንነት መስፈርቶች

9.8. የአፈር ቀለም ዓይነት /Soil Color/

የአፈር ቀለም ዓይነት የአፈርን የአፈጣጠር ሂደት፣ የለምነት ወይም የመራቆት ሁኔታን እና ሌሎች ባሕሪያቶችን ለማወቅ ፍንጭ ይሰጣል። በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ የLandInfo ገጽ ላይ Soil Color የሚለውን ፅሁፍ በመጫን በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የአፈርን የቀለም ዓይነት ለመለየት መዘጋጀት። የአፈርን ቅንጣትን ለመለየት ቆፍረን አዉጥተን በሽራ ላይ ከዘረጋነዉ ተመሳሳይ የአፈር ናሙና ላይ የአፈርን ቀለም ዓይነትንም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን በመጠቀም ማወቅ እንችላለን።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ የአፈር ቀለም ዓይነትን ለመለየት ሁለት አማራጮችን ይሰጠናል።

አንደኛዉ በምስል 20 የሙንሰል የአፈር ቀለም መለያ መመሪያን (munsell soil color chart) በመጠቀም ሲሆን፣ ይህም የአፈራችንን የቀለም ዓይነት በሙንሰል ሠንጠረዥ ላይ ከምናገኘዉ ቀለም ጋር በማመሳከር፣ ከአፈራችን ቀለም ጋር ተቀራራቢ የሆነዉን የቀለም ኮድ/ቁጥር ቀጥታ በእጃችን በስልክ መተግበሪያዉ ላይ በመተየብ ማስገባት ነዉ።



ምስል 20. የአፈር ቀለም ዓይነት መለያ (Munsell Color Chart)

ሁለተኛዉ ዘዴ የስልክ ካሜራችንን በመጠቀም አፈራችንን ፎቶ በማንሳት የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈሩን የቀለም ዓይነት የሚያሳውቅበት ዘዴ ነዉ። ይህንን ሁለተኛዉን ዘዴ በመጠቀም የአፈር ቀለምን ለመለየት ከታች የተዘረዘረዉን ሂደት መከተል ያስፈልጋል።

1ኛ/ ከተለያዩ የመሬት ጥልቀቶች ላይ ከተዘጋጀዉ የአፈር ናሙናዎች በ 2 ሚሊ ሜትር ስፋት ባለዉ ወንፊት (ምስል 2 መ) በመንፋት እንዲሁም ወጥ በሆነ ከፍታ ባለዉ መልኩ በመደልደል ማዘጋጀት። ይህም በትልልቅ የአፈር ኮረቶች ወይም የአፈር ቁልል/ክምር ሊፈጠር የሚችል ጥላን በማስወገድ ትክክለኛ የአፈር ቀለም ንባብ ማግኘት እንድንችል ያግዘናል፤

2ኛ/ ለንፅፅር የሚሆን የማመሳከሪያ ካርድ ከአፈሩ ናሙና ጎን ማስቀመጥ፤
Sticky note / memo/) (ምስል 2 ለ፣ 2ሐ)፤

3ኛ/ በምስል 21 እንደሚታየዉ ወጥ በሆነ የብርሃን እይታ ዉስጥ (ለቀጥታ የፀሃይ ጨረር ያልተጋለጠ ቢሆን ይመረጣል፤ እንዲሁም የራሳችን ጥላ አፈሩ ላይ ወይም ካርዱ ላይ እንዳያጠላበት እንጠንቀቅ) የማመሳከሪያ ካርዱንና የአፈሩን ናሙናዉን በስልክችን መተግበሪያ ካሜራ ከ 10 እስከ 20 ሳንቲሜትር ከፍታ ርቀት ላይ ፎቶ በማንሳት ስንጨርስ OKን መምረጥ፤



ምስል 21. በስልክ መተግበሪያ ካሜራ የአፈርን ቀለም የመለየት ዘዴ

4ኛ/ በስልክ መተግበሪያዉ ላይ የ ካርዱንና የአፈሩ ምስል ተራ በተራ በመጫን መለየት፤ (ምስል 23 እና 24)፤

5ኛ/ ትክክለኛውን የወረቀት ዓይነት፤ የአፈር እርጥበትና የብርሃን ሁኔታን መምረጥን ማረጋገጥ፤

6ኛ/ Save የሚለውን መጫን፤ ወዲያዉ የአፈሩ የቀለም ዓይነት ዉጤት በስልክ መተግበሪያዉ ላይ ይገለጻል። ይህንንም ከሚከተለው ስዕላዊ መግለጫ መመልከት ይቻላል። (ምስል 24)።



ምስል 22. አፈሩን በካሜራ ማንሳት

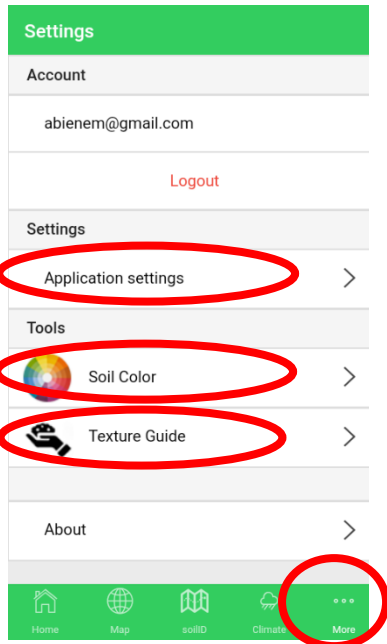


ምስል 23. አፈሩ በካሜራ በሚነሳበት ጊዜ የእርጥበት ሁኔታውን መምረጫ ገፅ

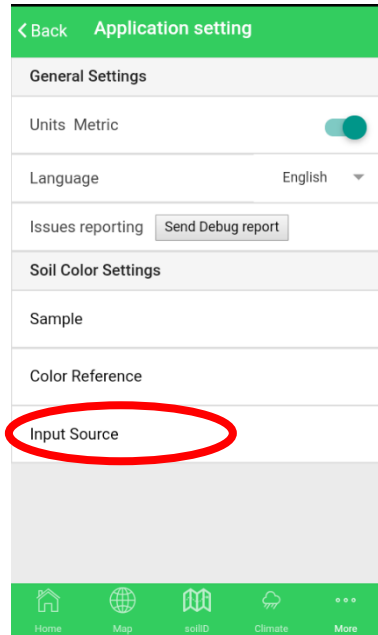


ምስል 24. በካሜራው አማካኝነት የተመረጠው የአፈር ቀለም ዓይነትን የሚያሳየው ገፅ

- የመጀመሪያውን ዘዴ ለመጠቀም የሙንሠል የአፈር ቀለም መለያ መመሪያ ሠንጠረዥ (munsell soil color chart) ግዴታ ሊኖረን ይገባል፤ በተጨማሪም ከመመሪያዉ ላይ እንዴት የቀለም ኮድን እንደምናነብ ልምድ ወይም ዕዉቀቱ ሊኖረን ይገባል። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ የስልክ ካሜራችንን በመጠቀም የአፈር ቀለምን የምንለይበትን ዘዴ ማካተቱ የተሻለና ቀላል አማራጭ ነዉ።
- በተጨማሪም በማንኛውም ጊዜ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) በዋናዉ ገፅ በቀኝ ግርጌ በኩል የሚገኘውን 'more' የሚለውን በመጫን በመቀጠልም ወደ 'Application settings' በመግባት የአፈር ቀለም ዓይነትን የማስገቢያ ዘዴን Input source (Camera vs. Manual) እንዲሁም የማመሳከሪያ ካርዱን ዓይነት መቀየር ይቻላል። (ምስል 26)
- ሌሎች መረጃን በመተው የአንድን ቦታ የ አፈር ቀለም ዓይነት እንዲሁም የአፈር ቅንጣት መረጃን ብቻ ማወቅ ካስፈለገ ወደ በተመሳሳይ more >> Settings >> Tools >> Soil Color (Texture Guide) በመግባትና እነዚህን የአፈር ባህሪያት በላንድፒኬኤስ መለያ ተመሳሳይ ሂደቶችን በመከተል ማወቅ ይቻላል። (ምስል 25)



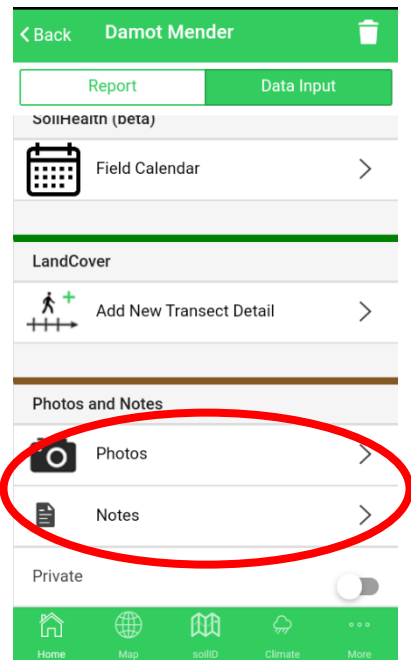
ምስል 25. የአፈር ቀለም ዓይነትን በአቋራጭ በላንድፒኬኤስ መለያ ገፅ



ምስል 26. የአፈር ቀለም ዓይነትን መለያ ዘዴ መምረጫ ገፅ

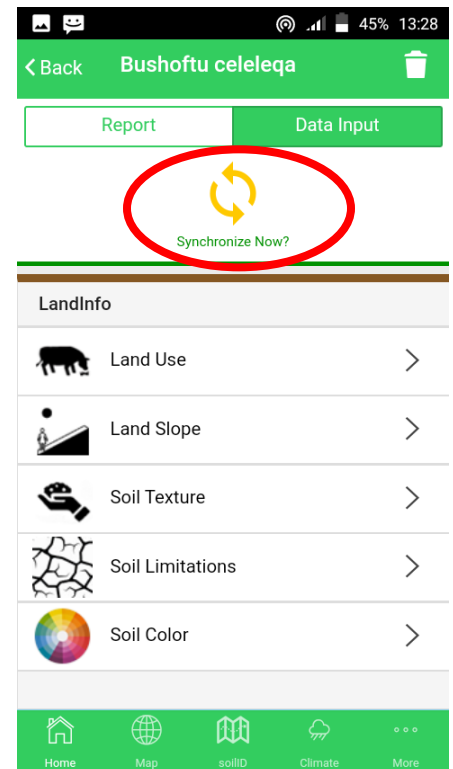
9.9. ተጨማሪ ማስታወሻዎችና ፎቶዎች መወሰድ

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ ስለምንሰበስብበት አካባቢ ተጨማሪ ገላጭ የሆኑ ፎቶዎችንና ማስታወሻዎችን ለመመዝገብ የምንችልበትን አማራጭ በዉስጡ ይዟል። የምናነሳቸው የመልከዓ ምድር፣የአፈር ናሙናዎች ፎቶ ና ሌሎች ማስታወሻዎች በድህረ መስክ የመረጃ ማቀናጀት ሥራ ወቅት ለማመሳከሪያነት እንዲሁም እንደተጨማሪ የመረጃ ግብዓት ያገለግላል። በምስል 27 ላይ በሚታየው መልኩ ከላንድፒኬኤስ (LandPKS) ዋናው የመረጃ ማስገቢያ Data Input ገፅ ከታች በኩል 'Notes' እና photos' የሚሉትን ፅሁፎች በመጫን መመዝገብ እንችላለን።



10. የተጠናቀቀ የ LandInfo መረጃን ማስቀመጥ

- የመስክ መረጃን በምንሰበስብበት ሰዓት የኢንተርኔት ግንኙነት ግዴታ ላያስፈልገን ይችላል። ነገር ግን አንዴ መስክ ላይ መረጃ አስገብተን ካጠናቀቅን በኋላ ስልካችንን ከኢንተርኔት ጋር በማገናኘት እና ከታች ባለው ምስል 29 ላይ እንደሚታየው በ Data Input ገፅ "Synchronize Now" የሚለውን ፅሁፍ/ምልክት በመጫን መረጃው ወደ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመረጃ ቋቱ በቋሚነት ማዛወር ወይም ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ይህንን ካደረግን በኋላ 'Synchronize Now' የሚለው ቁልፍ የሚጠፋ ሲሆን፤ ይህም መረጃችንን ወደ ቋሚ የመረጃ ቋት መዘዋወሩን ማረጋገጫ ነው።
- Synchronize ማድረጋችን ምን አልባት የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ ከስልካችን ቢሰረዝ ወይም ስልካችን ቢጠፋ፤ መልሱን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያን በስልካችን በመጫን የመዘገብናቸውን መረጃ በሙሉ እንደገና መልሱን ማግኘት እንችላለን።
- በተጨማሪም መረጃችንን ስይንክሮናይዝ/synchronize/ በማድረግ መረጃውን ከሰበሰብንበት የቦታ ጂኦግራፊካል አድራሻ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን እንደ አካባቢ አየር እና ሳይንሳዊ የአፈር ስያሜና ባህርይ መረጃን እንድናገኝ ያስችለናል።
- በሌላ በኩል ያስገባነውን መረጃ ከስልክ መተግበሪያችን በተጨማሪ በ "landpotential.org/data-portal/" ድረገፅ ላይ ማግኘትም እንችላለን።
- ምንም ዓይነት ለውጥ መጀመሪያ በመዘገብነው መረጃ ላይ የምናደርግ ከሆነ ተመሳሳይ ሂደትን በመከተል መረጃችንን ሲንክሮናይዝ (synchronize) ማድረግ ይኖርብናል።



ምስል 28. መረጃችንን የማዋሃጃ (Synchronize) ገፅ

II. በ LandInfo የሰበሰቡት መረጃ የትንተና ዉጤቶች

ከዚህ ቀደም እንደተገለፀው የላንድፕኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ሁለት ዋና ዋና ገጾች ሲኖሩት እነዚህም፡-

1. መረጃ የምንመዘግብበት የ 'Data input'
2. የመዘገብነውን መረጃ ትንተና ዉጤት የምናገኘበት የ Report' ገፅ ናቸው።

በዚሁ መሠረት በ LandInfo የላንድፕኬኤስ (LandPKS) ሞጁል የሰበሰቡት መረጃ የትንተና ዉጤት ከታች ባለው ምስል ላይ እንደሚታየው ከ 'Report' ገጽ ላይ ተራ በተራ የተዘረዘሩትን ትንተናዎች መመልከት እንችላለን።

II.1. አካባቢያዊ የአየር ንብረት መረጃ (Climate)

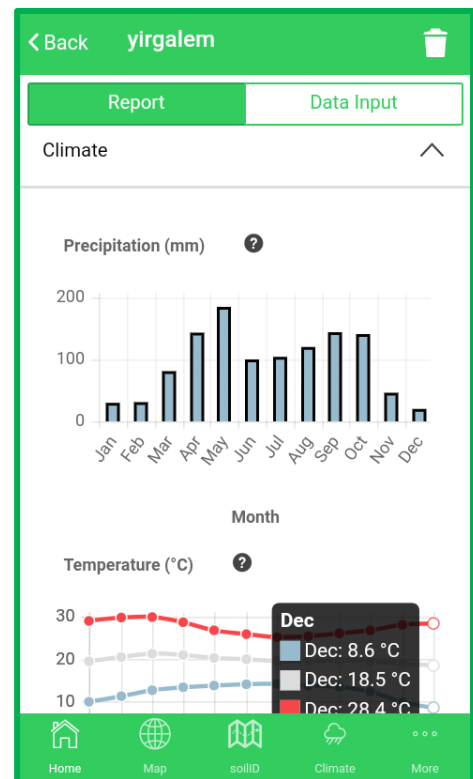
የላንድፕኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት አሃዛዊ መረጃን እንድናገኝ ያስችለናል። የሜትሮሎጂ ጣቢያዎች እጥረት ባለበት ወይም የአየር መረጃን ማግኘት አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ የላንድፕኬኤስ (LandPKS) መፍትሄ ይሆናል። በዋነኛነት በላንድፕኬኤስ (LandPKS) የምናገኛቸው የ አየር ንብረት መረጃ የሚከተሉት ናቸው፡-

- ወርሃዊ የዝናብ መጠን
- አመታዊ መካከለኛ የዝናብ መጠን
- ወርሃዊ የሙቀት መጠን
- ለሙብቀያ ዉሃ የሚገኝበት የጊዜ ርዝማኔ
- የበረሃማካት መለኪያ (Aridity Index)

እነዚህን የአየር ንብረት መረጃ በላንድፕኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ የ 'Report' ገጽ ላይ በምስል 29 ላይ በሚታየው መልኩ እናገኛለን።

ምንም እንኳን የሙብቀያ ዉሃ የሚገኝበት የጊዜ ርዝማኔ (Length of growing period) በላንድፕኬኤስ (LandPKS) የመሬት የምርታማነት ደረጃ መገምገሚያ እንደ መስፈርት ሆኖ ባይካተትም፤ ይሄን መረጃ ለዚሁ ዓላማ ለሚገለገሉበት አሠራሮች ጠቃሚ ግባዓት ይሆናል።

በተጨማሪም ከ landpotential.org ድረገጽ ላይ ከሌሎች መረጃ ጋር ለማቀናጀት በሚመች ሁኔታ የአየር ንብረት መረጃን በሠንጠረዥ መልክ ማወረድ እንችላለን።



ምስል 29. አካባቢያዊ የአየር ንብረት መረጃ መስብሰቢያ ገፅ

11.2. የአፈር ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነት (SoilID)

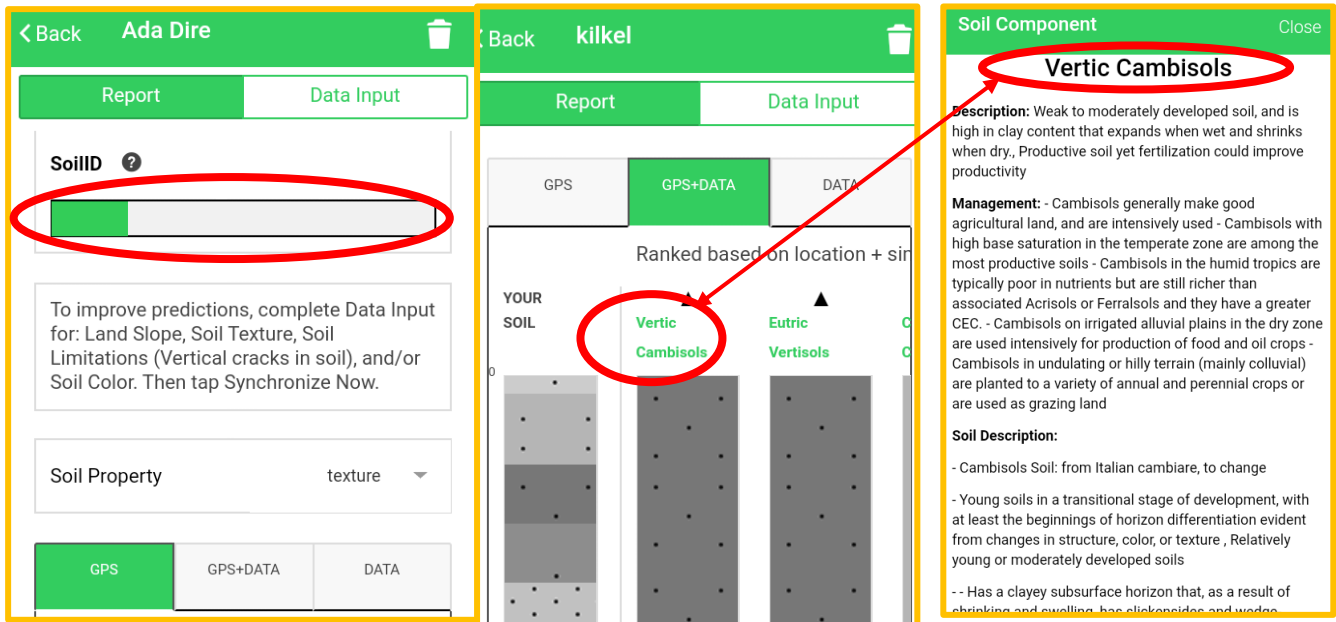
የአፈር ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነት፣ የአፈርን ሁለንተናዊ ባህርይ በማጥናትና በመተንተን እንዲሁም ዓለምዐቀፋዊ ስምምነትና ወጥነት ያለውን ስያሜ በመስጠትና በተለያዩ ምድቦች ውስጥ በመከፋፈል የሚገኝ በአፈር ሳይንስ ሙያ ውስጥ ተቀባይነት ያለው የአሰራር ሂደት ነው። ለምሳሌ ሁለት ተመሳሳይ ባህርይ ያላቸው አፈሮች በተለምዶ በተለያዩ አካባቢ የተለያዩ ስያሜ ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ሳይንሳዊ የአፈር ክፍፍል ተመሳሳይ ባህር ያላቸውን አፈሮች በአንድ ምድብ ውስጥ በማካተት፣ ተገልጋዮች በአንድ ምድብ ውስጥ ስላሉ አፈሮች ባህሪያት፣ ያለባቸውን የመልማት ተግዳሮቶች እንዲሁም የማምረት አቅም በቀላሉ እንዲያገኙ እንዲሁም መረጃ መለዋወጥ እንዲችሉ ያደርጋል። በሌላ በኩል በአፈር አፈጣጠር ሂደት ውስጥ የአካባቢ የአየር ንብረት፣ የዕፅዋት ስነ ምህዳር፣ መገኛ የአለት ዓይነት፣ የመሬት መልከዓምድራዊ አቀማመጥ፣ የጊዜ ርዝማኔ በአንድ አካባቢ የሚገኝን አፈር አፈጣጠር ሂደት እንዲሁም ተፈጥሮአዊ ባህሪያት የሚወስኑ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። የአፈር የሳይንሳዊ ክፍፍል ዓይነት እነዚህን የአፈር የአፈጣጠር ሂደቶችን የሚያመለክት ሲሆን፣ ይሄም ማለት በተመሳሳይ የአፈጣጠር ሂደትና ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፉ በተለያዩ አካባቢ የሚገኙ አፈሮች ተመሳሳይ የሳይንሳዊ የአፈር ክፍፍል ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው።

የአንድን አካባቢ አፈር የሳይንሳዊ ስያሜና ምድብ ዓይነት ለማወቅ ጉድጓድ በመቆፈር በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ ከሚገኙ የአፈር ናሙናዎች ላይ መሠረታዊ የሆኑ መረጃን መሰብሰብና ማጥናት ያስፈልጋል። በርግጥ ይህንን የአፈር ሳይንሳዊ ዓይነትን የመለየት ሥራ ለመሥራት የአፈር ሳይንስ ባለሙያ መሆን ይጠይቃል። ነገር ግን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ይሄንን ሂደት በማቅለል የአፈር ሳይንስ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልግ ስለ አንድ አካባቢ አፈር ሳይንሳዊ ዓይነት ለመለየት ያስችላል። በመሆኑም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያም በተናጠል በሰበሰብናቸው መሠረታዊ የአፈር ባህሪያት መረጃን (የአፈር ቅንጣት፣ የአፈር ቀለም ፡ የአፈር ጥልቀት ፡ የአፈር ውስንነቶች ወዘተ) በማቀናጀት ስለ አንድ አካባቢ አፈር የሳይንሳዊ ክፍፍል ዓይነት ይተነብይልናል። የዚህ ትንበያ ትክክለኛነት በምንሰበስበው የመረጃ ብዛትና ጥራት ላይ የሚመሠረት ነው። ለዚህም ነው የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈር መረጃን በምንሰበስብበት ወቅትም ቢያንስ ግማሽ ሜትር ጥልቀት ወደ ታች በመቆፈር የአፈር መረጃን እንድንሰበስብ የሚመከርበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት።

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ የምናገኘው የአፈር ትንበያ በግላችን ከሰበሰብናቸው የአፈር መረጃ በተጨማሪ፣ ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥናት ከተዘጋጀ የአፈር ካርታ የሳይንሳዊ የአፈር ዓይነት ትንበያ ውጤት ጋር ጎን ለጎን በማስቀመጥ ለማመሳከርና ለማነፃፀር ዕድል ይሰጠናል። የላንድፒኬኤስ (LandPKS) እነዚህን ትንበያዎች በደረጃ የሚያስቀምጥ ሲሆን፣ ይህም መረጃ በምንሰበስብበት አካባቢ ሊገኙ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ አፈሮችን፣ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ የመገኘት ዕድል ያላቸው አፈሮችን ከታች በምስል 31 ላይ በሚታየው መልኩ በቅደም ተከተል ያስቀምጣል። የላንድፒኬኤስ የስልክ መተግበሪያ ሦስት ዓይነት የአፈር ትንበያ ውጤቶችን የሚያቀርብልን ሲሆን፣ እነዚህም፡-

- Data - ይሄኛው ትንበያ እኛ በግላችን በምንሰበስበው የአፈር መረጃ ብዛትና ጥራት ላይ የሚመሠረት ነው።
- GPS - ከዓለም አቀፍ የአፈር ካርታ ላይ የተወሰደ የአፈር ዓይነት ትንበያ ውጤት ነው።
- Data + GPS - በግላችን ከሰበሰብነው የአፈር መረጃና ከነባር የአፈር ካርታ ውጤቶችን ከግንዛቤ በማስገባት ፡ አማካይ የትንበያ ውጤትን ያስገኛልናል።

በምንሰበስበዉ የአፈር መረጃ ብዛትና ጥራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት የትኛውን የትንቢያ ውጤት መውሰድ እንዳለብን እንወስናለን። የሰበሰብነዉ መረጃ አነስተኛ ከሆነ GPS የሚለዉን ከነባር የአፈር ካርታ የተወሰደዉን ውጤት መውሰድ አለብን። የተሟላ የአፈር መረጃ ከሰበሰብን ደግሞ Data + GPS የሚለዉን የአፈር የትንቢያ ውጤት እንድንወስድ ይመከራል።



ምስል 30. ለአፈር ትንቢያ መረጃ መሟላት መጠቆሚያ

ምስል 31. የአፈር ዓይነት ትንቢያ ውጤት ገፅ

ምስል 32. የአፈር ዓይነት ትንቢያ ውጤት ዝርዝር ባህሪያት

በ SoilID ላይ ያገኘነዉን የአፈር ስያሜ ውጤት በመንካት ተጨማሪ ዝርዝር መረጃን ስለ አፈሩ ማግኘት እንችላለን። ይሄም ስለ አፈሩ ባህሪያት አጠር ያለ ማብራሪያና አፈሩ ስለሚፈልገዉ የአጠቃቀምና አያያዝ ሁኔታን ከታች በምስሉ ላይ በሚታየዉ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ይህም ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ጥሩ የመረጃ ግብዓት በመሆን ያገለግላል። የኢትዮጵያ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዝግጅት መመሪያ የአፈርን ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነት ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ እንዲሆን ይመከራል። ሆኖም ግን ይሄንን የአፈር ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነትን ለመለየት በወረዳና ወይም በቀበሌ ደረጃ በቂ የሆኑ የአፈር ሳይንስ ባለሙያዎች ስርጭት እጥረት አለ። የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያም የአፈር ክፍፍል ዓይነትን በቀላሉ ለመለየት በማስቻል የባለሙያዎች እጥረት ባለባቸዉ አካባቢዎች እንደ አማራጭ መፍትሄና አጋዥ መሣሪያ በመሆን ያገለግላል።

የተሻለ የአፈር ትንቢያ ውጤትን ለማግኘት የተሟላ የአፈር መረጃን መሰብሰብ ወሳኝ ሲሆን፤ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የምንሰበስበዉ የአፈር መረጃ የተሟላ መሆን ወይም አለመሆኑን መጠቆሚያም በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የ SoilID መገልገያ ውስጥ በሚከተለዉ ምስል 30 ላይ እንደሚታየዉ ተካቷል። የተሟላ የአፈር መረጃ ከሰበሰብን ይህ መጠቆሚያ መስመር ሙሉ አረንጓዴ ሲሆን፤ በተቃራኒዉ ያልተሟላ ወይም ግማሽ መረጃ ከሆነ ቢጫ ወይም ባዶ ይሆናል።

11.3. የመሬት የማምረት ዓቅም ደረጃ /LAND CAPABILITY CLASSIFICATION/

መሬትን በምርታማነት አቅም መከፋፈል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው የመሬት መገምገሚያ ዘዴ ነው። በዚሁ መሠረት መሬት እንደ ምርታማነት አቅሙና ተጋላጭነቱ በ 8 ደረጃ እንዲሁም በንዑስ ደረጃዎች ይመደባል። በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያም ሆነ በአሳታፊ የቀበሌም ሆነ የወረዳ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያዎች የመሬት ግምገማ ዉጤት በቁጥር እንዲሁም በላቲን ፊደላት በቅደም ተከተል የሚቀርብ ሲሆን ከ 1-8 ያሉት ቁጥሮች የመሬትን የምርታማነት አቅም ደረጃ ሲያሳዩ፣ ፊደላቶቹ ደግሞ የመሬቱን ንዑስ ደረጃ ወይም የመሬቱን የዉስንነት/ችግር ዓይነት ይገልጻሉ። በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ዉስጥ የተካተቱት የንዑስ ደረጃ ዓይነቶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው።

e	የአፈር መሸርሸር	s-d	የአፈር ጥልቀት
s-t	የአፈር ስሪት ዓይነት	s-k	ጨዋማነት
s-r	ድንጋያማ መሬት	s-a	የአፈር ዉሃ የመያዝ አቅም
s-l	የአፈር አሲዳማነት	w-f	ጎርፍ
w-d	የከርስ መሬት ዉሃ ጥልቀት	w-p	ዉሃ የማስረግ ፍጥነት

በጠቅላላዉ ሲታይ የመሬት ደረጃ ከ 1 ወደ 8 ከፍ ሲል፣ የምርት ማነቆዎች እየጨመሩ በተቃራኒዉ ደግሞ የምርታማነት አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል። በተለይም ለእርሻ አገልግሎት ሊዉሉ የሚችሉት መሬቶች ከ 1 እስከ 4^ኛ ደረጃ ዉስጥ የተካተቱት መሬቶች ብቻ ናቸው። የመሬት ንዑስ ደረጃ አንድ የተወሰነ መሬት ከ 2 እስከ 8 የመሬት የማምረት አቅም ደረጃ እንዲመደብ ምክንያት የሆነዉን የማምረት እክል/ ማነቆ ዓይነት የሚገለፅበት ነዉ። በ ደረጃ 1 ዉስጥ የሚገኝ መሬት የንዑስ ደረጃ የለዉም፡ ይህም ማለት ምንም ዓይነት የምርት ማነቆ የለበትም፣ በመሆኑም የደረጃ 1 መሬት ያለ ምንም ገደብ ለሁሉም አገልግሎቶች (እርሻ ፡ደን ልማት ፡ ግጦሽ፣ ወዘተ) መሆን ይችላል።

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያዉ ላይ የአንድን መሬት አቅም ዓይነት ወይም መደብ ለማወቅ በዚህ የሥልጠና መመሪያ ላይ ከዚህ በፊት በተብራራዉ መሠረት የአፈርን ስሪት ዓይነት፣ የተዳፋት መጠንና የአፈርን ዉስንነት መረጃ ሙሉ በሙሉ ማስገባት ያስፈልጋል። የተሟላ መረጃ ማስገባት አለማስገባታችንን የሚያሳዩ ጠቋሚ ምልክቶች በምስል 33 ላይ በሚታየዉ መልኩ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ዉስጥ የተካተተ ሲሆን፣ መረጃ ያልተሟላለትን ወይም 'Incomplete' የሚል ፅሁፍ ከፊት ለፊቱ ያለበትን የንዑስ ደረጃ ዓይነት ወደ ዋናዉ የመረጃ ማስገቢያ ገፅ በመመለስ ማሟላት እንችላለን።

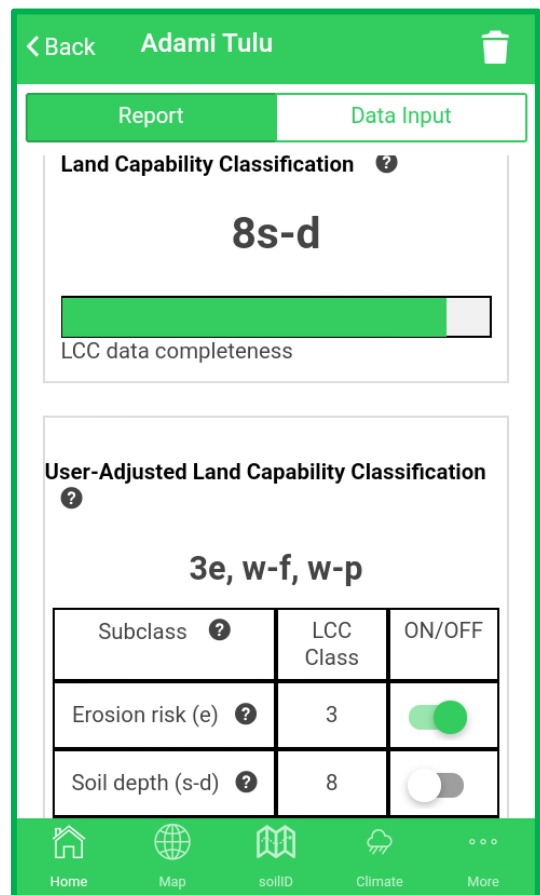
ምስል 33. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ አለመሟላታቸዉን የሚያሳይ ምልክት

Report		Data Input
Subclass ?	LCC Class	ON/OFF
Erosion risk (e) ?		incomplete
Soil depth (s-d) ?		incomplete
Surface soil texture (s-t) ?		incomplete
Salinity (s-k) ?		incomplete
Surface stoniness (s-r) ?		incomplete
Soil water storage capacity (s-a) ?		incomplete
Lime requirement (s-l) ?		incomplete
Flooding during growing season (w-f) ?		incomplete

ነገር ግን አንዳንድ የንዑስ ደረጃ ዓይነቶች በዋናው የመረጃ ማስገቢያ ላይ በቀጥታ መረጃ የምናስገባቸው ሳይሆኑ፤ ከሌሎች የመሬት መግምገሚያ መስፈርቶች ጋር ባላቸው ቁርኝት የሚገለፁ ስለሆኑ የእነዚህን ወሳኝ መስፈርቶች መረጃ በመመለስ ማስገባት ይኖርብናል። ለምሳሌ 'Permeability' (የውሃ ስርገት መጠን) ውጤትን ለማግኘት በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የሚገኙ የአፈር ቅንጣት (soil texture) ዓይነቶችን ግዴታ በዋናው የመረጃ ማስገቢያ ገፅ ላይ መመዝገብ አለብን። ማሟላት ያለብንን የመረጃ ዓይነት ለማወቅ ከእያንዳንዱ ንዑስ ደረጃ ፊት ለፊት ያለውን ጥያቄ በመጫን ማወቅ እንችላለን። በተጨማሪም ንዑስ ደረጃዎቹ በተለያዩ ደረጃዎች ሊመደብ የቻለበትን መስፈርት በተመሳሳይ መልኩ ከንዑስ ደረጃዎቹ ፊት ለፊት የሚገኙትን የጥያቄ ምልክት በመንካት ከሚከፈትልን ሠንጠረዥ ላይ መረዳት ይቻላል።

በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ውስጥ የተካተቱት የንዑስ ደረጃ መስፈርቶች ሁሉም በኢትዮጵያ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ውስጥ ላይካተቱ ይችላሉ። በመሆኑም ተገልጋዮች አላስፈላጊ የሆኑትን መስፈርቶች በስልክ መተግበሪያው ላይ ከሚታየው ሠንጠረዥ ውስጥ በሚገኘው የመዝጊያና መክፈቻ ቁልፍ ተጠቅሞ መዝጋት ይቻላል። በተጨማሪም በላንድፒኬኤስ (LandPKS) መተግበሪያ ላይ በመጀመሪያ ያገኘነው የመሬት የምርታማነት አቅም ውጤት የመሬታችንን ምርታማነት ደረጃ ዝቅ የሚያደርግ ከሆነ፤ ከሁሉም መስፈርቶች ውስጥ መሬቱ ዝቅተኛ የምርታማነት ደረጃ እንዲኖረው ምክንያት የሆነውን መስፈርት በተመሳሳይ መልኩ የመዝጊያና መክፈቻ ቁልፉን በመጫን መዝጋት እንችላለን።

ለምሳሌ በምስል 34 ላይ የምናየው የመጀመሪያ የመሬት ግምገማ ውጤት 8s-d ሲሆን፤ ይህም ሲተነተን ለእርሻ አገልግሎት መዋል የማይችል ደረጃ 8 መሬት ሲሆን፤ ለዚህም ምክንያት የሆነው ዋነኛው የመልማት ችግር የአፈር ጥልቀት ነው (s-d soil depth)። ነገር ግን እኛ ልናመርት የምንፈልገው የሰብል ዓይነት ባለ አጭር ሥር ሰብል ከሆነ የአፈር ጥልቀት ችግር ሊሆንብን አይችልም። ስለዚህም ይሄንን የአፈር ጥልቀት ንዑስ ደረጃ መስፈርትን ከስልክ መተግበሪያው ላይ በመዝጋት እንደሚታየው የመሬት ደረጃው የተሻሻለ ደረጃ 3 የመሬት ግምገማ ውጤት ማግኘት ችለናል። በዚህ መልኩ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ ለተጠቃሚዎች የመወሰን ነፃነትን በመስጠት ለአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ተግባር የላቀ አስተዋፆ ይኖረዋል።



ምስል 34. የመሬት ግምገማ ውጤት ማሳያ ገፅ

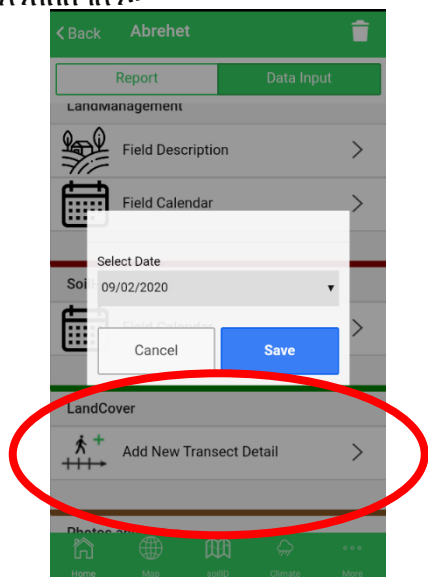
12. የመሬት ሽፋን /LAND COVER/ መመሪያ

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመሬት ሽፋን (Landcover) ሞጁል በተለይም ለአርብቶ አደር አካባቢ የአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የዕፅዋት ሽፋንን እንዲሁም በግጥሽ መሬት ላይ የእንሥሣት መኖር ስርጭትን አሰሳ ለማካሄድ የሚያገለግል ሲሆን፤ ይህም ከኢትዮጵያ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር የወረዳ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ማንዋል በወረቀት ቅጽ መረጃን ከሚሰበሰቡበት አሠራር ጋር ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይ ነው (WPLUP ,2018)።

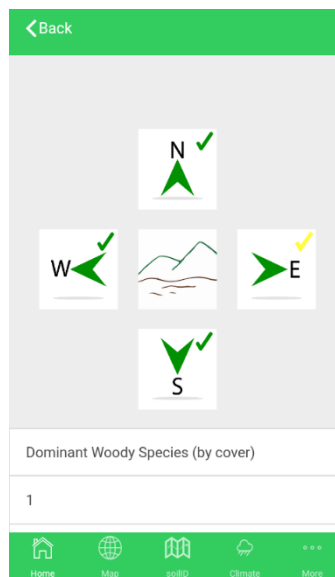
የመሬት ሽፋን (Landcover) በዋነኝነት የዕፅዋት ሽፋን መረጃን መመዝገቢያ ቅፅ በዉስጡ የሚያካትት ሲሆን፤ በተጨማሪም የምንሰበስበውን መረጃ የትንተና ዉጤትም በስልክ መተግበሪያዉ ላይ ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ያደርጋል።

የመሬት ሽፋን (Landcover) መረጃን የምንሰበስበው መጀመሪያ የLandInfo የአፈርና ሌሎች የአካባቢ መረጃን ከሰበሰብንበት ተመሳሳይ ቦታ ከሆነ፤ በፊት በፈጠርነው የቦታ ስያሜ ላይ መረጃ ማስገባት መቀጠል እንችላለን። ነገር ግን ለLandCover ብቻ አዲስ መረጃን የምንሰበስብ ከሆነ ከዚህ ቀደም በንዑስ ርዕስ 8.1 ላይ የተጠቀሱትን ቅደም ተከተሎች በመከተል መጀመሪያ አዲስ የቦታ ስያሜን በስልክ መተግበሪያችን ላይ በመፍጠር፤ በመቀጠልም የ LandCover መረጃን ማስገባት እንችላለን።

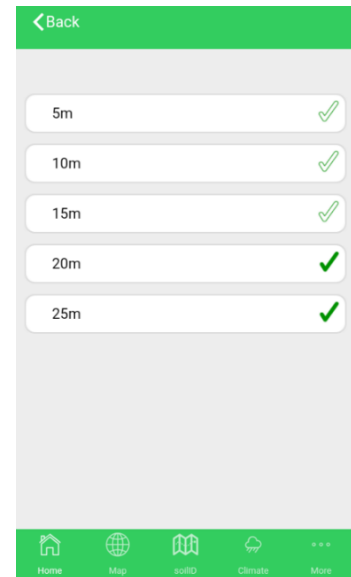
የመሬት ሽፋን (Landcover) መረጃን መሰብሰብ ለመጀመር ከታች በምስል 35 እንደሚታየው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያ የመረጃ ማስገቢያ ገፅ (Data Input) ዉስጥ በ LandCover ስር የሚገኘውን ‘Add New Transect Detail’ የሚለውን ቀስት መንካት፤ ቀጥሎም መረጃ የምንሰበስብበትን ቀን በመምረጥ እና “Save” የሚለውን ቁልፍ በመጫን የመስክ መረጃ ለማስገባት እንዘጋጃለን። ከዚያም በምስል 36 መሰረት አራቱንም አቅጣጫዎች የሚያሳይ ምስል እናገኛለን። ይህንንም ምስል ተከትላን መረጃ ልንወስድ ከፈለግንበት መሬት ከአማካይ ቦታ በመነሳት በአራቱም አቅጣጫ በየአምስት ሜትር ርቀት መረጃን እንሰበስባለን።



ምስል 35. የዕፅዋት ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ገፅ



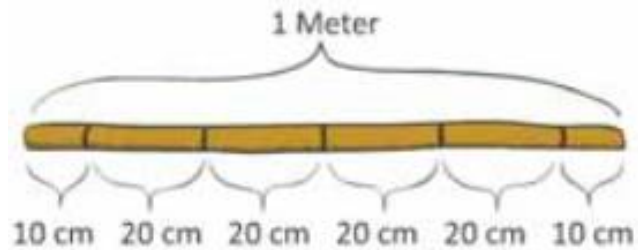
ምስል 36. የዕፅዋት ሽፋን መረጃ ለመመዝገቢያ አቅጣጫ ማስገቢያ ገፅ



ምስል 37. የዕፅዋት ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ርቀት ማስገቢያ ገፅ

የአንድ መሬትን መረጃ ለመሰብሰብ ልምድ ላለው ባለሙያ እስከ 20 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። መረጃን ለመሰብሰብ የርዝመት መለኪያ ሜትር ወይም አነስተኛ እንጨት መጠቀም ያስፈልጋል።

ለዚህም አስፈላጊ የሆኑት ቁሳቁሶች ሁለት ባለ 1 ሜትር እንጨቶች በ 10, 30, 50, 70 እና 90 ሳንቲ ሜትር ርቀት ላይ ምልክት የተደረገባቸው እና ተንቀሳቃሽ ስልካችን ናቸው።



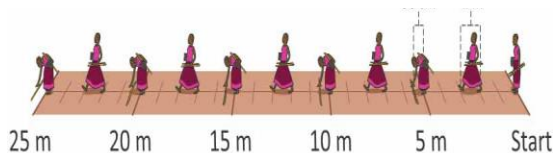
ምስል 38. የዕፅዋት ሽፋን መረጃ መረጃን ለመሰብሰብ የርዝመት መለኪያ ሜትር ወይም አነስተኛ እንጨት

የመሬት ሽፋን መረጃ በሚከተለው መልኩ ይሰበሰባሉ።

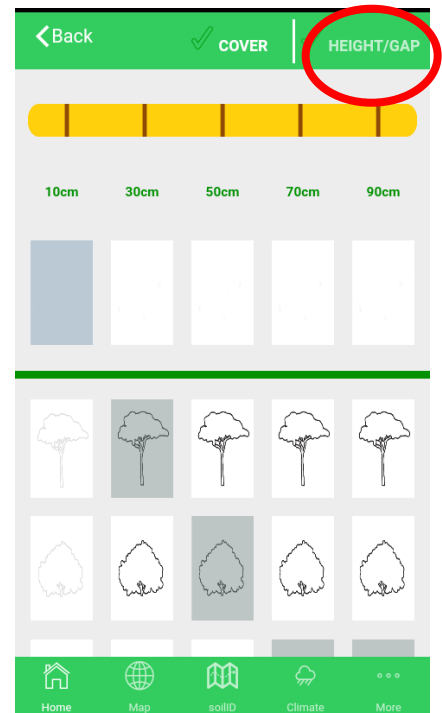
12.1. የእፅዋት የመሬት ሽፋን

የእፅዋት የመሬት ሽፋን ምን ያህሉ የመሬት መጠን በፐርሰንት ሲሰላ በእፅዋት፣ በብስባሽ፣ በድንጋይ እንደተሸፈነ ወይም እስከነጭራሹ እንዳልተሸፈነ የሚገልፅ ነው። ይህንንም መረጃ ስንሰበስብ፡-

- በዋነኛው የስልክ መተግበሪያ ገፅ ላይ፣ መረጃ የምናስገባበትን ቦታ መምረጥ። በሰሜን አቅጣጫ መረጃ ለመሰብሰብ 'N' የሚለውን ፊደል መጫን። (ምስል 36)
- በመሬቱ መሃል ቦታ ላይ በመቆም መረጃ ለማስገባት መዘጋጀት፤ በሰሜን አቅጣጫ 5 ሜትር በቀጥታ መራመድ፤ 5 ሜትር ርቀት ላይ ስትደርስ የያዝከውን በትር ወይም እንጨት ማስቀመጥ። (ምስል 39)

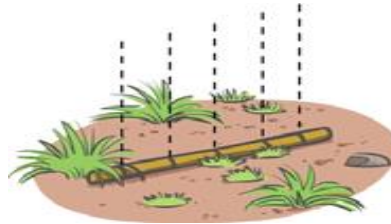


ምስል 39. በየ5 ሜትር ርቀት የዕፅዋት ሽፋን መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል የርቀት መለኪያ



ምስል 40. የዕፅዋት ሽፋን መረጃን መመዝገቢያ ገፅ

- በስልክ መተግበሪያው ላይ 5 ሜትር የሚለውን መምረጥ። በያዝነው በትር በተለያዩ ርቀት ላይ ባለው ምልክት በመጠቀም የሚታየውን የእፅዋት የመሬት ሽፋን መመዝገብ፤ በተቻለ መጠን እንጨቱ ላይ ባለው ምልክቶች ትይዩ ያለውን የመሬት ሽፋን ዓይነት ብቻ መመዝገብ።



ምስል 41. በየ5 ሜትር ርቀት የፅዋት ሽፋን መረጃ አሰብሰብ

- በተመሳሳይ መልኩ ከመሬቱ መሃል ቦታ በ 10, 15, 20, 25 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙትን የእፅዋት የመሬት ሽፋን መረጃን እንደሚከተለው መሰብሰብ።

12.2. የፅዋት ቁመት

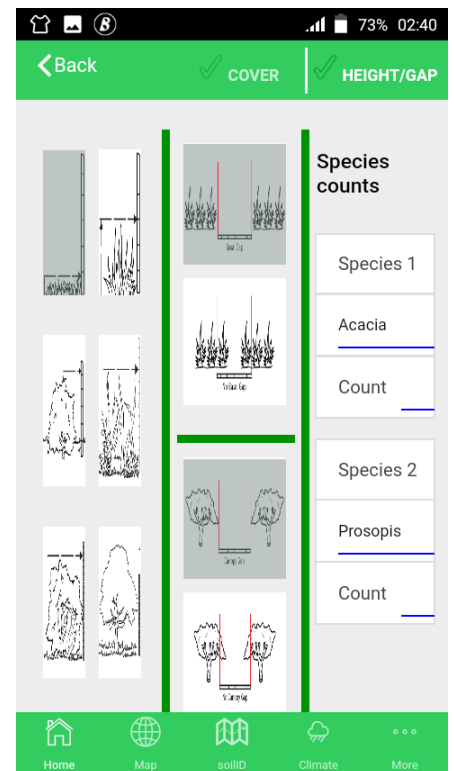
የፅዋቶችን ቁመት በማነፃፀር ምን ያህል ፕሮሰንቱ የመሬት ክፍል በረጅም፣ በአጭር እና በመካከለኛ የእፅዋት ዓይነት እንደተሸፈነ ለማወቅ የሚረዳ መረጃ ነው። በዚህም መሰረት፡

በላንድፒክሌስ (LandPKS) የፅዋቶችን ቁመት መረጃን ለመመዝገብ በምስል 40 ላይ ከላይ በቀኝ በኩል የተከበበውን 'Height/Gap' የሚለውን ቁልፍ ስንጫን በምስል 43 ላይ እንደተመለከተው ዓይነት አዲስ መረጃ የመመዝገቢያ ገፅ ይከፈትልናል።

- ሁለት መለኪያ እንጨቶችን በመጠቀም 1x1 ስኩዌር ሜትር መጠን ያለው ሳጥን የሚመስል ቅርፅ በመፍጠር መረጃ ከሚሰበሰብበት ቦታ ፊት ለፊት መቆም፤



ምስል 42. በ1x1 ስኩዌር ሜትር የፅዋት መረጃ አሰብሰብ



ምስል 43. የፅዋት ቁመት ከፍተኛ መረጃ መሰብሰቢያ ገፅ

- በ 1x1 ስኩዌር ሜትር ክልል ውስጥ ከዛፉ አካላቶች (ቅጠል፣ ቅርንጫፍ፣ ግንድ) ረዥም ቁመት ያለው ክፍል ምን እንደሆነ መለየት፤ በተጨማሪም ቁመቱ ምን ያህል እንደሆነ መለካት ወይም መገመት፤ በአካል ከሚታየው የእፅዋት ቁመት ልኬት ጋር ተቀራራቢነት ያለውን ምስል ከስልክ መተግበሪያው ላይ በግራ በኩል ካሉት አማራጮች አንዱን መምረጥ።

12.3. በዕለቶች ጥላና ግንድ መካከል ያለ ክፍተት

በዕለቶች መካከል ያለ ክፍተት መረጃን ስንሰበስብ ከጠቅላላ የመሬት ይዘታ ሲሰላ ምን ያህል ፐርሰንት እንደሚሸፍን ለማወቅ ይረዳል፤ በዕለቶች ጥላና ግንድ መካከል ያለው ክፍተት በትልልቅ ዛፎች ጥላ ስር ተከልለው የሚገኙ ትናንሽ ችግኞች ለመራባት የሚያስፈልጋቸውን የፀሃይ ብርሃን እንዲያገኙ ያደርጋል። በሌላ በኩል ደግሞ የሚሰበሰበው መረጃ መሬት ለአፈር መሸርሸርና ለድርቅ ያለውን ተጋላጭነት ያመለክታል።

- **በዕለቶች ግንድ መካከል ያለ ክፍተት፡** የመለኪያ እንጨቱን መሬት ላይ ስናስቀምጥ፣ በአንድ ሜትር ርዝመት ውስጥ የትኛውንም ዓይነት የእፅዋት ግንድ/ሥር የሚነካ ከሆነ በስልክ መተግበሪያው ላይ (ምስል 43) **'no basal gap'** የሚለውን መምረጥ፣ የማይነካ ከሆነ **'basal gap'** የሚለውን መምረጥ፤
- **በዕለቶች ጥላ መካከል ያለ ክፍተት፡** በዛፎች ወይም በቁጥቋጦች ጥላ መካከል ያለው ክፍተት ከአንድ ሜትሩ የመለኪያ እንጨት ርዝመት ከበለጠ በስልክ መተግበሪያው ላይ **'canopy gap'** የሚለውን መምረጥ፤ ክፍተቱ ከእንጨቱ ርዝመት የሚያንስ ከሆነ ደግሞ **'no canopy gap'** የሚለው ይመረጣል።

12.4. የዕለቶች ዝርያዎች ዓይነት

የዕለቶች ዝርያዎች ዓይነት የመሬት የዕለቶች ሽፋን፣ ብዝሃ ሕይወት (ዝርያ ዓይነት) እና ብዛት ይገልጻል። ይህንንም መረጃ ለመመዝገብ፤

- ሁለት መለኪያ እንጨቶችን በመጠቀም 1x1 ስኩዌር ሜትር መጠን ያለው ሳጥን የሚመስል ቅርፅ መረጃው በሚሰበሰብበት መሬት ላይ መከለል፤
- በተከለለው ሳጥን ውስጥ ግንዳቸው ተተክሎ የሚገኙ የዕለቶች ብዛትን መቁጠር፤
- የቆጠራችኋቸውን የዕለቶች ብዛት በስልክ መተግበሪያ ውስጥ በምስል 43 ላይ እንዳለው ዓይነት ተመሳሳይ ገፅ ውስጥ 'Species Counts' ከሚለው ፅሁፍ በታች ባለው መጠይቅ ውስጥ መመዝገብ። በአንድ ጊዜ የሁለት ዕለቶች ዝርያዎችን ዓይነታቸውን/ስያሜያቸውን እና ብዛታቸውን የሚያመለክት መረጃ መመዝገብ ይቻላል።

ምስል 44. የዕለቶች ዝርያ መረጃ አሰባስብ



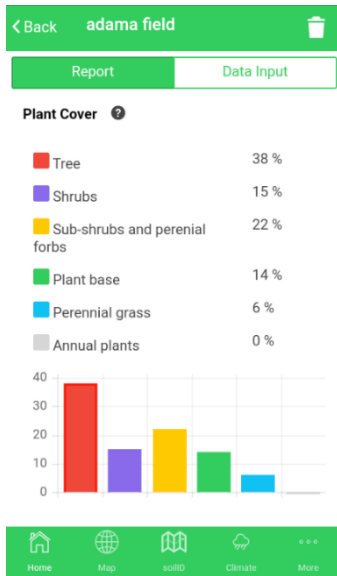
12.5. የእፅዋት የመሬት ሽፋን መረጃዎች ለተቀሩት አቅጣጫዎችም መሰብሰብ

ከላይ ባሉት ቅደም ተከተሎች መሠረት የዕፅዋት ሽፋን መረጃው የሰበሰበነው ለአንድ አቅጣጫ ብቻ በመሆኑ ይህንኑ በተመሳሳይ ሁኔታ እስካሁን የተጠቀምነውን ቅደምተከተል በመጠቀም ለተቀሩት ሦስት አቅጣጫዎች መረጃን መመዝገብ።

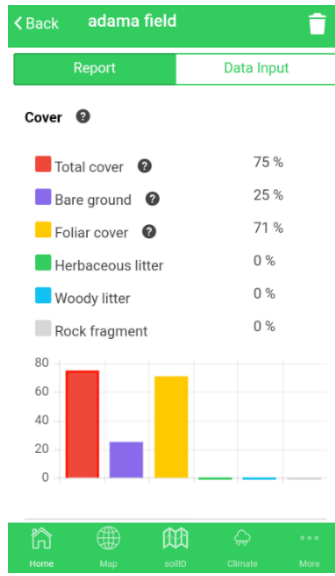
ለተመሳሳይ ቦታ በተለያዩ ቀናቶች የዕፅዋት ሽፋንን በLandCover በመመዝገብ ሊኖር የሚችለውን ለውጥ በስሌት በስልካችን ላይ ማግኘት እንችላለን። ሌላው መርሳት የሌለበት ነገር በስልካችን የ LandCover መረጃን አስገብተን ከጨረሰን በኋላ በማንኛውም ሰዓት የኢንተርኔት ግንኙነት ባገኘንበት የመጀመሪያ አጋጣሚ መረጃችንን በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመረጃ መመዝገቢያ ዋና ገፅ(Data Input) ላይ የሚታየውን 'Synchronize Now' (ምስል 28) የሚለውን ቁልፍ በመንካት መረጃችንን ወደ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ድረገፅ የመረጃ ቁት በቋሚነት ማዛወር ወይም ማስቀመጥ አለብን። ይህንን ካደረግን በኋላ 'Synchronize Now' የሚለው ቁልፍ የሚጠፋ ሲሆን፣ ይህም መረጃችንን ወደ ቋሚ የመረጃ ቁት መዘዋወሩን ማረጋገጫ ነው። ነገር ግን ምንም ዓይነት ለውጥ መጀመሪያ በመዘገብነው መረጃ ላይ የምናደርግ ከሆነ ተመሳሳይ ሂደትን በመከተል መረጃችንን ሲንክሮናይዝ (synchronize) ማድረግ ይኖርብናል።

13. የዕለታዊ ሽፋን (LandCover) መረጃ ትንተና ወጪዎችን በስልክ ላይ ማግኘት

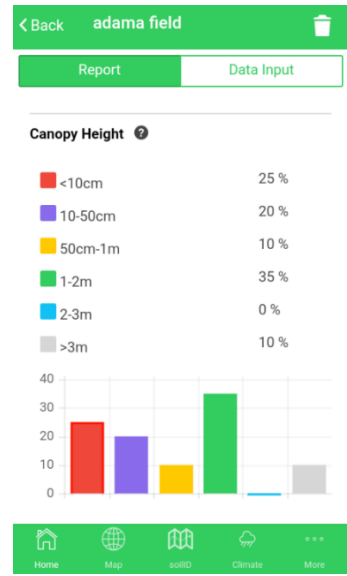
የዕለታዊ ሽፋን (LandCover) መረጃችንን አስገብተን ካጠናቀቅን በኋላ በላንድፔሪክስ የመረጃ ትንተና ወጪት በምናገኝበት የ Report ገፅ ውስጥ LandCover ከሚለወጡ ፅሁፍ በታች የዕለታዊ ሽፋን እና ተዛማጅ የመረጃ ወጪዎችን መመልከት እንችላለን። የዕለታዊ ሽፋን ስርጭትን በመቶኛ በምስል 45 እና 47፣ እንዲሁም በተለያዩ ቀናቶች የመዘገብናቸው የ LandCover መረጃ ካሉ የዕለታዊ ሽፋን መጠን ለዉጥን በምስል 48 እና 50 እንደተመለከተው በምስል በታዘዘ ሁኔታ መመልከት ይቻላል።



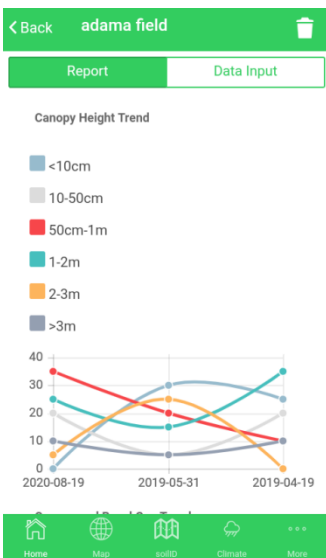
ምስል 45. የዕለታዊ ሽፋን ስርጭትን በዕለታዊ ዓይነት በፐርሰንት ማሳያ ገፅ



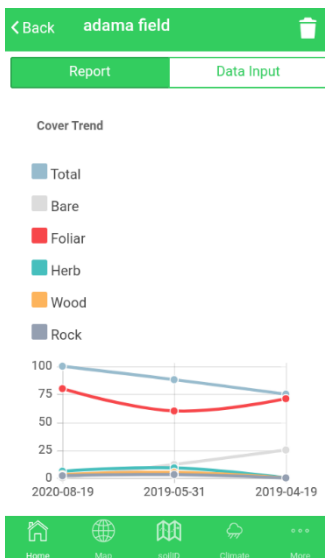
ምስል 46. የዕለታዊ ሽፋን ስርጭትን በሽፋን ዓይነት በፐርሰንት ማሳያ ገፅ



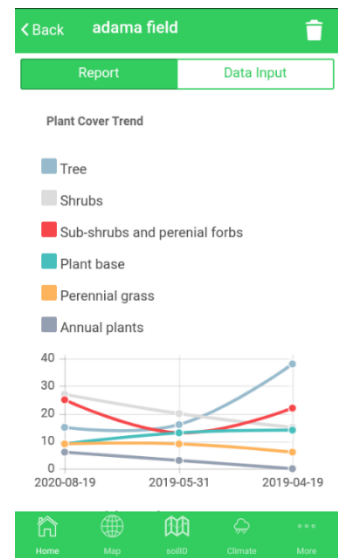
ምስል 47. የዕለታዊ ሽፋን ስርጭትን በዕለታዊ ቁመት በመቶኛ ማሳያ ገፅ



ምስል 48. የዕለታዊ ቁመት መጠን ለዉጥ ማሳያ ገፅ



ምስል 49. የዕለታዊ ሽፋን መጠን ለዉጥ ማሳያ ገፅ

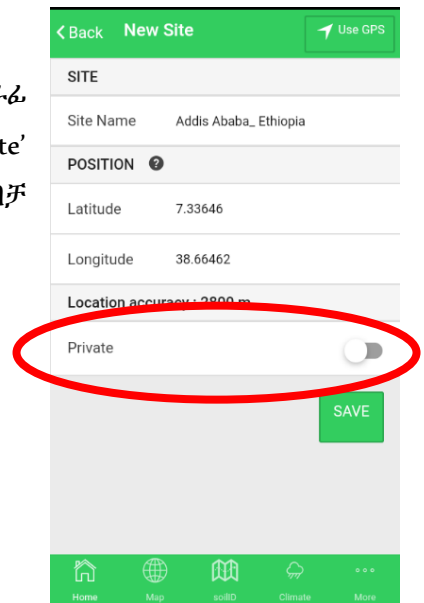


ምስል 50. የዕለታዊ መጠን ለዉጥ በዕለታዊ ዓይነት ማሳያ ገፅ

14. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የግል መረጃ ደህንነት (Data Privacy)

ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው የመሬት መረጃን በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልካችን በምንመዘግብበት ወቅት የመዘገብነው መረጃ ከስልካችን በተጨማሪ በ landpotential.org ድረገፅ የመረጃ ቋት ውስጥ በቋሚነት ይቀመጣል። ይህ በድረገፁ የሚቀመጥ መረጃ በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተጠቃሚዎች ክፍት ወይም ተደራሽ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ነገር ግን የምንመዘግበው የግል መረጃ ሌሎች እንዳይመለከቱት ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግም እንችላለን። ይህን ለማድረግ ሁለት አማራጮችን መጠቀም እንችላለን።

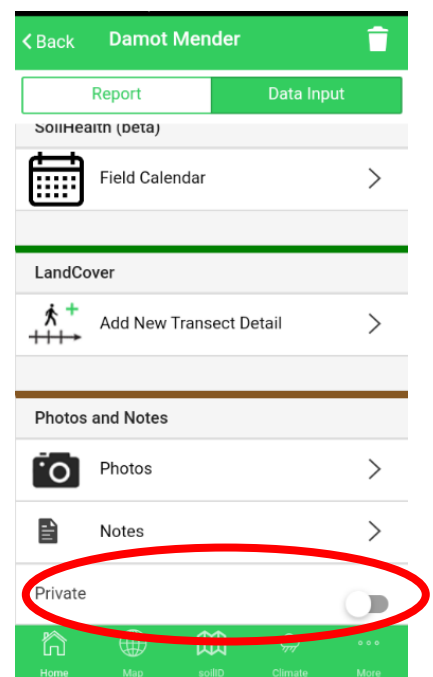
- 1^ኛ ልክ የአንድን አካባቢ መረጃ መመዝገብ በምንጀምርበት ሰዓት ማለትም የጂኦግራፊ አድራሻና የቦታውን ስያሜ ከሰጠን በኋላ በምስል 51 ላይ እንደሚታየው 'Private' የሚለው ፅሁፍ ፊትለፊት ያለውን ቁልፍ በመጫን የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ መመልከት እንድንችል ማድረግ።



ምስል 51. መረጃ መመዝገብ ስንጀምር የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ/መዝገብ ቁልፍ

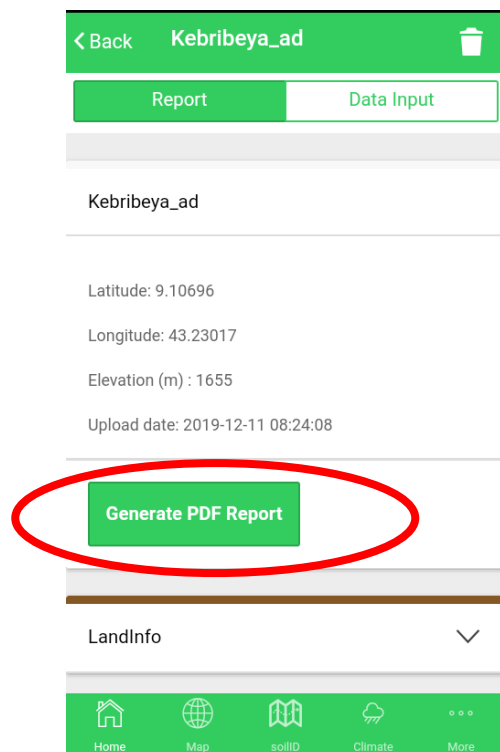
- 2^ኛ መረጃ መዘግብን ከጨረስን በኋላ መረጃውን ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ ከፈለግን በመጀመሪያ በስልካችን ከመዘገብናቸው የቦታ መረጃ ውስጥ አንዱን መክፈት። በመቀጠልም ከሚመጣልን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ዋናው ገፅ ውስጥ 'Data Input' የሚለውን መክፈት። በምስል 52 ላይ እንደተመለከተው በዚሁ በ 'Data Input' ገፅ ውስጥ በመጨረሻ ግርጌ በኩል 'Private' የሚለው ፅሁፍ ፊትለፊት ያለውን ቁልፍ በመጫን ከዚህ ቀደም እንዳደረግነው በተመሳሳይ መልኩ የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ እንደምንረዳው መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች በተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን ሂደት በመጠቀም ክፍት ማድረግ ወይም መዝጋት እንችላለን። ነገር ግን ቢቻል የተጠናቀቀ መረጃ መዘግብን እስከምንጨርስ ድረስ በተራ ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሂደት በመጠቀም መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት በማድረግ ብንጀምር ይመከራል።

ምስል 52. መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች ክፍት ማድረግ/መዝገብ ቁልፍ

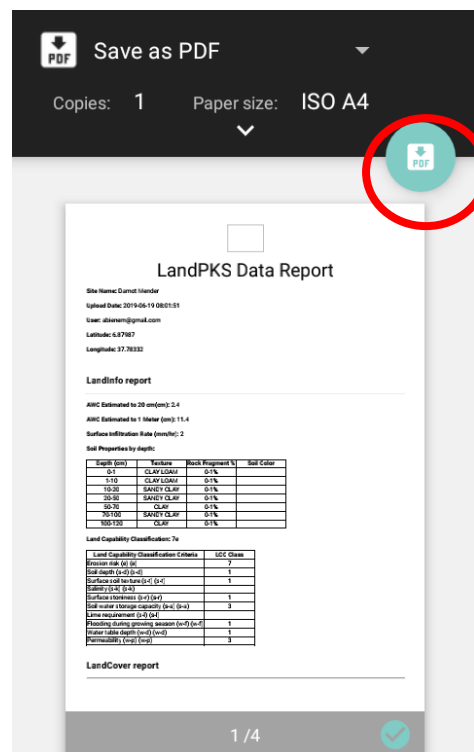


15. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ማወረድ

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ የትንተና ውጤትን በስልካችን ከመመልከት በተረፈ በስልካችን ላይ በቀጥታ ማወረድ እንችላለን። በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የውጤት መመልከቻ ዋና ገፅ ውስጥ በምስል 53 ላይ እንደሚታየው ‘Generate PDF Report’ የሚለውን በመንካት በመቀጠልም በምስል 54 ላይ በቀይ የተከበበውን ቁልፍ በመንካት የመረጃ ትንተና ውጤትን በስልካችን ላይ ማስቀመጥ (Save) ማድረግ እንችላለን። በዚህ ሪፖርት ውስጥ የምናገኘው መረጃ የ አንድን ቦታ የLandInfo እና የLandCover የተጠቃለለ መረጃን ነው። ይህንን መረጃ አንዴ በስልካችን ላይ ካወረድን በኋላ፣ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን መክፈት ሳያስፈልገን ስለ አንድ ቦታ የሰበሰብነውን መረጃ ይሄንን የPDF ፋይል በመክፈት በፈለግነው ጊዜ መመልከት ይቻላል።



ምስል 53. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ማወረድ ገፅ



ምስል 54. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልካችን ላይ ሪፖርት መመልከቻ ገፅ

ሌላው ደግሞ ይሄንን መረጃ ወደ ኮምፒውተራችን በማስተላለፍ፣ ከሌሎች ልናዘጋጃጀው ከምንችላቸው የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ሪፖርቶች ውስጥ ማካተት እንችላለን። በተጨማሪም ይሄንን በስልካችን ላይ ያወረድነውን መረጃ በማተም (print) በማድረግ ለመሬት ባለይዞታዎቹ፣ ለሥራ ባልደረቦቻችን በቀላሉ ማጋራት እንችላለን። የPDF Report ፋይል ለማወረድም ሆነ ወደ ኮምፒውተራችን ለማስተላለፍ ወይም ከሌሎች ጋር ለማጋራት የኢንተርኔት ግንኙነት አያስፈልገንም።

16. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ከድረገፅ ማውረድ

በስልካችን የሰበሰብነውን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ከስልካችን በተጭማሪ በ landpotential.org ድረገፅ ላይ መመልከት፣ መረጃ መመዝገብ፤ መረጃችንን ማስተካከል ወይም ማውረድ እንችላለን። እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቅደም ተከተሎች መተግበር ያስፈልጋል።

1^ኛ በቅድሚያ የኢንተርኔት ግንኙነትን በመጠቀም በኮምፒውተራችን ወይም ላፕቶፓችን የኢንተርኔት መፈለጊያ ገፅ (Google chrome, mozilla firefox, internet explorer, opera, etc..) ላይ landpotential.org የሚለውን የድረገፅ ርዕስ በመፃፍ መክፈት።

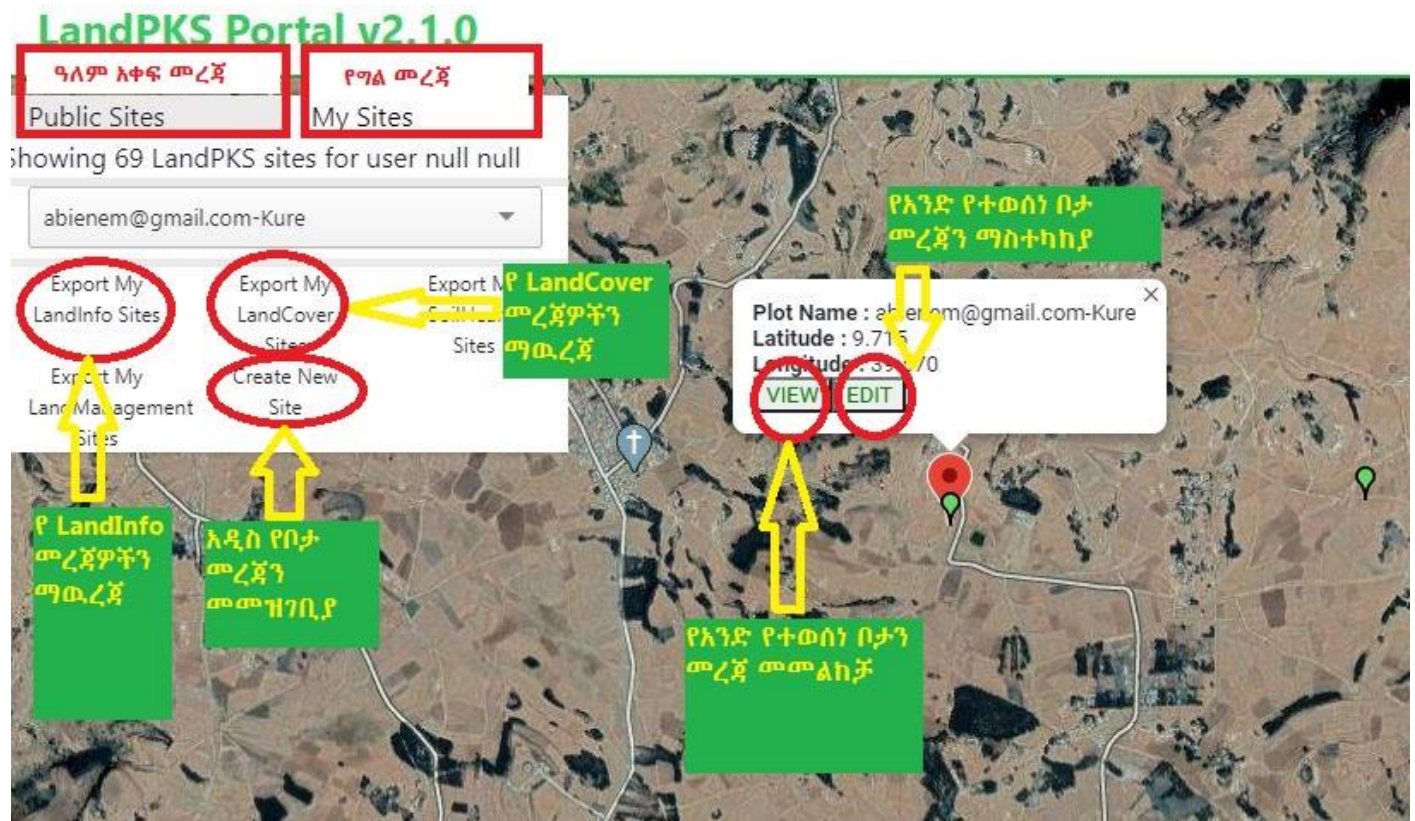
2^ኛ በድረገፁ ላይ በላንድ ፒ ኬስ የስልክ መተግበሪያ ላይ የተመዘገቡትን ተመሳሳይ የ Gmail ኢሜይል አድራሻችንን በመጠቀም ፡ በድህረ ገፁ በስተቀኝ ጫፍ ላይ የሚገኘውን 'Sign in/ login የሚለውን ፅሁፍ በመንካት ለመጀመሪያ ጊዜ መመዝገብ። ሁልጊዜ የግል ኮምፒውተራችንን አራሳችን ብቻ የምንጠቀም ከሆነ በlandpotential.org ድረገፅ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዴ ከተመዘገብን በቂ ነው። ነገር ግን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ለመመልከት ብዙ ሰዊ የሚጠቀምበት የጋራ ኮምፒውተር ከሆነ ድረገፁን በተጠቀምን ቁጥር ኢሜይል አድራሻችንን በማስገባት መመዝገብና መጠቀም መጀመር እንችላለን።

3^ኛ በመቀጠልም በድረገፁ መሃል አናት ላይ የሚገኘውን 'Data portal' የሚለውን በመንካት መክፈት። እንደ ኢንተርኔት ግንኙነታችን ጥንካሬ ይህንን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ ዓለም አቀፍ ካርታን ለመክፈት የተወሰኑ ደቂቃዎችን ሊወስድ ይችላል።

4^ኛ በሚቀጥለው ገፅ በምስል 55 ላይ በሚታየው መልኩ በድረገፁ ላይ የተመዘገቡትንና ለዓለም አቀፍ ተጥቃሚዎች ክፍት የሆኑትን መረጃ እንዲሁም የግል መረጃዎቻችንን ማየት ወይም ማውረድ እንችላለን። በተጨማሪም የግል መረጃዎቻችንን ማስተካከል፤ አዲስ መረጃ በድረገፁ ላይ ማስገባት እንችላለን። (ማስተካከል የምንችለው የግል መረጃዎቻችንን ብቻ ነው።

እንደሚታወቀው በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች ወይም ሞጁሎች ይገኛሉ (LandInfo, Land Cover, LandManagement, Soil Health)፤ በተመሳሳይ መልኩ በ landpotential.org ድረገፅ ላይም በሁሉም ሞጁሎች የተመዘገቡትን መረጃ ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን ለጊዜው ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት በሚያስፈልጉን የ LandInfo እና LandCover መረጃ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን።

መረጃችንን በኮምፒውተራችን ማከማቻ ውስጥ ለማዉረድ ከታች በምስል 55 ላይ የሚታየውን የ 'Export LandInfo/LandCover data' የሚለውን ፅሁፍ መጫን ይኖርብናል። ወዲያውኑም መረጃዎቻችን ለማስቀመጥ በመረጥንበት የማከማቻ አድራሻ ያወረድነውን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ ማግኘት እንችላለን። የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ከድረገፅ የምናወርደው በሠንጠረዥ መልክ በ .CSV የ ፋይል ዓይነት ሲሆን፤ ይህም መረጃን እንደ Microsoft Excel, QGIS የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ከሥራ ባልደረቦቻችን ጋራ ለመጋራት፤ ለማቀናበር እና ለማስተካከል ቀላል ያደርግልናል።



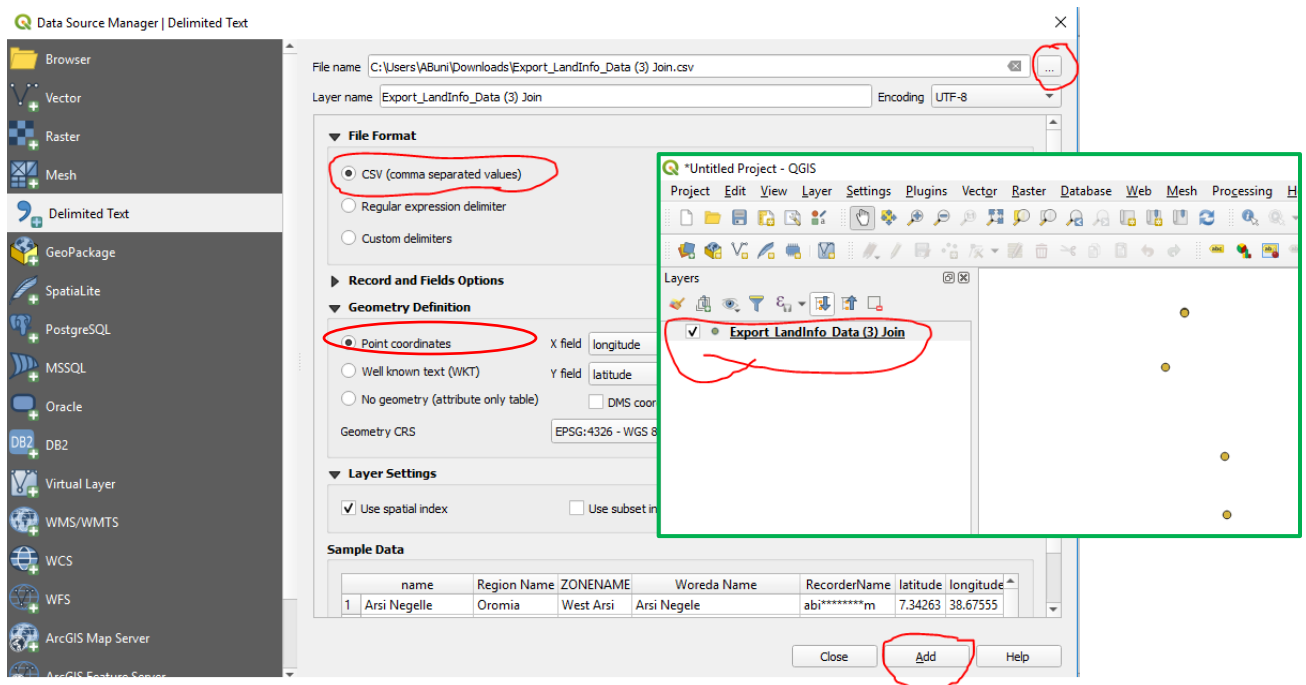
ምስል 55. ከ landpotential.org ድረገፅ ላይ መረጃችንን መመልከቻ ወይም ማዉረጃ

17. የላንድፖቴንሻል (LandPKS) ክሊፖች የቦታ መረጃ ጋር በጂ ኦይ ኤስ ማቀናጀት

ከ landpotential.org ድረገፅ ላይ በስልካችን የመዘገብናቸውን የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃን በ .CSV የፋይል ዓይነት በማወረድ በኮምፒውተራችን ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። በመቀጠልም ከዚህ ቦታ ላይ የተዘረዘሩትን ቅደም ተከተሎችን በመከተል ያወረድነውን መረጃ በ QGIS ሶፍትዌር መክፈትና ክሊፖች ነባር መረጃ ጋር ማዋሃድ ወይም ማገናኘት እንችላለን።

17.1 የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃን በ QGIS መክፈት

1. በመጀመሪያ የ QGIS ሶፍትዌር በኮምፒውተራችን ላይ መጫንና መክፈት ይኖርብናል።
2. የላንድፖቴንሻል (LandPKS) የ .CSV መረጃን ለመክፈት ከታች ባለው ምስል ላይ በሚታየው መልኩ **Layer >>Add Layer>> Add Delimited Text Layer** የሚለትን ፅሁፎች በቅደም ተከተል መግኘት።
3. በመቀጠልም ከታች የሚታየውን የሚመስል ሣጥን ይከፈታል። በኮምፒውተራችን ውስጥ የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃችንን ያስቀመጥንበትን አድራሻ በመምረጥ እና ከታች በምስሉ ላይ በቀይ የተከበበውን 'Add' የሚለውን ቁልፍ አንድ ጊዜ ብቻ በመጫን የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃችንን መክፈት እንችላለን።



ምስል 56. የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃን በ QGIS መክፈት

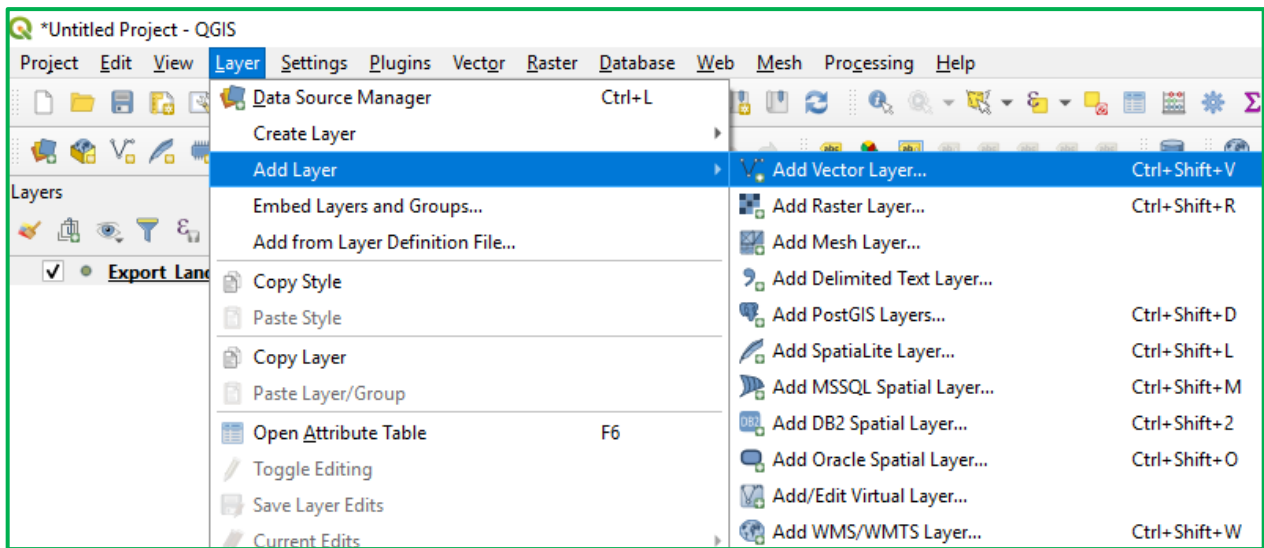
4. በመቀጠል የላንድፖቴንሻል (LandPKS) መረጃ የወሰድንባቸው ቦታዎች/ካፕቦች ከላይ በምስል 56 ላይ ተነባብሮ እንደሚታየው በ QGIS ምስል ገፅ ላይ ማየት እንችላለን። በተጨማሪም የከፈትነው የላንድፖቴንሻል (LandPKS) የፋይል ስም በስተግራ በኩል ይታያል።

17.2 የነባር የቦታ ካርታን በ QGIS መክፈት

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ የነጥብ (point) መረጃ ናቸው፤ ይህም አንድ ቦታ በመቆም የምንመዘግበው መረጃ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይህ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የነጥብ መረጃ የተወሰነ ስፋት ያለውን አንድን የተከለለ ቦታን (Polygon) እንዲወክል ማድረግ አግባብነት ያለው አሠራር ነው። ይህ የነጥብ መረጃ አንድን የተከለለ ቦታ እንዲወክል ለማድረግ የ QGIS ሶፍትዌርን በመጠቀም መረጃን ማጣመር ይቻላል።

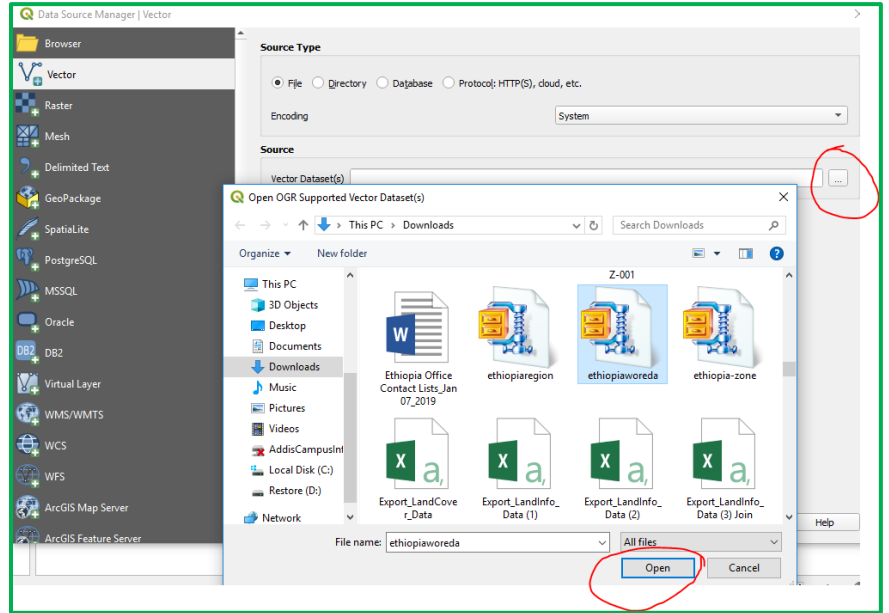
ይህንን ለማድረግ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ የሰበሰብንበትን ቦታዎች የሚያካትት ነባር ካርታ ያስፈልገናል። የዚህ የተከለለ ቦታ የካርታ መረጃ መጨረሻው ላይ የ .SHP ፋይል ቅጥያ ዓይነት ሊኖረው ይገባል። ይህ ካርታ የአርሶ አደር ይዘት፣ የቀበሌ፣ የወረዳ፣ የዞን፣ የክልል፣ የሀገር..... ወዘተ ነባር ካርታ ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ይህ ካርታ የአንድ የቦታ አስተዳደራዊ ክልል ከመሆኑም በተጨማሪ፣ ሌሎች የአካባቢ መገለጫ የሆኑ እንደ መሬት ተዳፋት፣ የመሬት ከፍታ፣ የዝናብ መጠንን የመሳሰሉት ካርታ ሊሆን ይችላል።

ይህንን የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር ለመክፈት ከታች በምስል 57 ላይ በሚታየው መልኩ **Layer >> Add Layer >> Add Vector Layer** የሚሉትን ፅሁፎች በቅደም ተከተል መንካት ያስፈልጋል።



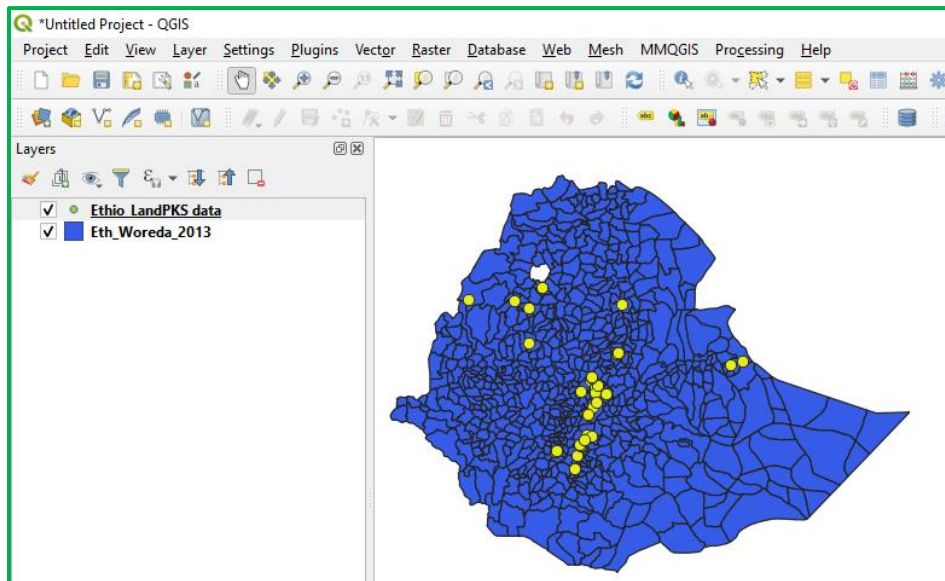
ምስል 57. የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር ለመክፈት

በመቀጠልም በኮምፒውተራችን የመረጃ ቋት ዉስጥ የ .SHP ፋይሉን መረጃ ካስቀመጥንበት የመረጃ አድራሻን በመምረጥ በምስል 58 ላይ እንደሚታየዉ መከፈት እንችላለን።



ምስል 58. የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር ለመክፈት የፋይሉን አድራሻ በኮምፒውተራችን ለማየት

ስለዚህ የፈለግነውን ካርታ በ QGIS ምስል ገፅ ዉስጥ ተከፍቶ የሚታይ ሲሆን፤ በተጨማሪም የከፈትነዉ የፋይል ስም በስተግራ በሚገኘዉ ሳጥን ዉስጥ ይታያል። ከዚሁ ጋርም ቀደም ሲል የከፈትናቸዉ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የነጥብ መረጃ አሁን በከፈትነዉ ካርታ ላይ ተነባብረዉ ይታያሉ። ይህንን ንብርብሮሽ ለማየት በስተግራ በሚገኘዉ ሳጥን ዉስጥ የሚገኙት የፋይል ስሞች ቅደም ተከተል ወሳኝ ሲሆን፤ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ እና የነባር ካርታዉ መረጃ ስም ከታች ሊሆን ይገባል።



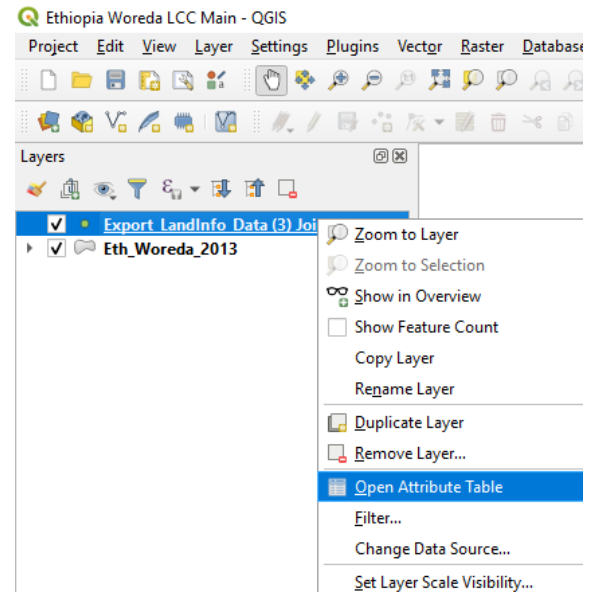
ምስል 59. የሰበሰብነውን መረጃ በአስተዳደር ወሰን ውስጥ ማሳየት

17.3 የነባር ካርታና የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ማግኘት

ከላይ የተመለከተው እንዴት የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ እና የነባር ካርታን እንዴት በተናጠል መክፈት እንደምንችል ነው። ሆኖም እነዚህን ሁለት መረጃ በማግኘት ወይም በማዋሃድ አንድ ወጥ የሆነ እና ለመጨረሻ ተገልጋዮች ትርጉም የሚሰጥ መረጃ ያለው ካርታ ማዘጋጀት ይቻላል። ይህንን ለማድረግ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሂደቶች በቅደም ተከተል ማከናወን ያስፈልጋል።

1. የሁለቱን መረጃ ማለትም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) እና የነባር ካርታችንን የ ባህርይ ሰንጠረዥ መክፈት። ይህንን ለማድረግ በ QGIS ምስል ገፅ ውስጥ በስተግራ በሚገኘው ሳጥን ውስጥ ያሉትን የሁለቱን መረጃ ስሞች ላይ የኮምፒውተራችንን መጠቀሚያ ቀኝ ቁልፍ በመጫን ከሚመጡት ዝርዝር አማራጮች 'Open attribute table' የሚለውን ስንጫን ሰንጠረዥ ይከፈታል። ይህንን ለሁለቱም መረጃ ማድረግ አለብን።

ሌላው ሰንጠረዥን የምንከፍትበት አማራጭ ደግሞ መጀመሪያ የምንፈልገው የመረጃ ስያሜ ላይ በመጫን፤ ከዚያም በ QGIS ገፅ ላይ ከራስሪ ከተደረደሩት ቁልፎች ይህንን  የሚመስለውን በመጫን ሰንጠረዥን መክፈት እንችላለን።



ምስል 60. የባህርይ ሰንጠረዥ መክፈት

2. ሁለቱን መረጃ ለማግኘት፤ ከክፈትናቸው ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ውስጥ ተመሳሳይ ሀሳብ ወይም ይዘት ያላቸው ቢያንስ አንድ አንድ መሥመሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ። እነዚህን ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን መስመሮች በሁለቱ ሰንጠረዦች ውስጥ የማግኘት ከሆነ፤ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ሠንጠረዥ ውስጥ ከነባር ካርታው ይዘት ጋር ተመሳሳይነት ያለውን አንድ አዲስ መስመር መፍጠር ይኖርብናል። የምንጨምረው አዲስ መስመር የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመስክ መረጃ የሰበሰብንበትን የመሬት ወሰን ክልል (ጎጥ፣ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ የአርሶ አደር ማሳ parcel ID) የሚያመለክት መሆን አለበት። (መረጃዎቹን የማዋሃድ ሥራውን ለማቅለል ከተቻለ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመስክ መረጃን መሰብሰብ ከመጀመራችን በፊት የነባር ካርታውን የባህሪ ሠንጠረዥ በመመልከት፤ የምንሰበስባቸውን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የቦታ ስያሜዎች ከነባር ካርታው የቦታ ስያሜዎች ጋር ተመሳሳይ በማድረግ ሌላ ተጨማሪ ማስተካከያ አዲስ መስመር ሳንጨምር ሁለቱን መረጃ በቀላሉ መቀላቀል እንችላለን።)

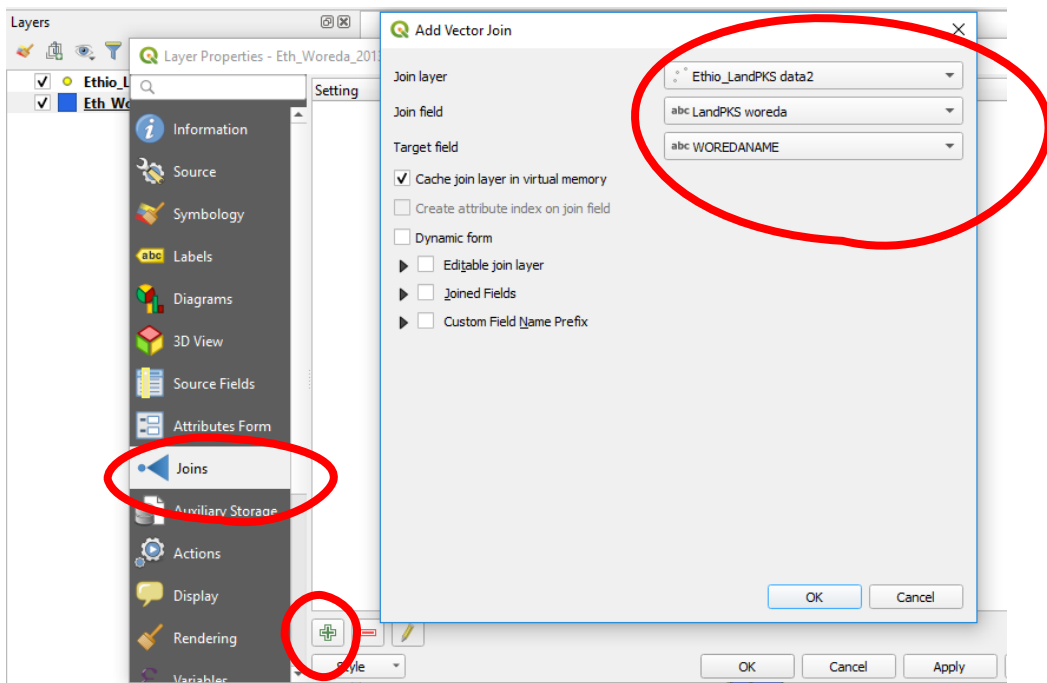
ይህን ለማድረግ በምስል 61 ላይ በሚታየው መልኩ የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃችንን ከኮምፒውተራችን መረጃ ማስቀመጫ ቋት ውስጥ በ Microsoft Excel ሶፍትዌር በመክፈት፤ አዲስ መስመር ከጨመርን በኋላ፤ ያስተካከልነውን ሠንጠረዥ በ .CSV የፋይል ዓይነት በኮምፒውተራችን የመረጃ ቋት ውስጥ መልሰን ማስቀመጥ። መታወስ ያለበት ነገር በዚህ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ሠንጠረዥ ውስጥ የምንጨምራቸው የቦታ ስሞች በሙሉ ግዴታ በነባር ካርታው ሰንጠረዥ ውስጥ የሚገኙ መሆን አለባቸው። በመጨረሻም እንደ አዲስ ያስተካከልነውን ሠንጠረዥ ወይም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃ በአዲስ መልኩ ከእንደገና መልሰን በQGIS ሶፍትዌር ከዚህ ቀደም የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን የከፈትንበትን ተመሳሳይ ዘዴ በመጠቀም መክፈት።

OBJECTID	REGIONNAME	ZONENAME	WOREDANAME
8	525	Oromia	North Shewa(R4)
9	106	Gambela	Agnuak
10	462	Oromia	West Shewa
11	354	Oromia	East Shewa
12	542	Afar	Zone 1
13	334	Oromia	West Arsi
14	91	Somali	Shabelle
15	373	Oromia	East Shewa
16	398	Oromia	East Shewa
17	306	Oromia	West Shewa
18	251	Amhara	North Gonder

name	LandPKS woreda	latitude	longitude
1	Ada Dire	8.69738	38.90021
2	Bushoftu celele...	8.75757	38.97056
3	adama field	8.52566	39.24036
4	adamakarayu1	8.5286	39.24199
5	Adami Tulu	7.93666	38.7155
6	zuway	7.91826	38.69438
7	Kaliti	8.89556	38.77017
8	ICRAF Hamar	Amuru	9.99
9	Arsi Negelle	7.34263	38.67555
10	Gojo	7.34299	38.67575
11	negelle	7.34299	38.67575
12	Amhara MOA	Banja	11

ምስል 61. ሁለት መረጃ ለማገናኘት፣ ከከፈትናቸው ሁለት የተለያዩ ስንጠረገሮች ውስጥ ተመሳሳይ ሀሳብ ወይም ይዘት ያላቸውን ማሳያ

- በ QGIS ምስል ገፅ ውስጥ በስተግራ ከሚገኘው ሳጥን ውስጥ የነባር ካርታው ስም ላይ በፍጥነት ሁለቱ ስንጠጫን **Layer Properties** የሚል አዲስ ሣጥን ይከፈራል። ከተከፈተው አዲስ ሳጥን ውስጥ በስተግራ በኩል ከሚታዩት ውስጥ 'Joins' የሚለውን ቁልፍ ተጫን። በመቀጠልም ከግርጌ በኩል የሚገኘውን የመደመር ምልክት (+) ስንነካ አዲስ **Add Vector Joins** የሚል ገፅ ይከፈራል።



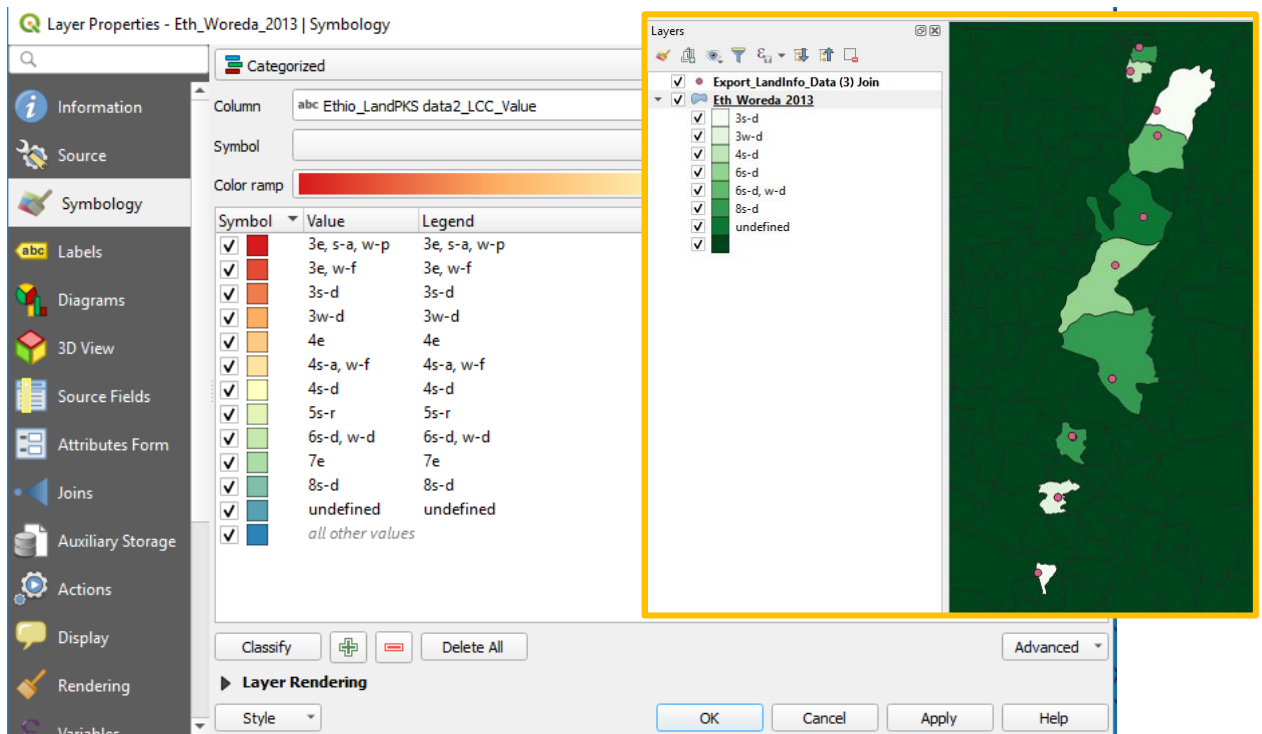
ምስል 62. ሁለት መረጃ ለማገናኘት፣ ከከፈትናቸው ሁለት የተለያዩ ስንጠረገሮች ውስጥ ተመሳሳይ ሀሳብ ወይም ይዘት ያላቸውን ማገናኘት

- በተከፈተው ገፅ ውስጥ የሚታየውን የምርጫ መጠይቆች Join Layer ለሚለው የነባር ካርታውን ስም በ Join Field እና target Field ውስጥ ደግሞ በላንድፔኬኤስ (LandPKS) እና በነባር ካርታ ውስጥ በሁለቱም ውስጥ የሚገኘውን ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን የመስመር ርዕሶችን ማስገባት አለብን። በዚህም የላንድፔኬኤስ (LandPKS) መረጃው ወደ ነባር ካርታው ውስጥ ተካቷል ማለት ነው።
- በመጨረሻም Apply እና OK የሚሉትን ቁልፎች በመንካት መረጃዎቹን የማዋሃድ ተግባር ማጠናቀቅ።

17.4 የመሬት የማምረት አቅም ምድብ ካርታ ማዘጋጀት

ከተዋሃደው የመረጃ ካርታ ላይ በቀጣይነት ከላንድፔኬኤስ (LandPKS) በምናገኘው የመሬት የማምረት አቅም ደረጃ ውጤትን መሠረት በማድረግ የተከፋፈለና የተከለለ ካርታ ከዚህ ቢታች የተዘረዘሩትን ሂደቶች በመከተል ማዘጋጀት ይቻላል።

- በ QGIS ገፅ በስተግራ ከሚገኘው ሳፕን ውስጥ ከተዘረዘሩት የመረጃ ስሞች ውስጥ አዲስ ውህድ የካርታ መረጃ የሆነው ላይ የኮምፒውተራችንን መጠቀሚያ በማድረግ በፍጥነት ሁለቴ በድግምግምሽ ስንጫን Layer properties የሚል አዲስ የመልዕክት ሳፕን ይከፈታል።



ምስል 63. የመሬት የማምረት አቅም ምድብ ካርታ ለማዘጋጀት

- ከተከፈተው ሳፕን ውስጥ በስተግራ በኩል የሚታየውን Symbology የሚለውን ቁልፍ መጫን።
- አሁንም ሌላ አዲስ ሳፕን ይከፈታል፡ በዚህ ሳፕን ውስጥ በአናት በኩል ከሚታየው የመጀመሪያውን መስመር ስንነካ ከሚቀርብልን አማራጮች ውስጥ categorized የሚለውን መምረጥ።

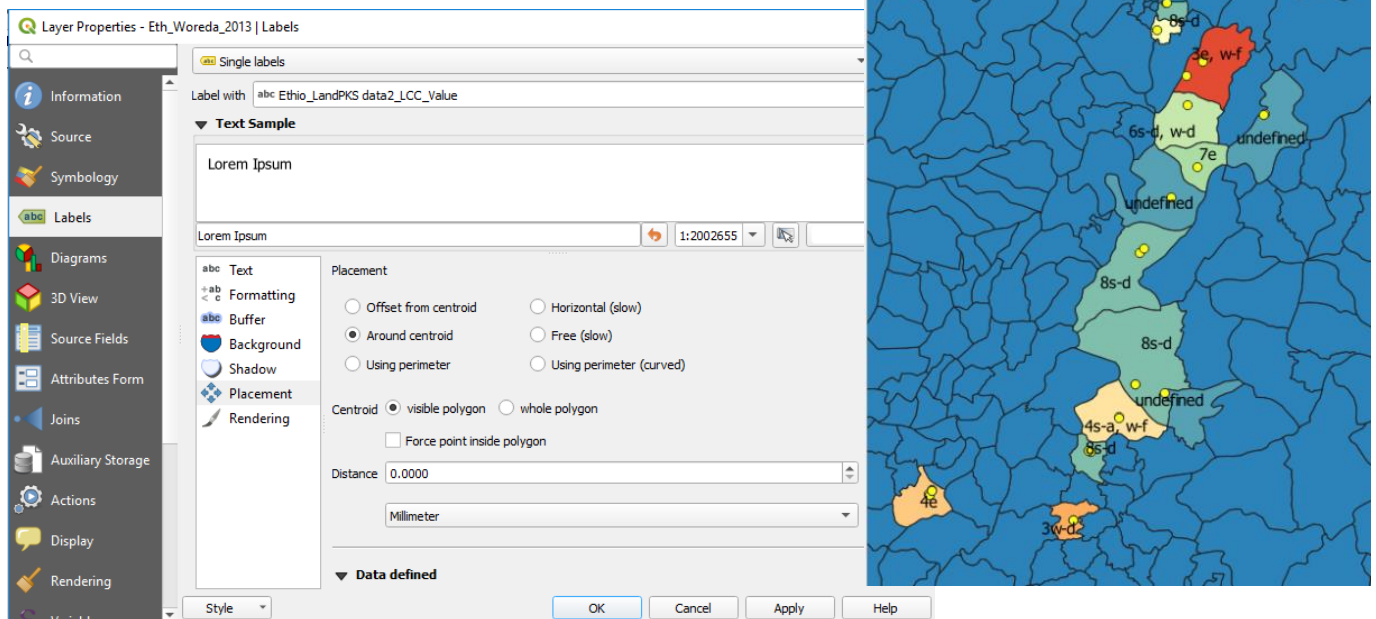
4. ቀጥሎ ባለዉ column በሚለዉ መስመር ዉስጥ፣ ከፋይሉ ስም በስተመጨረሻ LCC Values የሚል ቅጥያ ያለበትን አማራጭ ይምረጡ።
5. Color ramp በሚለዉ መስመር ዉስጥ ከሚገኙት የቀለም ዓይነት አማራጮች ዉስጥ፣ በተለያዩ የመሬት ክልሎች መካከል ያለዉን የማምረት አቅም ልዩነትን የተሻለ አገልጽ የሚያሳይ የቀለም አማራጭን መምረጥ።

ከላይ የተጠቀሱትን ቅድመ ሁኔታዎች በቅደም ተከተል ካከናወንን በኋላ፣ በዚያዉ በተከፈተዉ ሳጥን ዉስጥ ወደ ታች በግርጌ በኩል የሚታየዉን classify የሚለዉን መንካት፣ ቀጥሎም Apply OK የሚሉትን ቁልፎች ተራ በተራ መጫን።

በተጨማሪም አዲስ የፈጠርነዉ የመሬት ዓቅም ምድብ ካርታ ላይ የምድቡን ዓይነት የሚገልፅ ፅሁፍ ለመጨመር፣ በዚያዉ በከፈትነዉ የ Layer properties ሳጥን ዉስጥ

- በስተግራ በኩል የሚታየዉን Label የሚለዉን ቁልፍ በመጫን በሚከፈተዉ አዲስ ሳጥን ዉስጥ በመጀመሪያዉ መስመር ዉስጥ ‘Single Labels’ የሚለዉን፣
- በሁለተኛዉ Label with በሚለዉ መስመር ዉስጥ ካሉት አማራጮች ዉስጥ ደግሞ መሬታችንን ለመከፋፈል እንደመስፈርት የተጠቀምንበትን የ LCC (Land Capability Classification) ካሉት ዝርዝሮች ዉስጥ ፈልገን ማስገባት፣ በመጨረሻም Apply OK የሚሉትን ቁልፎች ተራ በተራ በመጫን ማጠናቀቅ።

አሁን ከታች በምስል 64 ላይ የሚታየዉን ዓይነት ካርታ በማምረት አቅም ደረጃ የተከፋፈለን የመሬት ካርታን በ QGIS ምስል ገፅ ላይ መመልከት እንችላለን። እስከ አሁን በ QGIS የሰራነዉን ፕሮጀክት እንዳይጠፋብን በቋሚነት በኮምፒውተራችን የመረጃ ማስቀመጫ ቋት ዉስጥ ማስቀመጥ አለብን።



ምስል 64. የመሬት የማምረት አቅም ምድብ የተዘጋጀ ካርታ የማምረት አቅም ቦታዎች የደረጃ ሲያሜ

በዚህ ምዕራፍ ለመግለጽ የተሞከረዉ እንዴት የላንድ-ሒኬኤስ መረጃ ከሌሎች ነባር የመሬት መረጃ ጋር ማቀናጀት እንደሚቻል ግንዛቤ መስጠት ነዉ። ባለሙያዎች እንደ አስፈላጊነቱ QGIS ን በመጠቀም ተጨማሪ ገላጭ ካርታዎችን መፍጠር ይቻላሉ።

18. የላንድፒኬኤስ (LandPKS) መረጃን ከመሬት አስተዳደር ካርታ (የገጠር መሬት የይዞታ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት) ጋር እንዴት ማገናኘት ይቻላል?

በኢትዮጵያ የገጠር መሬት አስተዳደር የአርሶ/አርብቶ አደሩን በመሬቱ ላይ የመጠቀም መብቱን ከማረጋገጥ አኳያ የሁለተኛ ደረጃ የመሬት ሰርተፍኬትን በማዘጋጀት ለአርሶ/አርብቶ አደሩ የመስጠት ሥራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። በዚህም የገጠሩ ማህበረሰብ በመሬቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የባለቤትነት ስሜት ስለተፈጠረለት ለዘላቂ ልማት የበለጠ ለመሥራት ተነሳሽነቱ ጨምሯል። በዚህም አርሶአደሮቹ መሬታቸው የበለጠ ምርታማ እንዲሆን ከመሥራት ባሻገር በተለይም በአንዳንድ ክልሎች የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬታቸውን ለፋይናንስ አብዳሪ ተቋማት በማስያዣነት በመጠቀም የብድር አገልግሎት በማግኘት ከመሬቱ የተሻለ ገቢ ለማግኘት ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፈሰስ በማድረግ ላይ ናቸው።

ይህ የአሁኑ የሁለተኛ ደረጃ የመሬት ተጠቃሚነት የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት የሚያካትተው የማሳውን ባለቤት መሉ ስም (ለጥንዶች የአባወራውን እና የእማውራዋን፤ ባል/ሚስት ለሌላቸው በተናጠል)፤ የመሬቱን ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፤ የማሳውን ስፋት እና በአራቱም አቅጣጫ ማሳውን የሚያዋስኑትን የያዘ የካዳስተር ካርታን ጭምር ነው።

ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ የተሠሩ የገጠር መሬት አስተዳደር የሰርተፍኬትን እና የማሳ ልውውጥ ሥራዎች በዘመናዊ የመረጃ ስርዓት ውስጥ መካተት ያለባቸው በመሆኑ በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ይህንን የመረጃ ስርዓት በዘመናዊ መልኩ በኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ የማበልጸግ ሥራ ለመዘርጋት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። በዚህም መሰረት ይህ ለመሬት አስተዳደር የተጀመረው ዘመናዊ የመረጃ ማበልጸግ ሥራ ተጠናቅቆ ወደ ሥራ በሚገባበት ወቅት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙትን የገጠር መሬት ተጠቃሚ ባለይዞታዎች፤ የማሳቸውን ልኬት፤ የማሳዎቻቸው አዋሳኞችን እና የማሳዎቹን ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥን የያዘው የካዳስተር ካርታን እና እንዲሁም የልውውጥ እና የብድር አገልግሎት ወ.ዘ.ተ. መረጃን የሚይዝ ይሆናል።

በሌላ በኩል አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ በመዘጋጀቱ ደግሞ የእያንዳንዱን ማሳ የማምረት አቅም እንዲታወቅ በማስቻሉ አንዱ ማሳ ከሌላኛው ማሳ ያለውን አቅም በግልጽ የሚያሳይ ይሆናል። በዚህም መሰረት እነዚህ በተለይም በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አማካኝነት የተሰበሰቡ የአሳታፊ መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ጂኦ ሪፈረንስድ መረጃ በማሳም ደረጃ ሊሆን ስለሚችል እነዚህን መረጃ ከዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት መረጃ ጋር ተናባቢ በማድረግ እንደ መሬቱ የማምረት አቅም እና እንደተወሰነለት የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መሰረት የአርሶ/አርብቶ አደሩን በክላስተር የማምረት ተጠቃሚነቱን ከማሻሻል ባሻገር የብድር ተጠቃሚነቱንም ከመሬቱ የማምረት አቅም ጋር በማቆራኘት የተሻለ የብድር ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ለዚህም በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ሥራ ወቅት በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ የስልክ መተግበሪያ የተሰበሰቡትን ጂኦሪፈረንስድ መረጃና በእነዚህም መረጃ አማካኝነት የተገኙ ሪፖርቶችን በቀጥታ ከሞባይል ስልካችን ወይም ከ www.landpotential.org ድረ ገጽ ላይ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ጥናት የተካሄደባቸውን ቦታዎች መረጃ በማውረድ፤ በመሬት መረጃ መሰብሰቢያ ስርዓቱ ከተካተቱ የመሬት አስተዳደር የመሬት ልኬት እና ሰርተፍኬት ያላቸው ቦታዎች ተመሳሳይነት ያላቸውን በመለየት በሁለቱም (በመሬት አስተዳደር እና በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት) የሚገኙትን መሰረታዊ መረጃ ማገናኘት የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር ያስችላል።

19. በላንድፒኬኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያዎች መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ

ሰንጠረዥ 3. በላንድፒኬኤስ (LandPKS) እና በኢትዮጵያ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ

ሥራው	በአ/የመ/አጠ/ዕ/ዝ/ ማንዋሉ	የላንድፒኬኤስ (LandPKS)/ መተግበሪያው	ልዩነቶችን ማስታረቅ
የሚጠቀሙት ቁሳቁስ /ሀላገብነት/	በተናጠል የተሰራን ጂ.ፒ.ኤስ፣ ከሊኖሜትር፣ ሶይል ሞንቲንቻርት እና ካሜራን ይጠቀማል።	ጂ.ፒ.ኤስ፣ ከሊኖሜትር፣ ሶይል ሞንቲንቻርት እና ካሜራ ሁሉም በአንድ የተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ያሉትን ይጠቀማል።	- ከዋጋ አንጻር የላንድፒኬኤስ (LandPKS) በአንድ የተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ሁሉንም ማግኘት ስለሚቻል ተመራጭ ያደርገዋል። - ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል።
የአፈር ቅንጣት /Soil Texture/	- ይህንን መረጃ ለመሰብሰብ የሚጠቀመው ዋዩር ዘዴን /Wire method/ ሲሆን በዚህም፡ - ማንዋሉ 12ቱን የአፈር ቀንጣት ግሩፕ ወደ 7 የተሸሻለ የአፈር ቅንጣት ክፍፍል ያስቀምጠዋል።	- ይህንን መረጃ ለመሰብሰብ የሚጠቀመው ሪባን ዘዴን /Ribbon Method/ ሲሆን በዚህም፡ 12 ቱን የ USDA የአፈር ቅንጣት ግሩፖች እንዳለ በማስቀመጥ ለመረጃ ግባዓትነት ይጠቀማል።	ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ስለ እያንዳንዱ አፈር ቅንጣት ለማወቅ ደረጃ በደረጃ ሊታ የሚችል መመሪያ ስላለው ማንኛውም የአፈር ባለሙያ ያልሆነ ሊጠቀምበት ማስቻሉ በቀላሉ ተመራጭ ያደርገዋል።
ተዳፋት (Slope)	የመሬትን ተዳፋት ለመለካት ከሊኖሜትርን ይጠቀማል	በመተግበሪያ ዉስጥ ያለውን የተዳፋት መለኪያ ወይም የመሬት አቀማመጥ ምስሎችን በማነፃፀር የመሬትን ተዳፋት ማወቅ ይቻላል	መሠረታዊ የሆነ ልዩነት የላቸዉም
የአፈር ጥልቀት /Soil Depth/	አፈርን በጣም ጥልቅ ብሎ የሚከፍለው የአፈሩ ጥልቀት ከ 150 ሳ.ሜ. በላይ የሆነውን ሲሆን በጣም ጥልቀት የሌለው ብሎ የሚያስቀምጠው የአፈሩ ጥልቀት ከ 25 ሳ.ሜ ያነሰውን ነው።	ከፍተኛውና ዝቅተኛው የአፈር ጥልቀት በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የመሬት ክፍፍል ደረጃ አወጣጥ ጥልቀቱ ከ100 ሳ.ሜ በላይ የሆነውን (ደረጃ-1) እና ጥልቀቱ ከ20 ሳ.ሜ በታች የሆነውን (ደረጃ-8) በማለት በተመሳሳይ የሌሎቹንም ደረጃ ያወጣል።	ከሁለቱ በአንዱ ዘዴ መሰራቱ በመጨረሻው ውጤት ላይ ያን ያህል ለውጥ አያመጣም።
የውሀ ስርገት /ምጣነ ስርገት/ Infiltration /permeability/	የውሀ ስርገትን ማንዋሉ የሚወስነው እና የሚገልጸው መረጃውን በሰበሰበው ባለሙያ የመሬቱ የላይኛው ገጽታ የአይን ምልክታ አይነታዊ ትንተና ነው።	ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የውሀውን ምጣነ ስርገት የሚወስነው የላይኛውን የመሬት ገጽታ ብቻ ሳይሆን የታችኛውንም መሬት አፈር ገጽታ የአፈር ቅንጣት ከግምት ውስጥ ባስገባ ስለት ነው።	የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ከግምታዊ ዕሳቤ የጸዳ እና ሂሳባዊ ስሌት ላይ ያተኮረ በመሆኑ የተሻለ ውጤት ይኖረዋል። ሆኖም የበለጠ ግዜን እንደሚወስድም ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል።
የአፈር ክለት /Soil Erosion/	ማንዋሉ ትኩረት የሚያደርገው አሁን ባለው የመሬቱ ሁኔታ ላይ እና የባለፉት ግዜያት የመሬቱ ክለት ታሪካዊ ትርክት ላይ ነው።	በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የአፈሩ ክለት መረጃ ትኩረት የሚያደርገው የመሬቱን የወደፊት የክለት ስሌት ላይ ሲሆን ይህም መሰረት የሚያደርገው በመሬቱ የላይኛው አፈር ቅንጣት እና ተዳፋትነት ላይ በመመርኮዝ ነው።	ሁለቱንም መጠቀም መረጃውን ሙሉ ያደርገዋል።
የውሃ መቋጠር /Water Logging/፣ Water table depth and Flooding	በማንዋሉ የውሃ መቋጠር ለመሬት የማመረት አቅም ደረጃ አወጣጥ እንደ አንድ የውስንገት ፓራሜትር ነው የተወሰደው።	በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የውሃ መቋጠር ሁለት መሬት አቅም ደረጃ አወጣጥ ውስንገቶችን ማለትም የውሃ ጥልቀት እና ጎርፍን በመያዝ የተሰለ ነው።	የጎላ ልዩነት የሚያመጣ ባለመሆኑ ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል።
በድንጋይ ወይም ዓለት መሸፈን (Stoniness/Rockiness)	በማንዋሉ የላይኛው የመሬት ሽፋን ላይ የሚታየውን ድንጋይ /ዓለት/ በማየት የሚወሰድ እና ለዚህም ደረጃው ሲወጣ በ 5 ፓራሜትር የተቀመጠ መረጃ ነው	መረጃው በላይኛው የመሬት ሽፋን ላይ የሚታየውን ድንጋይ /ዓለት/ በማየት የሚወሰድ እና ለዚህም ደረጃው ሲወጣ በ 6 ፓራሜትር የተቀመጠ መረጃ ነው።	በውጤቱ ላይ የጎላ ልዩነት ሊመጣ ባይችልም ሁለቱም (ማንዋሉም ሆነ መተግበሪያው) መረጃውን የሚሰበስቡበት ፓራሜትር ተመሳሳይ ሊሆን ይገባል።
ለሰብል መብቀያ እርጥበት የሚያገኝበት ግዜ ርዝመት /Length of Growing Period/(LGP)	- በማንዋሉ በግልጽ የተቀመጠው ለዕጽዋቱ የሚያስፈልገው በመሬቱ ውስጥ የሚገኘው ውኃ ዝናብ በሚጀምርበት ግዜ ከግማሽ የትነት አቅም ሲበልጥ እና ዝናቡ ሲያቆም መሬቱ ያለው የውሃ መጠን ከግማሽ የትነት አቅም ሲያንስ ነው። - ለመብቀያ ውኃ የሚያገኝበት ግዜ /LGP/ በመሬት የአቅም ክፍፍል ከራይቴሪያ ውስጥ ውስጥ ተከቷል።	- በላንድፒኬኤስ (LandPKS) ለ መብቀያ ውሀ የሚያገኝበት ግዜ በዓመቱ ያሉ ቀናት አማካይ መቀታቸው ከ50 ሴንትግሬድ በላይና በአፈሩ ውስጥ ከግማሽ የትነት አቅም ያነሰ ውሃ ሲኖር በሚል ነው። - በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ የተሰላው ለመብቀያ ውሀ የሚያገኝበት ግዜ የሚገኘው ለበቻው ተለይቶ ነው። በመሬት አቅም ክፍፍል ከራይቴሪያ ውስጥ አልተካተተም። - ለመብቀያ ውኃ የሚያገኝበት ግዜ /LGP/ በመሬት የአቅም ክፍፍል ከራይቴሪያ ውስጥ ውስጥ አልተካተተም።	ላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ለሰብል መብቀያ እርጥበት የሚያገኝበት ግዜ ርዝመት /LGP/ በመሬት የአቅም ክፍፍል መስፈርት ውስጥ ቢካተት ይመረጣል።

20. የአሰልጣኞች መመሪያ

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያን ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የስነ አካላዊ መረጃን ለመሰብሰቢያነት መጠቀምን የሚያስለጥን ማንኛውም ባለሙያ በቅድሚያ የሚከተሉትን ሊተገብር ይገባል። እነዚህም፡

1. ስለ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር የቲዎሪና የተግባር ዕውቀት በተቻለ መጠን ሊኖረው ይገባል፤
2. ለአሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት በግብዓትነት የምንጠቀምባቸውን መረጃ እና የመረጃ አሰባሰብ ዘዴዎችን ማወቅ ይጠበቅበታል፤
3. ማንኛውም አሰልጣኝ በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አጠቃቀም ላይ ስልጠና ለመስጠት ከመቅረቡ በፊት የዚህን መመሪያ ይዘት እና በማንዋሉ ውስጥ የተካተቱትን ሂደቶች እና ማንዋሉን ጠንቅቆ ማወቅ ይጠበቅበታል።
4. ስለላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ምንነት፣ አጫጫን እና አጠቃቀም (ከመረጃ መሰብሰብ እስከ ሪፖርት) ድረስ ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባል።
5. በየጊዜው ሊሻሻሉና የተጠቃሚውን ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉ ከሰልጣኞች የሚነሱ ጠቃሚ ሀሳቦችን በማጠናቀር የመተግበሪያ መሳሪያውን ላበለጸገው/ለሚያበለጸገው ክፍል የማሻሻያ፣ የማስተካከያ እና አዳዲስ ሀሳቦችን ማቅረብ ይችላል።
6. በየጊዜው እየተሻሻሉና በአዲስ መልክ የሚቀርቡትን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ መረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎችን በመከታተል ራሱን ማዘመን እና ማሻሻል ይጠበቅበታል።

በመጨረሻም የላንድፒኬኤስን (LandPKS) ስልጠና በምንሰጥበት ወቅት ለሰልጣኞች መከታተያ እንዲያመች ስልካችንን ከግል ኮምፒውተራችን ጋር በማገናኘት ምስሉን በፕሮጀክተር ስኬሪን ለስልጠናው ታዳሚዎች ማሳየት እንችላለን። ይህንን ለማድረግ በስልካችን ላይ እንዲሁም በኮምፒውተራችን ላይ VYSOR  የሚባለውን የስልክ መተግበሪያ/ የኮምፒውተር ሶፍትዌር መጫን ይኖርብናል።

በመቀጠልም ስልካችንን እና ኮምፒውተራችንን በላንድፒኬኤስ (LandPKS) የስልጠና ወቅት በምናገናኝበት በማንኛውም ወቅት የ Vysor መተግበሪያን በሁለቱም በስልካችን እና በኮምፒውተራችን ላይ መክፈት አለብን። በመቀጠልም በስልካችን እና በኮምፒውተራችን ላይ የሚመጡትን መጠይቆች በመመለስ ስልካችን እና ኮምፒውተራችን በ Vysor መተግበሪያ እንዲገናኙ ፍቃድ መስጠት ያስፈልጋል።

21. ማጣቀሻ እና ዋቢ መጻህፍት

በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት የ 2012 በጀት ዓመት የዕ.ት.ዕ ሪፖርት እና ዓመታዊ ሪፖርት

አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ አቅድ ዝግጅት የአሰራር መመሪያ፤ በግብርና ሚኒስቴር

የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት አዲስ አበባ ሰኔ 2005 ዓ.ም (አማርኛ)

አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፤ 2005 ዓ/ም የመሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም ባለስልጣን፤ የመሬት አጠቃቀም ተፈጥሮ እና አላማዎች

የምግብ እና አርሻ ድርጅት 1982 ዓ/ም (FAO, 1990.) የመሬት ምዘና ፣ የምግብ እና አርሻ ድርጅት፤ ሮም፤ ጣሊያን፤

የምግብ እና አርሻ ድርጅት 1983 ዓ/ም (FAO, 1991.) የመሬት ምዘና መመሪያ ለሰፋፊ ግጥሥ መሬት፤ የአፈር መጽሔት፤ የምግብ እና አርሻ ድርጅት፤ ሮም፤ ጣሊያን

የምግብ እና አርሻ ድርጅት/ ዩኤንዲፒ 1992 ዓ/ም (FAO, 2000.) የመሬት ሽፋን ምደባ ዘዴ

የተቀናጀ አካባቢያዊ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ፤ በግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር፤ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት፤ አዲስ አበባ የካቲት 2009 ዓ.ም

ጃን ቬኔማ፤ 2006 ዓ/ም የመሬት አጠቃቀም መመሪያ፤ የቴክኒክ ሰነድ፤ ለመሪ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የአቅም ግንባታ ልማት የቴክኒክ ስምምነት ፕሮግራም፤ የምግብና አርሻ ድርጅት፤ ቲሲፒ/ ኢቲኤች /3402. አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ

Jeffrey E. Herrick , Kevin C. Urama, Jason W. Karl, John Boos, Mari-Vaughn V. Johnson, Shepherd, Jon Hempel, Brandon T. Bestelmeyer, Jonathan Davies, Jorge Larson Guerra, Chris Kosnik, David W. Kimiti, Abraham Losinyen Ekai, Kit Muller, Lee Norfleet, Nicholas Ozor, Thomas Reinsch, Jos Sarukhan, and Larry T. West. (2012). The global Land-Potential Knowledge System (LandPKS)): Supporting evidence-based, site-specific land use and management through cloud computing, mobile applications, and crowdsourcing. Journal of Soil and Water Conservation 68(1): 5A 12A. doi:10.2489/jswc.68.1.5A.

WPLUP (2018). Woreda Participatory Land Use Planning in pastoral and agro-pastoral areas: Volume II: Toolkit worksheets. Ministry of Agriculture, Addis Ababa, Ethiopia

አካባቢያዊ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት በአንድ በተወሰነ አካባቢ የሚገኝ መሬት ሊሰጥ ከሚችለው የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች ውስጥ የመሬት መጎሳቆልን ወይም የአካባቢ ብክለትን ሳያስከትል፣ የተፈጥሮ ሀብትን በዘላቂነት መጠበቅና መጠቀም በሚያስችል መልኩ የተሻለውን የመሬት አጠቃቀም ለመምረጥ እና ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል የአሰራር ሂደት ነው።

የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ አዘገጃጀት ሂደት መሠረታዊ የሆኑ የመሬት አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጃን መሰብሰብ፣ መተንተንና ለተጠቃሚ ተደራሽ ማድረግን ያጠቃልላል። እነዚህን አስፈላጊ መረጃዎችን ለመሰብሰብና ለመተንተን የተለያዩ ኢጋዥ ቁሳቁሶች የሚያስፈልጉ ሲሆን፣ ይህ መመሪያም ከእነዚህ ኢጋዥ ቁሶች አንዱ እና አዲስ ቴክኖሎጂ የሆነውን የ ላንድ ፒ ኬ ኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን አጠቃቀም በስፋት ያብራራል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር ላይ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያዎች አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ለሚሰበስቧቸው የስነአካላዊ መረጃ ግብዓት ሆኖ በቀላሉ መረጃን የሚሰበስቡበትን እና ተጠቃሚዎች መረጃን ከመስክ በሰበሰቡበት ቅፅበት መረጃውን በመተንተን ውጤቱን በስልክ ላይ እንዲያገኙ ያስችላል።

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግብርና ሚኒስቴር እና በዓለም የጥምር ደን እርሻ ማዕከል (ICRAF) ትብብር የተዘጋጀ ነው።

መስከረም 2013 ዓ.ም